

Politechnika Wrocławska

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Kierunek: Elektronika

Specjalność: Aparatura Elektroniczna

**PRACA DYPLOMOWA
MAGISTERSKA**

Tytuł pracy:

**Analiza porównawcza układów kompensacji w pętli
sprzężenia zwrotnego przetwornicy DC/DC w trybie
napięciowym**

AUTOR:

inż. Mikołaj Siewierski

OPIEKUN:

dr inż. Mateusz Bartczak

Wrocław 2026

Streszczenie

Praca dotyczy analizy porównawczej układów kompensacji w pętli sprzężenia zwrotnego przetwornicy DC/DC pracującej w trybie napięciowym. W ramach pracy zaprojektowano, wykonano i przebadano synchroniczną przetwornicę buck ze sterownikiem LM5145. Układ pracował przy napięciu wejściowym 25 V, napięciu wyjściowym 20 V, częstotliwości przełączania 300 kHz oraz nominalnym prądzie obciążenia 5 A.

W pracy omówiono zasadę działania przetwornicy buck, znaczenie pętli sprzężenia zwrotnego oraz wpływ kompensacji na stabilność i odpowiedź dynamiczną układu. Przeprowadzono projekt i symulacje komputerowe kompensatorów typu I, II oraz III, a następnie porównano ich działanie na podstawie pomiarów rzeczywistego układu. Ocenie podlegały przede wszystkim zapad napięcia, przeregulowanie oraz czas powrotu napięcia wyjściowego do wartości zadanej po skokowej zmianie obciążenia.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że dobór struktury kompensatora ma istotny wpływ na właściwości dynamiczne przetwornicy. Najkorzystniejsze wyniki w badanym układzie uzyskano dla kompensacji typu III, która pozwoliła uzyskać najmniejsze odchylenia napięcia wyjściowego oraz najkrótszy czas stabilizacji. Wyniki pracy mogą stanowić praktyczne wskazówki przy projektowaniu pętli regulacji przetwornic DC/DC pracujących w trybie napięciowym.

Abstract

This thesis concerns a comparative analysis of compensation networks in the feedback loop of a voltage-mode DC/DC converter. As part of the work, a synchronous buck converter based on the LM5145 controller was designed, built, and tested. The converter operated with an input voltage of 25 V, an output voltage of 20 V, a switching frequency of 300 kHz, and a nominal load current of 5 A.

The thesis describes the operating principle of a buck converter, the role of the feedback loop, and the influence of compensation on the stability and dynamic response of the system. Type I, Type II, and Type III compensators were designed and simulated, and their performance was then compared using measurements taken from the physical prototype. The evaluation focused mainly on output voltage undershoot, overshoot, and the time required for the output voltage to return to its reference value after a step load change.

The conducted tests confirmed that the choice of compensator structure has a significant influence on the dynamic performance of the converter. In the tested system, the best results were obtained with Type III compensation, which provided the smallest output voltage deviations and the shortest settling time. The results of this thesis may serve as practical guidelines for designing feedback loops in voltage-mode DC/DC converters.

Spis treści

Wstęp	6
Cel pracy	7
Teza pracy	7
1. Wprowadzenie	8
1.1. Układy zasilania	8
1.2. Zasilacze liniowe	9
1.3. Przetwornice impulsowe	9
1.4. Sterowanie przetwornicą w trybie napięciowym	12
1.4.1. Wzmacniacz błędu	12
1.4.2. Modulator PWM	13
1.4.3. Porównanie sterowania napięciowego i prądowego	14
1.5. Modelowanie małosygnałowe przetwornicy w otwartej pętli regulacji	15
1.5.1. Znaczenie analizy otwartej pętli	15
1.5.2. Model małosygnałowy stopnia mocy	16
1.5.3. Transmitancja stopnia mocy przetwornicy	16
1.5.4. Reprezentacja częstotliwościowa w dziedzinie Bodego	17
1.6. Stabilność układów ze sprzężeniem zwrotnym	17
1.6.1. Definicja stabilności	18
1.6.2. Kryteria stabilności	19
1.6.3. Marginesy stabilności	21
1.7. Podstawy kompensacji	24
1.7.1. Cel kompensacji	24
1.7.2. Bieguny i zera	24
1.7.3. Wpływ na charakterystykę	25
1.8. Kompensacja typu I	25
1.8.1. Struktura	25
1.8.2. Charakterystyka	26
1.8.3. Zastosowania	27
1.8.4. Ograniczenia	28
1.9. Kompensacja typu II	28
1.9.1. Struktura	28
1.9.2. Charakterystyka	30
1.9.3. Zastosowania	31
1.9.4. Ograniczenia	31

1.10.	Kompensacja typu III	32
1.10.1.	Struktura	32
1.10.2.	Charakterystyka	33
1.10.3.	Zastosowania	34
1.10.4.	Ograniczenia	35
1.11.	Metodyka wyznaczania pętli sprzężenia zwrotnego	35
1.11.1.	Wstrzykiwanie sygnału małosygnałowego	35
1.11.2.	Wyznaczanie transmitancji	36
2.	Realizacja pracy	38
2.1.	Założenia projektowe	38
2.2.	Dobór rezystora częstotliwości przełączania oraz miękkiego rozruchu	40
2.2.1.	Dobór dzielnika sprzężenia zwrotnego	41
2.3.	Dobór zabezpieczenia podnapięciowego UVLO	41
2.4.	Dobór induktora mocy	42
2.5.	Dobór kondensatorów wyjściowych	44
2.6.	Dobór kondensatorów wejściowych	46
2.7.	Dobór tranzystorów MOSFET	48
2.7.1.	Dodatkowa dioda dolnego tranzystora MOSFET	49
2.8.	Ograniczenie prądowe	50
2.9.	Projekt układu kompensacji	51
2.9.1.	Parametry wejściowe stopnia mocy oraz założenia projektowe . . .	51
2.9.2.	Klasyczna metoda kompensacji	52
2.9.3.	Rozmieszczenie biegunów i zer kompensatora metodą symulacyjną .	53
2.9.4.	Projekt kompensatora typu I	54
2.9.5.	Projekt kompensatora typu II	58
2.9.6.	Projekt kompensatora typu III	62
2.9.7.	Porównanie struktur kompensacji	65
2.10.	Projekt fizyczny i realizacja sprzętowa obwodu PCB przetwornicy buck . .	66
2.10.1.	Schemat elektryczny uniwersalnego układu kompensacji	66
2.10.2.	Topografia płytki drukowanej (PCB) i wytyczne inżynierskie	67
3.	Wyniki	69
3.1.	Opis stanowiska pomiarowego	69
3.2.	Testy uruchomieniowe	70
3.3.	Pomiar tętnień napięcia wyjściowego i analiza FFT	72
3.4.	Analiza przebiegów stopnia mocy przy maksymalnym obciążeniu	74
3.5.	Weryfikacja zabezpieczenia nadprądowego	75
3.6.	Charakterystyka sprawności energetycznej przetwornicy	75
3.7.	Testy i porównanie struktur kompensacji	77
3.7.1.	Kompensacja typu I	78
3.7.2.	Kompensacja typu II	79

3.7.3. Kompensacja typu III	80
3.7.4. Porównanie wyników	81
4. Wnioski	83
5. Podsumowanie	86
Bibliografia	87

Wstęp

Przetwornice DC/DC należą do podstawowych układów stosowanych we współczesnych systemach zasilania. Umożliwiają one efektywną zmianę poziomu napięcia stałego i znajdują zastosowanie między innymi w systemie automatyki, elektronice użytkowej, urządzeniach telekomunikacyjnych oraz systemach zasilania urządzeń pomiarowych. W wielu aplikacjach istotna jest nie tylko wysoka sprawność energetyczna, ale również stabilność napięcia wyjściowego i szybka reakcja na zmiany obciążenia.

Jedną z popularnych topologii przetwornic obniżających napięcie jest synchroniczna przetwornica buck. Dzięki zastosowaniu tranzystora MOSFET zamiast klasycznej diody możliwe jest ograniczenie strat przewodzenia i uzyskanie wysokiej sprawności, szczególnie przy większych prądach obciążenia. Jednocześnie przetwornice impulsowe wymagają odpowiednio zaprojektowanej pętli sprzężenia zwrotnego, ponieważ sama poprawna realizacja stopnia mocy nie gwarantuje dobrej odpowiedzi dynamicznej układu.

Istotnym elementem pętli regulacji jest układ kompensacji. Jego zadaniem jest takie ukształtowanie charakterystyki częstotliwościowej pętli, aby zapewnić stabilną pracę przetwornicy, odpowiedni zapas fazy oraz możliwie szybką odpowiedź na zakłócenia. Dobór kompensatora jest szczególnie ważny w przetwornicach pracujących w trybie napięciowym, gdzie filtr wyjściowy LC wprowadza podwójny biegun i znaczne przesunięcie fazy. Z tego powodu wybór struktury kompensacji może mieć duży wpływ na zapad napięcia, przeregulowanie oraz czas powrotu do wartości zadanej po skokowej zmianie obciążenia.

Tematyka pracy została wybrana ze względu na praktyczne znaczenie projektowania stabilnych i szybkich pętli regulacji w przetwornicach impulsowych. W wielu projektach dobór kompensacji jest traktowany jako etap końcowy, mimo że ma on bezpośredni wpływ na jakość pracy całego zasilacza. Porównanie różnych struktur kompensacji na podstawie symulacji oraz pomiarów rzeczywistego układu pozwala lepiej ocenić ich przydatność w konkretnych warunkach pracy.

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie i analiza wpływu topologii układów kompensacji (Typ I/II/III) na parametry pracy przetwornicy DC/DC w trybie napięciowym (LM5145). Praca obejmuje analizę teoretyczną, modelowanie i symulacje komputerowe oraz pomiary na rzeczywistym układzie. Na podstawie wyników dokonana zostanie obiektywna ocena badanych rozwiązań oraz wybór optymalnych wytycznych doboru układu kompensacji. Zakres prac obejmuje rozeznanie literaturowe, zaprojektowanie i symulacje komputerowe różnych układów kompensacji wraz z oceną ich wpływu na pętlę regulacji, jak również implementacje, uruchomienie i weryfikację pomiarową oraz analizę uzyskanych wyników. Przetwornica będzie pracować w zakresie napięć bezpiecznych dla człowieka.

Teza pracy

Prawidłowe zaprojektowanie kompensatora typu III w pętli sprzężenia zwrotnego przetwornicy DC/DC typu buck pracującej w trybie napięciowym umożliwi efektywniejsze kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej pętli regulacji niż rozwiązania typu I oraz II, co skutkuje zmniejszeniem zapadu napięcia, ograniczeniem przeregulowania oraz skróceniem czasu powrotu do stanu ustalonego po skokowej zmianie obciążenia.

1. Wprowadzenie

Urządzenia elektroniczne stały się codziennym elementem współczesnego życia i są wykorzystywane w wielu dziedzinach. W zastosowaniach konsumenckich są to telefony komórkowe, komputery oraz telewizory. W przemyśle motoryzacyjnym można wyróżnić elektronikę pokładową, sterowniki silników, jak również część systemów bezpieczeństwa. Również ważną dziedziną jest automatyka, w której można wyróżnić sterowniki oraz systemy pomiarowe. Prężnie rozwijającym się sektorem są odnawialne źródła energii, które wykorzystują urządzenia konwersji, sterowania oraz monitorowania energii elektrycznej. Często zdarza się, iż użytkownik nie posiada wiedzy, jak takie urządzenie działa. Z jego punktu widzenia najważniejszy jest efekt, którym jest informacja, iż urządzenie po podłączeniu źródła zasilania działa prawidłowo. Z inżynierskiego punktu widzenia natomiast zasilacz nie jest dodatkiem do całego urządzenia, lecz elementem, bez którego nie jest możliwe działanie całego układu. Nie wystarczy posiadać źródła zasilania, lecz musi ono spełniać wiele krytycznych warunków, bez których podłączony układ działałby niepoprawnie. Podstawowymi parametrami są odpowiednia wartość napięcia oraz wydajność prądowa. Ważnym aspektem są również odpowiednio niskie tętnienia napięcia w czasie stabilnej pracy układu oraz podczas drastycznych zmian obciążenia. Dobrze zaprojektowane urządzenie może działać niestabilnie, resetować się lub nie uruchomić, gdy wymienione warunki są niespełnione. Z tego powodu tak ważny staje się odpowiednio dobrany i skonstruowany zasilacz.

1.1. Układy zasilania

Wybór źródła zasilania powinien zostać dokonany na podstawie wymagań stawianych konstrukcji. Każdy zasilacz charakteryzuje się unikalnymi zaletami i ograniczeniami dla danych konstrukcji. Podstawowe właściwości rozważane przy doborze urządzenia zasilającego to [1, 2]:

- wielkość i waga urządzenia,
- koszt zakupu lub zaprojektowania,
- wartość napięcia i wydajności prądowej wyjścia,
- wartość tętnień sygnału wyjściowego,
- sprawność urządzenia,
- ilość wypromieniowanego ciepła.

Wymienione cechy nakierowują wybór źródła zasilania na konkretną topologię zasilacza. Wyróżnia się dwa główne typy zasilaczy, którymi są zasilacze liniowe i przetwornice impulsowe. Każda z nich ma swoje unikalne i wspólne cechy [1].

1.2. Zasilacze liniowe

Zasilacze liniowe są starszą topologią, która charakteryzuje się dużą prostotą. W podstawowym układzie pracuje w zakresie liniowym, zachowując się jak regulowany rezystor. Na wejściu takiego urządzenia znajdują się kondensatory wejściowe, stabilizujące dostarczany sygnał. Napięcie podawane jest na tranzystor, który nie jest w pełni otwarty, ograniczając napięcie wyjściowe do oczekiwanego poziomu. Sygnał następnie odbierany jest przez kondensatory wyjściowe, tłumiące tętnienia oraz służące jako bank energii dla urządzenia zewnętrznego.

Ta uproszczona budowa ogranicza funkcjonalność zasilacza, ponieważ nie uwzględnia zmian napięcia wejściowego, zmian obciążenia na wyjściu, jak również zmian jego parametrów pod wpływem temperatury czy upływu czasu. Z tego powodu dodatkowo stosuje się na wyjściu dzielnik rezystancyjny, który następnie jest przekazywany do komparatora. Porównuje on otrzymany sygnał z napięciem referencyjnym, powodując większe otwarcie w przypadku, gdy napięcie na wyjściu jest zbyt niskie, bądź zamykając tranzystor, zmniejsza napięcie wyjściowe [1, 2].

Z uwagi na to, że napięcie na wyjściu jest ograniczane przez odkładanie go na tranzystorze, znaczącym problemem są duże straty mocy, równe różnicy napięcia wejściowego względem wyjściowego pomnożonej przez prąd wyjściowy. Powoduje to największą wadę takich zasilaczy, jaką jest bardzo niska sprawność. Wspomniana budowa skutkuje również tym, iż napięcie wyjściowe zawsze jest niższe od napięcia wejściowego, a minimalna wartość tego spadku nazywana jest napięciem headroom [1, 2].

Dużą zaletą zasilaczy liniowych jest ich prostota, niewielka liczba elementów układu oraz niski poziom zakłóceń. Z tego powodu są one szeroko stosowane w dziedzinach wymagających wysokiej jakości zasilania.

1.3. Przetwornice impulsowe

Drugą podstawową grupą są zasilacze impulsowe. Zasada działania jest odmienna w porównaniu do zasilaczy liniowych. Tranzystor przestaje być wykorzystywany jako element liniowy, a staje się szybko przełączanym kluczem. Pełne załączenie klucza powoduje przepływ pełnego prądu przy jednocześnie bardzo niskim spadku napięcia. W przeciwnym wypadku, gdy tranzystor jest wyłączony, prąd przez niego

praktycznie nie płynie. Z uwagi na fakt takiego sterowania, straty na kluczach zostają znacząco zmniejszone. Wyróżnia się następujące typy zasilaczy impulsowych [1, 2]:

- obniżająca napięcie (Buck),
- podwyższająca napięcie (Boost),
- obniżająco-podwyższająca (Buck-Boost).

Możliwość uzyskania napięcia wyższego niż napięcie wejściowe jest dużą zaletą przetwornic impulsowych. Zasada działania przetwornicy impulsowej obniżającej napięcie jest następująca. Napięcie wejściowe przekazywane jest na górny tranzystor sterowany sygnałem PWM, co powoduje pełne przewodzenie lub wyłączenie napięcia wejściowego, które w wyniku takiego sterowania staje się sygnałem prostokątnym. Stabilne napięcie stałe uzyskiwane jest z wykorzystaniem filtra wyjściowego, składającego się z cewki i kondensatora. Obwód zamyka dolny klucz, który w podstawowej konfiguracji może zostać zastąpiony diodą.

Sterowanie napięciem wyjściowym odbywa się z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Najczęściej wykorzystywany jest dzielnik napięciowy na wyjściu, podający sygnał do wzmacniacza błędu, porównującego go z sygnałem referencyjnym. Następnie sygnał wyjściowy przekazywany jest do generatora PWM, który steruje kluczami. Napięcie wyjściowe, zgodnie z równaniem 1.1, jest proporcjonalne do napięcia wejściowego i współczynnika wypełnienia sygnału PWM [1–3].

$$V_{in} \cdot D = V_{out} \quad (1.1)$$

gdzie:

- V_{in} - napięcie wejściowe,
- D - współczynnik wypełnienia sygnału PWM,
- V_{out} - napięcie wyjściowe.

Na sprawność przetwornicy typu buck składają się moc wyjściowa, straty przewodzenia kluczy oraz straty przełączania. Straty przewodzenia kluczy zależą od prądu wyjściowego oraz rezystancji kanału w stanie załączenia. Wartość strat przełączania występuje podczas zmiany stanu załączenia klucza. W trakcie włączenia spadek napięcia na kluczu maleje od wartości napięcia wejściowego do zera. W tym samym momencie wartość prądu rośnie do wartości prądu wyjściowego. Przy założeniu warunku krytycznego, kiedy okres załączenia górnego klucza jest równy okresowi wyłączenia, sprawność układu opisana jest równaniem 1.2 [2, 3]:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{DC} + P_{AC}} = \frac{V_{out} \cdot I_{out}}{V_{out} \cdot I_{out} + V_p \cdot I_{out} + \frac{V_{in} \cdot I_{out} \cdot T_S}{3 \cdot T}} \quad (1.2)$$

gdzie:

- η - sprawność,

- P_{out} - moc wyjściowa,
- P_{DC} - moc strat przewodzenia,
- P_{AC} - moc strat przełączania,
- I_{out} - prąd wyjściowy,
- V_p - napięcie przewodzenia,
- T_S - czas przełączenia tranzystora,
- T - okres cyklu przełączania.

Po uproszczeniu otrzymujemy postać końcową opisaną równaniem 1.3:

$$\eta = \frac{V_{out}}{V_{out} + V_p + \frac{V_{in} \cdot T_S}{3 \cdot T}} \quad (1.3)$$

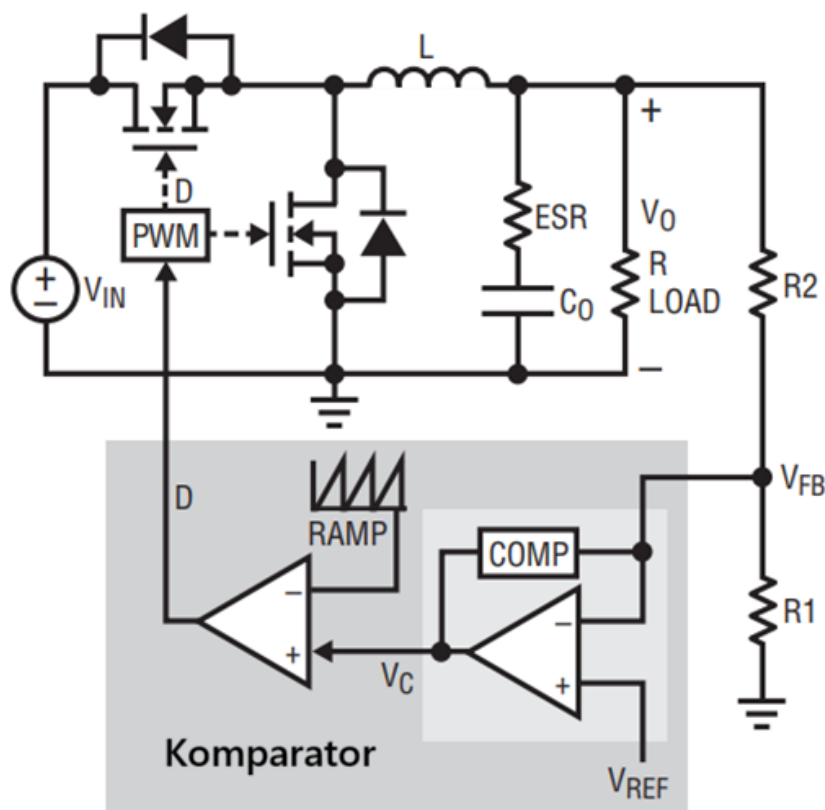
Sprawność przetwornic impulsowych jest znacząco wyższa niż sprawność zasilaczy liniowych. Z tego powodu są one szeroko stosowane w urządzeniach, w których jednym z celów jest energooszczędność zasilacza. Z uwagi na to, że straty odprowadzane są w formie ciepła, przetwornice pozwalają na znaczne minimalizowanie ich wielkości, gdyż nie wymagają masywnych radiatorów do chłodzenia. Sama idea przełączania zamiast pracy liniowej pozwala na zmniejszenie wielkości induktora i kondensatorów. Mimo wielu zalet należy zaznaczyć również wady konstrukcji. Przetwornice impulsowe są znacznie trudniejsze w projektowaniu. Nieumiejętne zaprojektowanie przetwornicy może spowodować znaczne generowanie zakłóceń podczas przełączania, które mogą wpływać na urządzenie zasilane, jak również na urządzenia w pobliżu. Z tego powodu należy starannie dobrać elementy w torze przełączającym oraz odpowiednio zaprojektować płytkę drukowaną, jak również pętlę sprzężenia zwrotnego oraz kompensację częstotliwościową. Porównanie zasilaczy impulsowych i liniowych przedstawiono w tabeli 1.1 [1–3].

Tab. 1.1. Porównanie cech zasilaczy liniowych i impulsowych

Cecha	Zasilacz liniowy	Zasilacz impulsowy
Zasada regulacji	Praca elementu regulacyjnego w zakresie liniowym	Praca tranzystora jako klucza przełączanego
Sprawność	Dobra tylko przy małej różnicy $V_{IN} - V_{OUT}$	Zwykle wysoka w szerokim zakresie zastosowań
Straty cieplne	Często duże	Zwykle mniejsze
Szumy i EMI	Małe	Większe, wymagają kontroli
Złożoność projektu	Niska	Wyższa
Typowe zastosowania	Tory niskoszumowe, postregulacja, małe moce	Większe moce, systemy o wysokiej sprawności

1.4. Sterowanie przetwornicą w trybie napięciowym

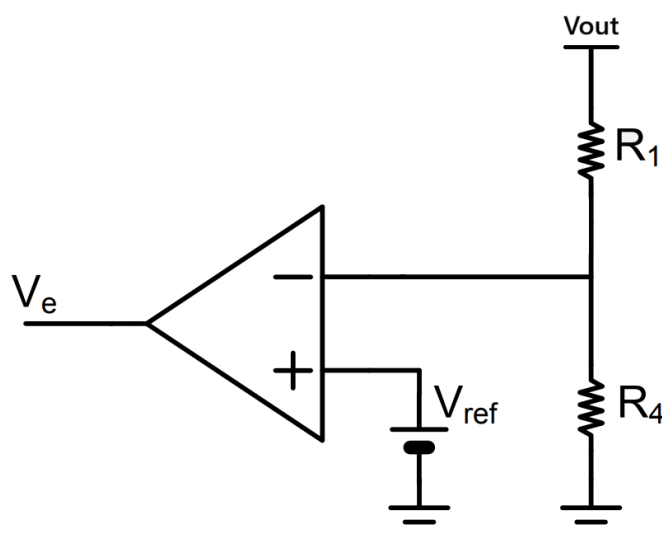
Sterowanie przetwornicą w trybie napięciowym opiera się na prostej zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Napięcie wyjściowe, najczęściej dzielone przez dzielnik rezystancyjny, porównywane jest z napięciem odniesienia. Ich różnica tworzy sygnał błęd, który poprzez wzmacnienie steruje współczynnikiem sygnału PWM [4–6]. Wewnętrzna struktura układu sterowania została zaprezentowana na rysunku 1.1.



Rys. 1.1. Schemat ideowy przetwornicy typu buck sterowanej napięciowo. Na podstawie [7].

1.4.1. Wzmacniacz błęd

Pierwszym elementem układu jest wspomniany wcześniej wzmacniacz błęd. Porównuje on odpowiednio dopasowane napięcie wyjściowe z napięciem odniesienia, tworząc sygnał błęd. Standardowy układ wzmacniacza błęd został zaprezentowany na rysunku 1.2.



Rys. 1.2. Schemat ideowy wzmacniacza błędu przetwornicy. Na podstawie [8].

Równanie opisujące sygnał błędu zostało przedstawione w równaniu 1.4:

$$\varepsilon = V_{ref} - \alpha V_{out} \quad (1.4)$$

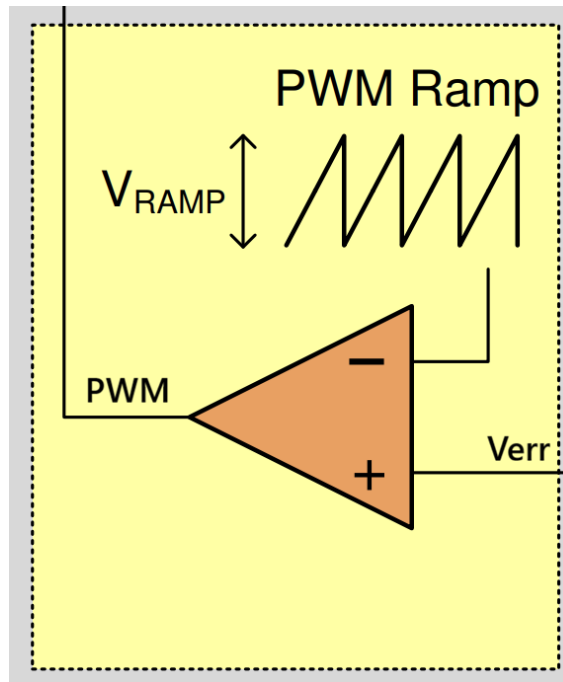
gdzie:

- ε - sygnał błędu,
- V_{ref} - napięcie referencyjne,
- α - wartość dzielnika sprzężenia zwrotnego.

Celem stosowania takiego układu jest sterowanie przetwornicą, aby błąd różnicy sygnałów między sygnałem referencyjnym a sygnałem z wyjścia przetwornicy był jak najmniejszy, mimo zmian napięcia wejściowego i obciążenia zasilacza [9, 10].

1.4.2. Modulator PWM

Uzyskany sygnał błędu jest przekazywany do modulatora PWM, gdzie jest porównywany z sygnałem piłokształtnym o stałej częstotliwości. Schemat modulatora PWM zaprezentowano na rysunku 1.3.



Rys. 1.3. Schemat ideowy modulatora sygnału PWM przetwornicy. Na podstawie [11].

W momencie, gdy sygnał błędu jest większy niż wartość sygnału piłokształtnego, na wyjściu komparatora pojawia się stan wysoki. W przeciwnym wypadku sygnał wyjściowy jest w stanie niskim. W ten sposób tworzony jest sygnał PWM o współczynniku wypełnienia opisanym równaniem 1.5 [5, 6]:

$$D = \frac{T_{ON}}{T} \quad (1.5)$$

gdzie:

- D - współczynnik wypełnienia.

Zmiany współczynnika wypełnienia powodują stabilizację napięcia wyjściowego na oczekiwanym poziomie. W trakcie stabilizacji zmniejsza się sygnał błędu, co powoduje zmniejszenie współczynnika wypełnienia sygnału PWM. Współczynnik stabilizuje się, zmniejszając sygnał błędu do minimalnej wartości. W momencie osiągnięcia tego celu współczynnik wypełnienia pozostaje w przybliżeniu stały, aż do ponownej zmiany napięcia wejściowego czy też obciążenia urządzenia [6, 10].

1.4.3. Porównanie sterowania napięciowego i prądowego

Sterowanie napięciowe cechuje się wieloma korzyściami, jak również ograniczeniami. W szczególności należy wyróżnić następujące zalety [8, 10]:

- prostota,
- względna odporność na szумы i zmianę parametrów pasywnych.

Ograniczeniami sterowania napięciowego są natomiast [5, 10]:

- ograniczona szybkość reakcji,
- przy konstrukcjach wykorzystujących kondensatory o niskiej rezystancji szerego-
wej (ESR) wymagana jest stosowanie kompensacji wyższych rzędów.

Oprócz sterowania napięciowego można wyróżnić sterowanie prądowe. W tym trybie dodawana jest wewnętrzna pętla prądowa, a pomiar odbywa się przeważnie z wykorzystaniem dodatkowego rezystora pomiarowego, mierzącego prąd za cewką. Dzięki temu układ sterowania eliminuje jeden z biegunów filtra LC. Z tych powodów sterowanie prądowe pozwala na stosowanie niższych rzędów kompensacji niż napięciowe oraz cechuje się szybszą reakcją na zmianę obciążenia na wyjściu przetwornicy. Wadami natomiast są znaczne utrudnienia konstrukcyjne oraz mniejsza odporność na błędy pomiaru i szумы [6, 12].

1.5. Modelowanie małosygnałowe przetwornicy w otwartej pętli regulacji

Przetwornice pracują w sposób impulsowy, co powoduje występowanie szybkich zmian sygnałów. W modelowaniu małosygnałowym zakłada się, że przetwornica pracuje w pobliżu ustalonego punktu pracy. Wielkości takie jak współczynnik wypełnienia, napięcie wyjściowe czy prąd dławika rozdziela się na składową stałą oraz niewielkie odchylenie. Następnie pomija się iloczyny małych odchyłeń, dzięki czemu otrzymuje się liniowy model opisujący zachowanie przetwornicy dla niewielkich zmian sygnałów. Takie uproszczenie pozwala wyznaczyć transmitancję od sterowania do wyjścia oraz charakterystykę Bodego, które są podstawą projektowania kompensacji [6, 13].

1.5.1. Znaczenie analizy otwartej pętli

Jednym z pierwszych etapów projektowania sterowania przetwornicy napięcia stałego jest analiza otwartej pętli regulacji. Jej celem jest zdefiniowanie właściwości dynamicznych stopnia mocy, zanim zostanie do niego dodany układ kompensacji. Pozwala to na ustalenie, w jaki sposób zmiana sygnału sterującego wpływa na napięcie wyjściowe, jak również ukazuje ograniczenia wynikające z dobranych elementów przetwornicy.

W przypadku przetwornicy obniżającej napięcie sygnał sterujący zmienia współczynnik wypełnienia sygnału PWM, co powoduje zmianę ilości energii, która jest przekazywana do filtra wyjściowego, prowadząc do zmiany napięcia na obciążeniu. Nie jest ona jednak natychmiastowa, ponieważ dławik i kondensator magazynują energię. Filtr LC powoduje, że wzmocnienie i przesunięcie fazowe zależą od częstotliwości. Wpływ na to mają również parametry pasywności nieidealnych elementów,

między innymi rezystancja szeregową kondensatora wyjściowego, oznaczana jako ESR [5, 14].

Z tego powodu w analizie otwartej pętli wyznacza się transmitancję od sygnału sterującego do napięcia wyjściowego oraz charakterystykę częstotliwościową przetwornicy. Pozwala to określić, w jakim zakresie częstotliwości układ zachowuje się stabilnie oraz które elementy mają największy wpływ na odpowiedź dynamiczną.

1.5.2. Model małosygnałowy stopnia mocy

Stopień mocy przetwornicy napięcia stałego obniżającej napięcie obejmuje elementy bezpośrednio odpowiedzialne za przetwarzanie energii, czyli tranzystory kluczujące, dławik, kondensator wyjściowy oraz obciążenie. W modelu małosygnałowym elementy te nie są analizowane jako układ przełączający, lecz opisują zależność między zmianą sygnału sterującego a zmianą napięcia wyjściowego. W przypadku przetwornicy sterowanej napięciowo najważniejszą zmienną sterującą jest współczynnik wypełnienia sygnału PWM. Niewielka zmiana tego parametru powoduje zmianę średniej wartości napięcia doprowadzanego do filtra LC, co skutkuje zmianą napięcia wyjściowego. Dynamika stopnia mocy zależy zatem głównie od parametrów filtra wyjściowego, rezystancji obciążenia oraz wartości pasożytniczych, w szczególności ESR kondensatora [6, 9, 12].

1.5.3. Transmitancja stopnia mocy przetwornicy

Transmitancja stopnia mocy przetwornicy opisuje zależność między sygnałem sterującym a napięciem wyjściowym przekształtnika napięcia. Przy zastosowaniu sterowania napięciowego rozumiana jest jako odpowiedź stopnia mocy na zmianę napięcia sterującego modulatorem PWM. Ogólną postać transmitancji opisuje równanie 1.6 [12, 15]:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_c(s)} \quad (1.6)$$

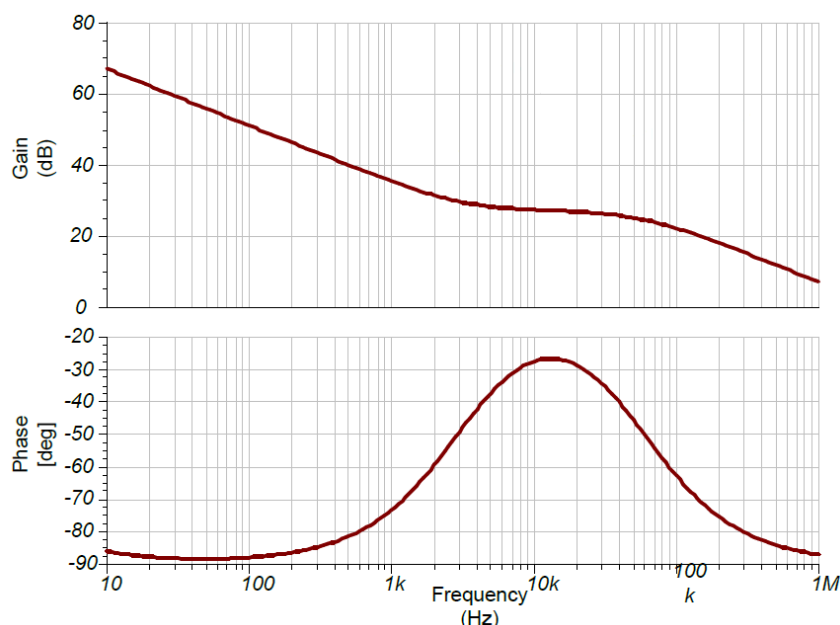
gdzie:

- $H(s)$ - transmitancja stopnia mocy przetwornicy,
- $V_{out}(s)$ - zmiana napięcia wyjściowego,
- $V_c(s)$ - sygnał sterujący modulatorem PWM.

Transmitancja stopnia mocy przetwornicy jest niezbędna do analizy charakterystyki częstotliwościowej przetwornicy oraz doboru elementów w celu jej stabilizacji [5].

1.5.4. Reprezentacja częstotliwościowa w dziedzinie Bodego

Do przedstawienia odpowiedzi układu w funkcji częstotliwości wykorzystuje się charakterystykę częstotliwościową Bodego. Składa się ona z dwóch wykresów: amplitudy i fazy. Przykładową charakterystykę Bodego zaprezentowano na rysunku 1.4.



Rys. 1.4. Przykładowa charakterystyka Bodego [8].

Z wykresu amplitudy można odczytać, dla jakich częstotliwości sygnał jest wzmacniany bądź tłumiony przez stopień mocy przetwornicy. Wykres fazy natomiast przedstawia przesunięcie fazowe, czyli opóźnienie sygnału wyjściowego względem sygnału sterującego.

W przetwornicy obniżającej napięcie filtr wyjściowy LC znacząco wpływa na charakterystykę. W pobliżu częstotliwości rezonansowej może on powodować podbicie amplitudy oraz szybki spadek fazy. Dla wyższych częstotliwości może wystąpić spadek fazy do wartości -180° , co oznacza znaczące opóźnienie sygnału wyjściowego względem sterującego. Zbyt mały zapas fazy może prowadzić do oscylacji napięcia wyjściowego lub jego niestabilnej pracy [9, 15, 16].

1.6. Stabilność układów ze sprzężeniem zwrotnym

Podczas konstruowania przetwornic projektant musi zapewnić, że jego urządzenie będzie miało odpowiednią wydajność prądową, wysoką sprawność oraz odpowiedni zakres napięć wejściowych, ale także zagwarantować, że urządzenie będzie prawidłowo działać w warunkach dynamicznych. Z tego powodu inżynier podczas budowania

zasilacza musi prawidłowo opracować pętlę sprzężenia zwrotnego, która monitoruje napięcie wyjściowe przetwornicy, sterując odpowiednio kluczami. Dzięki temu napięcie wyjściowe przetwornicy pozostaje stabilne, pomimo nagłych i gwałtownych zmian obciążenia lub wahań napięcia zasilającego [9, 12, 15].

Układ ten nazywany jest zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego. Zastosowanie takiego układu jest wymagane dla stabilnej pracy, jednak wprowadza on ryzyko niestabilności. Nieprawidłowe projektowanie układu sterowania może doprowadzić do powstawania stałych oscylacji napięcia na wyjściu, a w skrajnych przypadkach mogą one być stale rosnące, prowadząc do uszkodzenia przetwornicy czy układu przez nią zasilanego [12, 16].

1.6.1. Definicja stabilności

W impulsowych przetwornicach napięcia stałego stabilność definiuje się jako zdolność układu do ciągłego utrzymania stabilnego sygnału wyjściowego podczas jego stabilnej pracy, jak również podczas zmian warunków pracy przetwornicy, takich jak zmiany obciążenia wyjściowego czy też zmiany napięcia wejściowego.

Najprościej zaobserwować to zjawisko podczas analizy sygnału wyjściowego w dziedzinie czasu podczas zmiany obciążenia, czyli tzw. odpowiedź przejściowa na skok obciążenia (ang. load transient response). Podczas nagłego wzrostu obciążenia napięcie na wyjściu zasilacza spada. Gdy system jest stabilny, sprzężenie zwrotne w szybkim tempie koryguje ten spadek, stabilizując napięcie. W przypadku układu niestabilnego drgania te nie gasną, lecz samodzielnie się podtrzymują bądź narastają, powodując znaczące tętnienia, uniemożliwiając tym samym prawidłową pracę urządzeń do niego podłączonych. Transmitancję układu z zamkniętą pętlą opisuje się wzorem 1.7 [6, 9, 10]:

$$T_{cl}(s) = \frac{G(s)}{1 + T_{ol}(s)} \quad (1.7)$$

gdzie:

- $T_{cl}(s)$ - transmitancja pętli zamkniętej,
- $G(s)$ - transmitancja toru głównego,
- $T_{ol}(s)$ - transmitancja pętli otwartej.

Transmitancja pętli zamkniętej $T_{cl}(s)$ określa, jak zmiana napięcia referencyjnego wpływa na rzeczywiste napięcie wyjściowe. Transmitancja toru głównego $G(s)$ opisuje drogę sygnału od momentu, gdy układ zaobserwuje błąd (np. spadek napięcia wyjściowego) aż do wyjścia przetwornicy. Określa ona, z jakim opóźnieniem informacja o korekcie przejdzie przez blok kompensacji i stopień mocy, aż do zmiany impulsów PWM oraz filtracji przez cewkę i kondensator wyjściowy. Transmitancja pętli otwartej $T_{ol}(s)$ określa sygnał, który przechodzi przez całą pętlę. Przykładem

jest tu rozcięcie sprzężenia zwrotnego i wpuszczenie tam małego sygnału testującego, a następnie zmierzenie jego wzmocnienia i fazy po przejściu przez cały układ sterowania, filtr wyjściowy, jak również dzielnik rezystancyjny na wyjściu [9, 16].

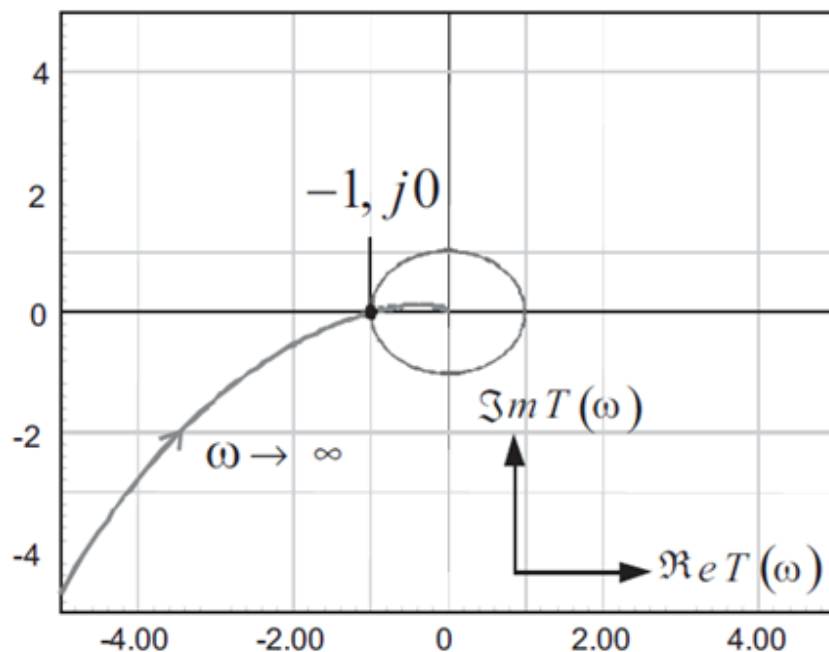
Analizując równanie 1.7 można zaobserwować, iż mianownik osiągnie wartość 0 w przypadku, gdy $T_{ol}(s)$ wynosić będzie -1. W analizie częstotliwościowej oznacza to punkt, w którym wzmocnienie pętli wynosi 1 (czyli 0 dB), a faza jest opóźniona o 180° . Komponenty przetwornicy impulsowej natomiast dodatkowo opóźniają sygnał o kolejne 180° , powodując, że całkowite przesunięcie fazy wokół pętli wynosi -360° . W tym momencie ujemne sprzężenie zwrotne zaczyna działać jak sprzężenie dodatnie. Układ zamiast naprawiać błędy nakłada powracający sygnał w fazie z pierwotnym zakłóceniem. Zgodnie z kryterium Barkhausena, każdy szum napięcia na wyjściu, zamiast być wygaszonym, zostaje dodatkowo wzmocniony. W ten sposób przetwornica traci stabilność i staje się generatorem szumu na wyjściu zasilania. Zadaniem układu kompensacji jest ukształtowanie parametrów pętli w taki sposób, aby nie doszło do krytycznej synchronizacji faz [9, 12, 15].

1.6.2. Kryteria stabilności

Kryteria stabilności pozwalają określić, czy zaprojektowana przetwornica będzie pracować stabilnie, czyli nie wpadnie w stan niekontrolowanych oscylacji. Wykorzystując one parametry pętli otwartej do badania zachowania przetwornicy, dzięki czemu możliwe jest oszacowanie stabilności układu przed fizyczną konstrukcją zasilacza. Najczęściej stosowanymi narzędziami w analizie układów zasilania są kryteria Nyquista oraz Bodego [9].

Kryterium Nyquista

Kryterium Nyquista wykorzystuje analizę częstotliwościową w dziedzinie zespolonej. Polega ona na wykreśleniu charakterystyki amplitudowo-fazowej pętli otwartej w płaszczyźnie zespolonej. Gdy częstotliwość sygnału testowego podanego do pętli rośnie od zera do nieskończoności, wektor, który opisuje wzmocnienie i fazę, zakreśla krzywą na płaszczyźnie zespolonej. Charakterystyka ta nazywana jest wykresem Nyquista i została przedstawiona na rysunku 1.5.



Rys. 1.5. Przykładowy wykres Nyquista. Na podstawie [9].

Najważniejszym jej elementem dla stabilności przetwornicy jest punkt o współrzędnych $(-1, j0)$. Opisuje on sytuację, w której powracający przez pętlę sygnał posiada wzmocnienie równe 0 dB oraz jest opóźniony dokładnie o 180° . Zgodnie z kryterium Nyquista, jeśli układ w pętli otwartej jest stabilny, to po zamknięciu pętli zachowa on swoją stabilność tylko i wyłącznie wtedy, gdy charakterystyka amplitudowo-fazowa nie przechodzi przez punkt krytyczny $(-1, j0)$ oraz go nie okrąża. Niespełnienie tego kryterium oznacza zmianę ujemnego sprzężenia zwrotnego w sprzężenie dodatnie [12].

Kryterium Bodego

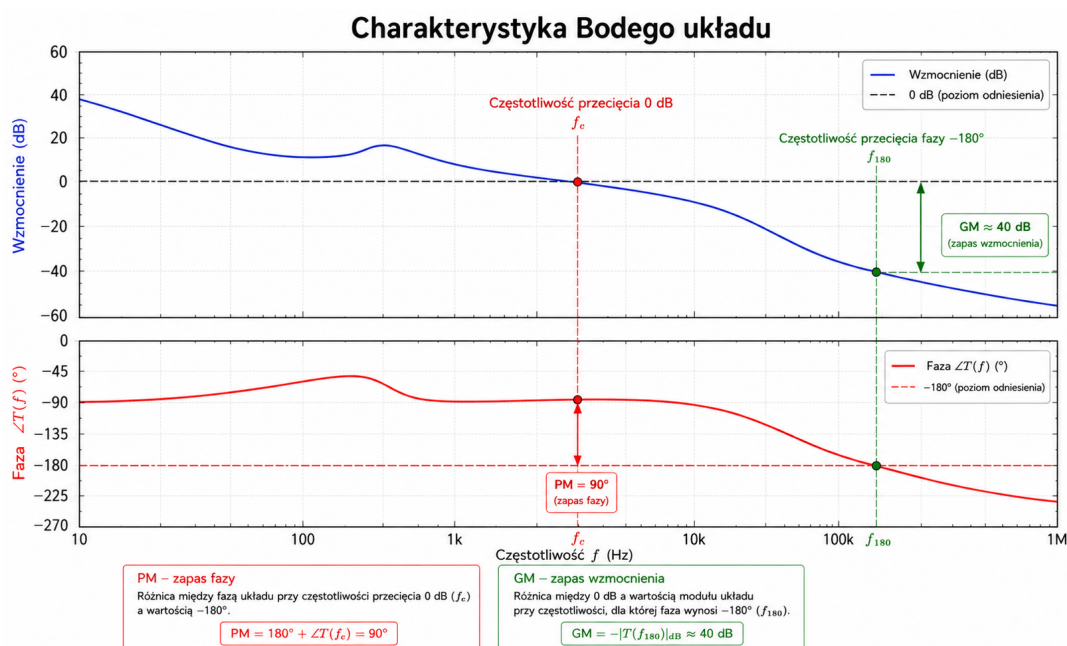
W praktycznym projektowaniu przetwornic inżynierowie znacznie częściej niż wykresy Nyquista wykorzystują wykresy Bodego. W tym przypadku wykres jest rozdzielany na dwie osobne charakterystyki w dziedzinie częstotliwości: amplitudową i fazową. Dzięki temu stają się one bardziej czytelne i pomagają w interpretacji wyników.

Na tej podstawie kryterium Bodego pozwala określić stabilność, odczytując kluczowe punkty wykresu. Układ jest stabilny, jeżeli w punkcie, w którym charakterystyka wzmocnienia przecina 0 dB (który nazywany jest częstotliwością odcięcia, ang. crossover frequency f_c), przesunięcie fazowe pętli jest większe niż -180° . Wykresy Bodego znacznie ułatwiają odczytanie miejsc, w których następuje gwałtowny spadek fazy wywołany filtrem LC przetwornicy, oraz wskazują częstotliwości, w których kompensacja musi tę fazę podwyższyć dla poprawy stabilności zasilacza [15].

1.6.3. Marginesy stabilności

Kryterium Bodego znacząco upraszcza odczyt i ocenę stabilności dynamicznej przetwornicy. Podczas projektowania impulsowych przekształtników napięcia należy jednak pamiętać, że projekt będzie bazować na elementach rzeczywistych, a nie idealnych. Kluczowe znaczenie zaczynają mieć parametry pasożytnicze elementów elektronicznych oraz ich tolerancja. Ponadto wartości pojemności, indukcyjności oraz rezystancji zmieniają się pod wpływem temperatury, a także starzenia materiałów [6, 14].

Zapewnienie poprawności działania przetwornicy impulsowej nie tylko w warunkach symulacyjnych, ale także po zaprojektowaniu urządzenia wymaga dopasowania odpowiedniego zapasu bezpieczeństwa. Pozwala on na stabilną pracę urządzenia pomimo zmian parametrów komponentów. Kluczowymi wskaźnikami są margines fazy (ang. Phase Margin) oraz margines wzmocnienia (Gain Margin), które zostały oznaczone na rysunku 1.6.



Rys. 1.6. Charakterystyka Bodego z oznaczonymi marginesami stabilności. Na podstawie [12].

Margines fazy

Pierwszym oraz jednym z kluczowych i najczęściej omawianych parametrów określających stabilność dynamiczną zasilacza impulsowego jest margines fazy. Z definicji jest on dodatkowym opóźnieniem fazowym, jakie musiałoby wystąpić w otwartej pętli przy częstotliwości odcięcia f_c , czyli w punkcie, w którym wzmocnienie pętli wynosi dokładnie 0 dB, aby układ znalazł się na granicy stabilności. Matematyczną zależność opisującą margines fazy zaprezentowano w równaniu 1.8:

$$\phi_m = \arg(T_{ol}(j2\pi f_c)) - (-180^\circ) = \arg(T_{ol}(j2\pi f_c)) + 180^\circ \quad (1.8)$$

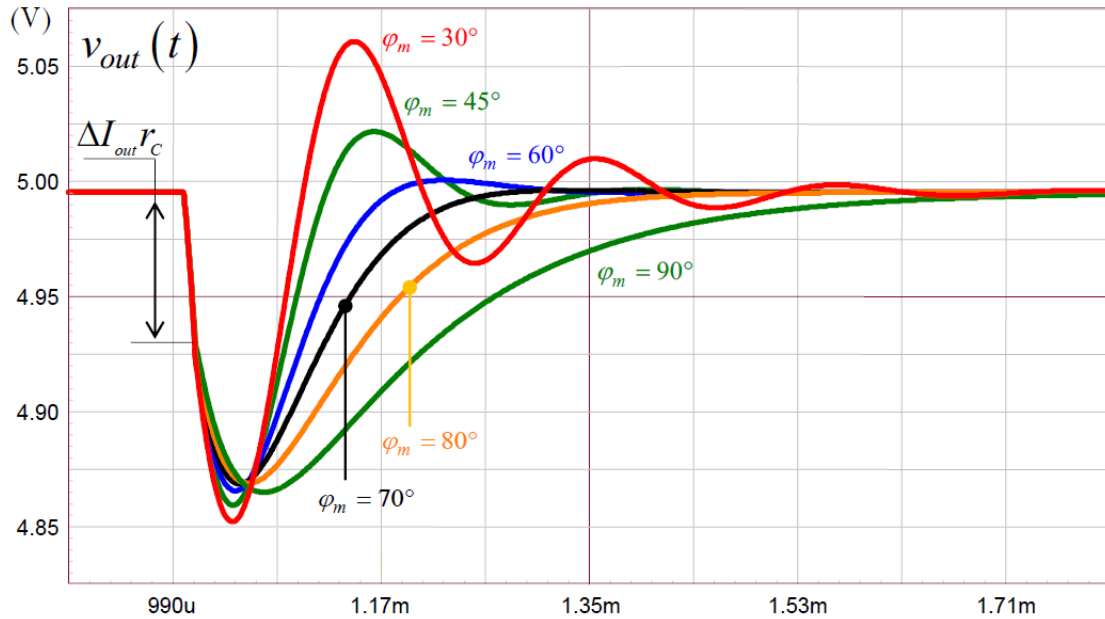
gdzie:

- ϕ_m - wartość marginesu fazy,
- T_{ol} - transmitancja pętli otwartej,
- f_c - częstotliwość odcięcia (zwana również częstotliwością przejścia lub graniczną).

W standardowym projektowaniu przetwornic minimalnym akceptowalnym marginesem fazy jest wartość 45° , natomiast powszechnie uznawaną wartością za optymalną jest 60° [9, 15].

Wartość marginesu fazy ma kluczowe znaczenie dla zachowania przetwornicy przy zmianie obciążenia. Zbyt niski margines fazy (poniżej 30°) powoduje, że odpowiedź układu na skok obciążenia staje się silnie oscylacyjna. Napięcie wyjściowe szybko wraca do oczekiwanego poziomu, jednak nie zatrzymuje się na nim, co powoduje duże falowanie wartości napięcia, które długo zanika, zanim wróci do oczekiwanej wartości. W skrajnych warunkach może to prowadzić do resetowania się zasilanych urządzeń. Przeciwnieństwem natomiast jest zbyt duży margines fazy. Za taki przyjmuje się wartość powyżej 70° . Zapewnia on bardzo dobre tłumienie drgań, jednak spowalnia to reakcję przetwornicy, co skutkuje długim powrotem napięcia do zadanej wartości [10, 12].

Z tego powodu margines fazy równy 60° jest optymalny, gdyż zapewnia dobre krytyczne tłumienie oscylacji, jednocześnie nie opóźniając znacząco reakcji zasilacza. Poglądowe porównanie stabilizacji napięcia po skoku obciążenia w zależności od ustalonego marginesu fazy zaprezentowano na rysunku 1.7.



Rys. 1.7. Porównanie wpływu wartości marginesu fazy na stabilność napięcia po zmianie obciążenia. Na podstawie [12].

Margines wzmocnienia

Margines wzmocnienia g_m (lub GM) jest drugim ważnym parametrem bezpieczeństwa. Odczytuje się go w punkcie, w którym przesunięcie fazowe pętli otwartej wynosi -180° . Częstotliwość w tym miejscu nazywana jest częstotliwością zmiany fazy i oznaczana jako f_π . Margines wzmocnienia określa równanie 1.9:

$$GM = -20 \log_{10} |T_{ol}(j2\pi f_\pi)| \quad (1.9)$$

gdzie:

- GM - wartość marginesu wzmocnienia,
- T_{ol} - transmitancja pętli otwartej,
- f_π - częstotliwość zmiany fazy.

Parametr ten oznacza, o ile decybeli może zostać podbite wzmocnienie całego układu, zanim wpadnie on w oscylacje. Zatem duży margines wzmocnienia pozwala na zmianę parametrów pracy układu, takich jak np. napięcie wejściowe czy też tolerancja elementów, bez powodowania niestabilności zasilacza. W praktycznym projektowaniu wartość marginesu wzmocnienia powinna wynosić co najmniej 10 dB [9, 15].

Znaczenie dla przetwornic

Właściwy dobór parametrów układu kompensacji jest kluczowy dla zachowania zasilacza, gdyż rzeczywiste komponenty układu nieustannie zmieniają swoje parametry pod wpływem czasu czy też temperatury. Odpowiednio dobrane marginesy

gwarantują, że zasilacz zachowa stabilność w każdych warunkach, a na wyjściu nie pojawią się oscylacje generujące zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) ani nie wywołają piskliwego hałasu cewki indukcyjnej [6].

1.7. Podstawy kompensacji

Korekcja stabilności zasilacza odbywa się poprzez wdrożenie sieci kompensacyjnej wbudowanej w pętlę sprzężenia zwrotnego. Jej celem jest odpowiednie wprowadzenie zer i biegunów w kształtowaniu charakterystyki Bodego, co ma bezpośredni wpływ na stabilność i parametry dynamiczne przetwornicy.

1.7.1. Cel kompensacji

Podstawowa konfiguracja pętli mocy przetwornicy impulsowej (składającej się z kluczy oraz filtru wyjściowego LC) uniemożliwia stabilną pracę przetwornicy w układzie zamkniętym. Rzeczywisty filtr LC wprowadza gwałtowny spadek fazy w okolicy częstotliwości rezonansowej przy jednoczesnym wysokim wzmocnieniu napięciowym. Narusza to kryterium stabilności Nyquista, przez co układ stałby się niestabilny, a na jego wyjściu pojawiłyby się niekontrolowane oscylacje [5, 10].

Z tego powodu wprowadza się układ kompensacji, którego głównym celem jest kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej impulsowego przekształtnika napięcia. Odpowiedni dobór wzmocnienia i przesunięcia fazowego musi zapewnić, że transmitancja pętli otwartej spełni następujące kryteria [8, 12]:

- bezpieczny margines fazy ($PM \approx 60^\circ$) oraz odpowiedni margines wzmocnienia ($GM > 10$),
- wysoka częstotliwość odcięcia (f_c), co przekłada się na dużą szybkość reakcji na skok obciążenia,
- wysokie wzmocnienie pętli dla niskich częstotliwości (pasmo DC), co jest niezbędne, aby zasilacz precyzyjnie utrzymywał zadaną wartość napięcia wyjściowego i zapobiegał jego "siadaniu" pod wpływem zmian obciążenia.

1.7.2. Bieguny i zera

Modyfikacja charakterystyki Bodego odbywa się z wykorzystaniem biegunów i zer, które są zapisywane jako konkretne częstotliwości.

Zero (oznaczane jako f_z) wzmacnia i przyspiesza fazę. Gdy częstotliwość sygnału przekracza wartość f_z , wykres wzmocnienia zaczyna się zwiększać z nachyleniem $+20$ dB na dekadę. Faza natomiast jest podbijana o maksymalnie $+90^\circ$, gdzie w punkcie częstotliwości zera przyrost fazy wynosi $+45^\circ$ [9].

Biegun (oznaczany f_p) jest dokładnym przeciwieństwem zer, zmniejszając wzmocnienie i opóźniając fazę. Gdy częstotliwość mija punkt f_p , wzmocnienie spada z na-

chyleniem -20 dB na dekadę, a faza spada o maksymalnie -90° , przy czym w częstotliwości biegunu spadek wynosi -45° [12].

1.7.3. Wpływ na charakterystykę

Wprowadzenie zer i biegunów do pętli sprzężenia zwrotnego pozwala na modyfikowanie charakterystyki przetwornicy impulsowej poprzez łączenie charakterystyk pętli mocy oraz transmitancji zaprojektowanego kompensatora. Wyróżnia się trzy główne zadania podczas projektowania struktury kompensacji:

- podbicie fazy w okolicy częstotliwości odcięcia,
- ukształtowanie odpowiedniego nachylenia wzmocnienia,
- tłumienie wysokich częstotliwości i szumów przełączania.

Podbicie fazy jest wymagane, gdyż fizyczny filtr LC przetwornicy powoduje nagły spadek fazy, często bliski -180° w punkcie rezonansu. Z tego powodu w jego okolicy umieszcza się dwa zera kompensatora. Dzięki temu faza zaczyna rosnąć dekadę wcześniej, podnosząc jej wartość w punkcie odcięcia. Pozwala to na uzyskanie bezpiecznej i stabilnej wartości marginesu fazy.

Dla zapewnienia stabilności kluczowe jest również, aby charakterystyka wzmocnienia, przecinająca oś 0 dB w częstotliwości odcięcia, miała łagodne nachylenie -20 dB na dekadę. Filtr LC powoduje spadek charakterystyki -40 dB na dekadę, co sprawia, że układ staje się warunkowo niestabilny. Odpowiednie dopasowanie charakterystyki pozwala na zredukowanie nachylenia do bezpiecznych -20 dB na dekadę w okolicy częstotliwości odcięcia [8, 9].

Ważnym aspektem jest również prawidłowe tłumienie szumów. Zasilacz impulsowy generuje zakłócenia o częstotliwości przełączania kluczy oraz jej wyższych harmonicznych, które mogą znacząco wpłynąć na stabilność układu i zakłócenia EMI. Z tego powodu dla wysokich częstotliwości umieszczane są bieguny kompensatora, które przyspieszają spadek wzmocnienia za częstotliwością odcięcia, co skutecznie tłumi zakłócenia [6, 15].

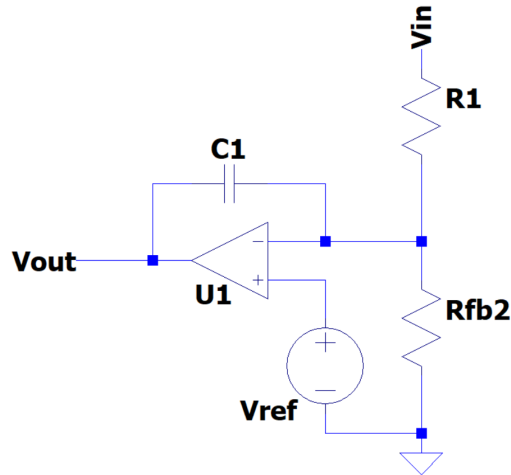
1.8. Kompensacja typu I

Kompensacja typu I jest podstawową i najprostszą do zastosowania strukturą. W praktyce jest ona zwykłym integratorem, czyli układem całkującym [10, 12].

1.8.1. Struktura

Oprócz wzmacniacza operacyjnego w pętli sprzężenia zwrotnego, w kompensatorze typu I umieszcza się dodatkowy kondensator C1 w jego pętli sprzężenia zwrotnego oraz dodatkowy rezystor R1. W praktyce rezystor ten jest górnym re-

zystorem dzielnika napięcia wyjściowego w pętli sprzężenia przetwornicy. Budowę kompensatora typu I zaprezentowano na rysunku 1.8.



Rys. 1.8. Schemat budowy kompensatora typu I. Ze zbiorów autora.

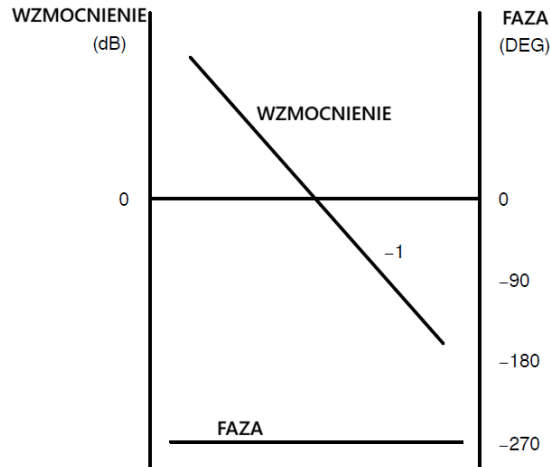
Sygnal błędny podawany jest na wejście odwracające. Konfiguracja ta sprawia, że kondensator jest ładowany z przepływającego przez rezystor prądu, co realizuje funkcję całkowania w czasie. Transmitancja tego układu została zaprezentowana w równaniu 1.10 [9]:

$$G(s) = -\frac{1}{s \cdot R_1 \cdot C_1} \quad (1.10)$$

Analizując wzór, można zauważyć, że kompensator typu I ma dokładnie jeden biegun, a jest on zlokalizowany w częstotliwości $f = 0$ Hz.

1.8.2. Charakterystyka

Z uwagi na obecność jednego bieguna w zerze, wykres Bodego dla kompensatora typu I ma bardzo prosty, niezmienny kształt. Charakterystyka wzmocnienia i fazy została zaprezentowana na rysunku 1.9.



Rys. 1.9. Charakterystyka wzmocnienia i fazy kompensatora typu I. Na podstawie [17].

Wzmocnienie układu nie ma płaskiego odcinka dla pasma DC, stale spadając od niskich częstotliwości. Nachylenie wynosi -20 dB na dekadę w całym spektrum. Częstotliwość jednostkowego wzmocnienia wyznaczają rezystor R_1 i kondensator C_1 , a opisuje ją wzór 1.11 [9, 18]:

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot C_1} \quad (1.11)$$

W przypadku fazy układ wprowadza stałe przesunięcie o dokładnie -90° względem pasma przepustowego dla całego zakresu charakterystyki. Uwzględniając opóźnienie wynikające z odwracającej konfiguracji wzmacniacza operacyjnego, przesunięcie wyniesie -270° .

1.8.3. Zastosowania

Kompensator typu I stosowany jest w prostych projektach, gdzie kluczowa jest dokładność statyczna, a dynamika układu częściowo pomijana. Głównymi obszarami są [9, 15]:

- układy o bardzo wolnej odpowiedzi (np. regulacja termiczna),
- przetwornice o celowo ograniczonym pasmie (np. układy PFC) - pętla musi być celowo bardzo wolna, aby nie reagować na tętnienia sieci (50 - 60 Hz),
- regulacja zasilaczy liniowych z powodu braku problemu z rezonansem LC.

Typ I pozwala na duże wzmocnienie dla prądu stałego, gwarantując, że błąd ustalony napięcia wyjściowego nie zwiększa się pod obciążeniem.

1.8.4. Ograniczenia

Pomimo prostoty i dobrych właściwości dla prądu stałego, należy zaznaczyć kilka poważnych wad kompensacji typu I:

- układ na starcie zabiera 90° , a po dodaniu kolejnych 180° wynikających z rezonansu LC, faza pętli spada do -270° , co powoduje niestabilność przetwornicy,
- brak możliwości podbicia fazy wynikający z braku zer,
- bardzo wolna odpowiedź dynamiczna.

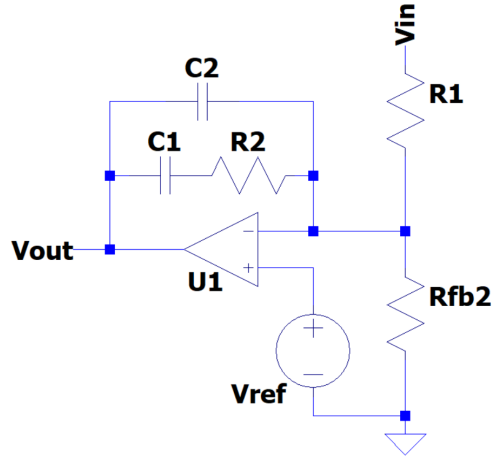
W szybkich przetwornicach impulsowych układ z kompensatorem typu I i filtrem LC wymaga, aby projektant przesunął częstotliwość odcięcia bardzo nisko, aby faza układu była odpowiednia. Wadą takiego rozwiązania jest bardzo wolna reakcja na skok obciążenia, co skutkuje ogromnym spadkiem napięcia wyjściowego [10, 12]. Kompensator typu I ma bardzo dobrą dokładność napięcia, ale znacząco niszczy dynamikę i szybkość zasilacza, co eliminuje go z użytku dla klasycznych przetwornic napięcia stałego [8, 9].

1.9. Kompensacja typu II

Kompensator typu II jest najczęściej wybieraną strukturą korekcyjną w nowoczesnych zasilaczach impulsowych, jednak w znaczącej większości stosowany jest w przetwornicach z sterowaniem prądowym. Jest to regulator typu PI, który został zmodyfikowany o dodatkowy biegun dla wysokich częstotliwości. Pozwala to na dodatkowe tłumienie szumów przełączania. Typ II w porównaniu do typu pierwszego pozwala na dokładniejsze przekształcenie charakterystyki wzmocnienia, ale również umożliwia podbicie fazy w kluczowym miejscu, jakim jest rezonans filtra LC. Pozwala to na poprawę stabilności pętli, zapewniając jednocześnie wysoką dynamikę odpowiedzi na stany przejściowe.

1.9.1. Struktura

Fizyczny układ kompensatora typu II składa się z dwóch rezystorów i dwóch kondensatorów. Rezystor R1 oraz kondensator C2 są elementami, które znajdowały się już w typie I, jednak do pętli sprzężenia dodana została gałąź składająca się z szeregowo połączonych rezystora R2 i kondensatora C1. Budowę kompensatora typu II zaprezentowano na rysunku 1.10.



Rys. 1.10. Schemat budowy kompensatora typu II. Ze zbiorów autora.

Transmitancja układu została zaprezentowana w równaniu 1.12 [9]:

$$G(s) = -\frac{1 + sR_2C_1}{sR_1(C_1 + C_2)(1 + sR_2[\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}])} \quad (1.12)$$

Równanie można przekształcić do bardziej standardowej formy zaprezentowanej w równaniu 1.13 [9]:

$$G(s) = -G_0 \frac{1 + \omega_z/s}{1 + s/\omega_p} \quad (1.13)$$

gdzie:

$$G_0 = \frac{R_2}{R_1} \frac{C_1}{C_1 + C_2} \quad (1.14)$$

oznacza wzmacnienie układu,

$$\omega_z = \frac{1}{R_2C_1} \quad (1.15)$$

oznacza częstotliwość kątową zera transmitancji,

$$\omega_p = \frac{1}{R_2 \frac{C_1C_2}{C_1+C_2}} \quad (1.16)$$

oznacza częstotliwość kątową bieguna transmitancji.

Kompensator typu II posiada dwa bieguny i jedno zero. Pierwszy biegun, tak jak w typie I, pojawia się w zerze i wprowadza wysokie wzmacnienie, co pomaga w redukcji błędu regulacji sygnału wyjściowego przy zmianie obciążenia.

Zadaniem zera kompensatora jest minimalizacja spadku fazy wprowadzonego przez integrator i poprawa pracy przetwornicy w okolicy częstotliwości odcięcia. Częstotliwość zera można obliczyć, wykorzystując równanie 1.17:

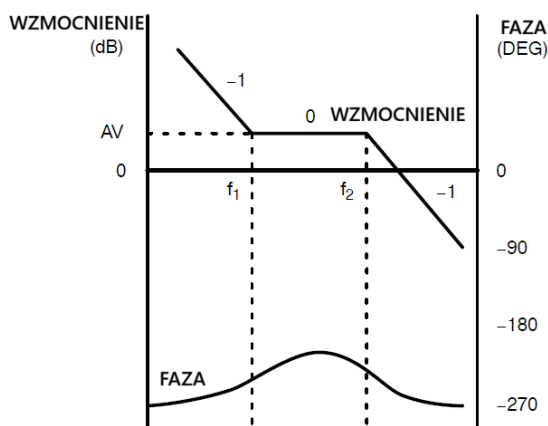
$$f_z = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot C_1} \quad (1.17)$$

Kompensator typu II wprowadza drugi biegun, wykorzystywany dla wysokich częstotliwości. Jest on kluczowy dla tłumienia tętnień oraz szumów wynikających z przełączania kluczy w przetwornicy. Redukuje to wzmocnienie sygnałów o wysokich częstotliwościach, które mogą powodować niestabilność. Zakładając, że C_1 będzie znacznie większe niż C_2 , częstotliwość biegunu można obliczyć, wykorzystując równanie 1.18 [6, 10]:

$$f_p = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot C_2} \quad (1.18)$$

1.9.2. Charakterystyka

W charakterystyce kompensatora typu II można wyróżnić cechy, które pozwalają na przewidywalne dopasowywanie amplitudy i fazy podczas projektowania układu. Charakterystyka wzmocnienia i fazy została zaprezentowana na rysunku 1.11.



Rys. 1.11. Charakterystyka wzmocnienia i fazy kompensatora typu II. Na podstawie [17].

Charakterystyka wzmocnienia cechuje się nachyleniem -20 dB/dek dla niskich częstotliwości. Jest to charakterystyczne dla wzmacniacza całkującego, który jest częścią tego kompensatora. Następnie, po osiągnięciu częstotliwości f_z , wykres staje się płaski aż do częstotliwości f_p , gdzie ponownie zaczyna opadać. Ukształtowanie to pozwala precyzyjnie ustalić częstotliwość przejścia f_c w obszarze płaskiego wzmocnienia [9].

Charakterystyka fazy natomiast cechuje się zdolnością do podbicia fazy układu maksymalnie o 90°. W okolicy częstotliwości odcięcia faza wzrasta, co bezpośrednio zwiększa margines fazy, jak również pozwala na optymalizację marginesu wzmocnienia [12, 15].

1.9.3. Zastosowania

Kompensator typu II, dzięki dodanemu zeru oraz dodatkowemu biegunowi, znajduje szerokie zastosowanie w wielu aplikacjach.

Jego głównym przeznaczeniem są przetwornice pracujące w trybie prądowym (z ang. Current-Mode Control). Sterowanie prądowe eliminuje rezonans LC, dzięki czemu jedno zero typu II jest w pełni wystarczające. Pozwala to na bezpieczne zwiększenie częstotliwości odcięcia, co skutkuje poprawą szybkości reakcji pętli [6, 10].

Kompensator typu II może być wykorzystany również w przypadku przetwornic sterowanych napięciowo, pod warunkiem stosowania bardzo ważnej reguły. W projektowaniu takiego układu wykorzystywane są parametry pasożytnicze kondensatorów, a konkretniej zera wynikającego z ESR kondensatorów wyjściowych. Dobór odpowiednich kondensatorów pozwala na przesunięcie tego zera poniżej częstotliwości f_c , co pomaga w stabilizacji fazy wynikającej z rezonansu LC [5, 14].

1.9.4. Ograniczenia

Pomimo wielu zalet, typ II kompensacji posiada poważne wady. Głównym z nich jest ograniczenie fazowe. Układ ten może wprowadzić podbicie fazy do 90° , co jest niewystarczające w klasycznych układach ze sterowaniem napięciowym, gdzie spadek fazy wynosi -180° . Bez zera ESR kondensatorów wyjściowych poniżej częstotliwości przejścia, typ II nie jest w stanie zrównoważyć spadku fazy filtra LC, co wymusza drastyczne przesunięcie pasma odcięcia w niższe częstotliwości, co ogranicza dynamikę przetwornicy.

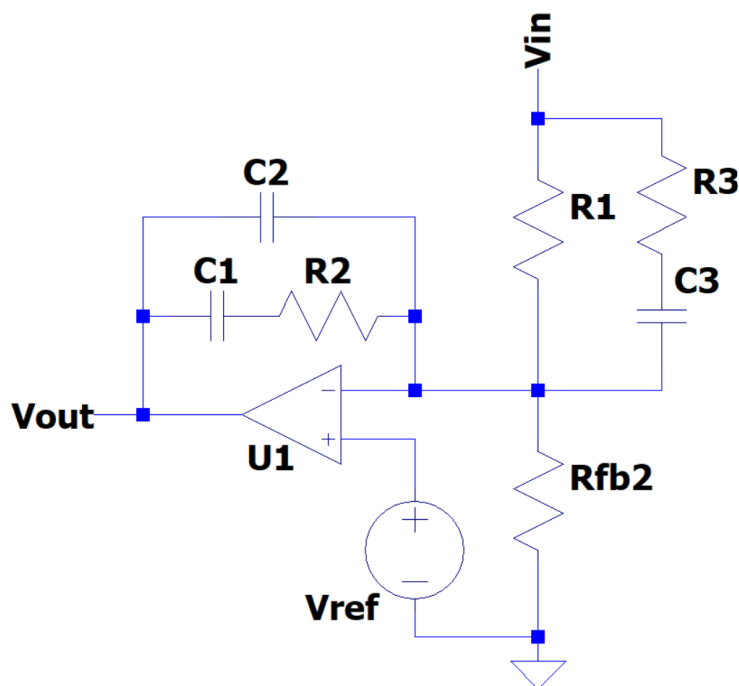
Wykorzystując typ II w praktyce, można zaobserwować różnice względem modelu symulowanego a rzeczywistego. Wiąże się to z wpływem parametrów dynamicznych rzeczywistego wzmacniacza operacyjnego zastosowanego w pętli sprzężenia. Idealny wzmacniacz błędu ma nieskończone wzmocnienie w pętli otwartej oraz nieskończone pasmo przenoszenia. W rzeczywistym układzie natomiast właściwości te są ograniczone, wynikając z wewnętrznych pasożytniczych biegunów, a wzmocnienie spada wraz ze wzrostem częstotliwości. Również ważny jest fakt wewnętrznego przesunięcia fazowego nakładającego się na charakterystykę kompensatora, co wprowadza dodatkowy spadek fazy. Obecne jest to we wszystkich typach kompensacji realizowanych analogowo, jednak znaczenie tego wzrasta wraz z przesunięciem częstotliwości przejścia w wyższe częstotliwości [19, 20].

1.10. Kompensacja typu III

Najbardziej zaawansowanym układem jest kompensacja typu III. Charakteryzuje się ona agresywną i zaawansowaną korekcją charakterystyki, co jest niezbędne w najtrudniejszych przypadkach stabilizacji.

1.10.1. Struktura

Struktura sprzężenia zwrotnego jest dalszym rozwinięciem poprzedniego o dodatkową gałąź. Sprzężenie zwrotne pozostaje bez zmian, jak w typie drugim, i składa się z kondensatora C2 połączonego równolegle z szeregowym układem R2 i C1. Nowa gałąź znajduje się natomiast na wejściu. Do górnego rezystora dzielnika napięcia wyjściowego R1 dodana jest równoległa gałąź, składająca się z szeregowo połączonych C3 i R3. Budowę kompensatora typu III zaprezentowano na rysunku 1.12.



Rys. 1.12. Schemat budowy kompensatora typu III. Ze zbiorów autora.

Transmitancje układu opisuje równanie 1.19 [8, 9]:

$$G(s) = \frac{\left(\frac{1}{sC_1} + R_2\right) \cdot \frac{1}{sC_2} \left/ \left[\left(\frac{1}{sC_1} + R_2\right) + \frac{1}{sC_2} \right] \right.}{\left(\frac{1}{sC_3} + R_3\right) \cdot R_1 \left/ \left[\left(\frac{1}{sC_3} + R_3\right) + R_1 \right] \right.} \quad (1.19)$$

Dla zastosowań inżynierskich zakłada się następujące relacje:

- $C_2 \ll C_1$ oraz
- $R_3 \ll R_1$.

Takie założenia pozwalają uprościć równanie do prostszej i łatwiejszej w analizie formy zaprezentowanej w równaniu 1.20:

$$G(s) = -\frac{R_2 C_1}{R_1 (C_1 + C_2)} \frac{\frac{1}{s R_2 C_1} + 1}{1 + s R_2 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}} \frac{s C_3 (R_1 + R_3) + 1}{s R_3 C_3 + 1} \quad (1.20)$$

Wersję znormalizowaną reprezentuje natomiast równanie 1.21:

$$G(s) = -G_0 \frac{\left(1 + \frac{\omega_{z1}}{s}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{z2}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \quad (1.21)$$

gdzie:

$$G_0 = \frac{R_2}{R_1} \frac{C_1}{C_1 + C_2} \quad (1.22)$$

oznacza wzmocnienie układu,

$$\omega_{z1} = \frac{1}{R_2 C_1} \quad (1.23)$$

oznacza pierwsze zero,

$$\omega_{z2} = \frac{1}{(R_1 + R_3) C_3} \quad (1.24)$$

oznacza drugie zero,

$$\omega_{p1} = \frac{1}{R_2 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}} \quad (1.25)$$

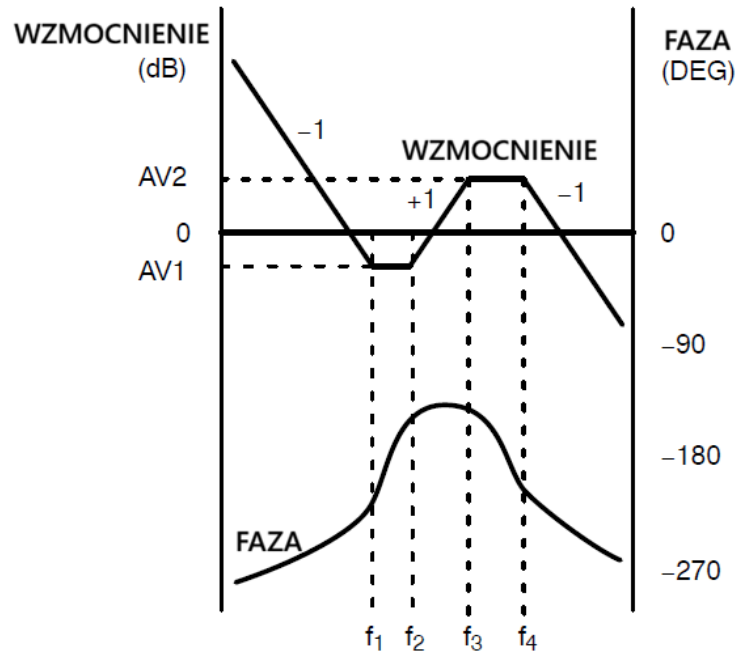
oznacza pierwszy biegun,

$$\omega_{p2} = \frac{1}{R_3 C_3} \quad (1.26)$$

oznacza drugi biegun.

1.10.2. Charakterystyka

Zastosowanie dodatkowego zera i biegunu pozwala na bardzo precyzyjne kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej. Charakterystyka wzmocnienia i fazy została zaprezentowana na rysunku 1.13.



Rys. 1.13. Charakterystyka wzmocnienia i fazy kompensatora typu III. Na podstawie [17].

Charakterystyka wzmocnienia od niskich częstotliwości zaczyna opadać z nachyleniem -20 dB/dek z powodu bieguna dla niskich częstotliwości. Następnie umieszczane są dwa zera razem, bądź w bliskiej odległości od siebie, co powoduje, że wykres zaczyna narastać z szybkością $+20$ dB/dek. Charakterystyka narasta aż do częstotliwości pierwszego bieguna, gdzie wykres się wypłaszcza, a następnie ponownie zaczyna opadać po uzyskaniu drugiego bieguna [13, 17].

Największym atutem typu III jest mocne podbicie fazy. Obecność dwóch niezależnych zer pozwala na uzyskanie szerokiego i wysokiego podbicia fazy. Wypadkowe podbicie fazy w częstotliwości przejścia opisane zostało równaniem 1.27:

$$boost = \arctan\left(\frac{f_c}{f_{z1}}\right) + \arctan\left(\frac{f_c}{f_{z2}}\right) - \arctan\left(\frac{f_c}{f_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{f_c}{f_{p2}}\right) \quad (1.27)$$

Teoretyczne podbicie fazy wynosi 180° . W praktyce natomiast bezpieczne podbicie fazy mieści się w przedziale od 130° do 160° [12, 15].

1.10.3. Zastosowania

Z uwagi na swoje zalety, kompensator typu III jest stosowany w przypadkach, w których projektowany układ generuje gwałtowne przesunięcia fazowe.

Stosowany jest w szczególności w przetwornicach sterowanych napięciowo, gdzie filtr LC generuje spadek -40 dB/dek oraz natychmiastowe przesunięcie fazy o -180° w częstotliwości rezonansu. W takim przypadku stosowanie podwójnego zera ty-

pu III pozwala na niwelację tego spadku, umożliwiając przesunięcie częstotliwości przejścia w wyższe częstotliwości [9, 10].

W nowoczesnych systemach cyfrowych skokowe zmiany obciążenia powodują strome zbocza. W takich przypadkach optymalizacja pętli sprzężenia na szerokie pasmo i duże wzmocnienie dla średnich częstotliwości pozwala na szybką reakcję stopnia mocy zasilacza.

1.10.4. Ograniczenia

Kompensator typu III posiada bardzo dobre właściwości kształtowania charakterystyki częstotliwościowej. Należy jednak zaznaczyć, że z zaletami wiąże się również poważne wyzwania.

Z powodu części wykresu o dodatnim nachyleniu zbocza kompensator zachowuje się jak filtr górnoprzepustowy. Może to powodować przenoszenie i wzmacnianie szumów kluczowania tranzystorów, co może prowadzić do fluktuacji szerokości impulsów PWM, bezpośrednio powodując utratę stabilności pracy przetwornicy [6, 15].

Uzyskanie przez kompensator typu III pożądanej charakterystyki wymaga zastosowania siedmiu komponentów biernych. Rozrzut tych parametrów produkcyjnych oraz termiczne właściwości elementów mogą prowadzić do nieoczekiwanego przesunięcia zer i biegunów, co wymusza optymalizację projektu obwodu drukowanego oraz stosowanie droższych i precyzyjnych komponentów o niskiej tolerancji, rezystorów o niskim dryfcie temperaturowym oraz kondensatorów ceramicznych klasy C0G/NP0 [12, 14].

1.11. Metodyka wyznaczania pętli sprzężenia zwrotnego

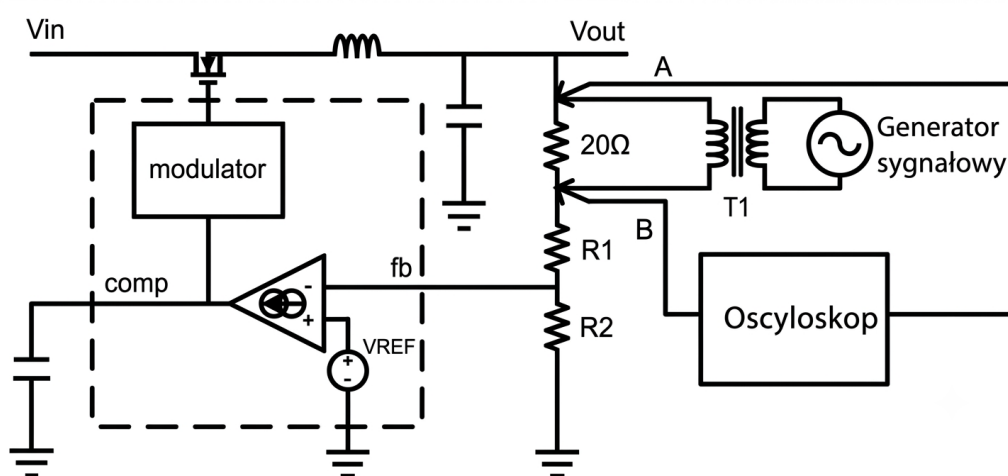
Prawidłowe odczytanie i zrozumienie stabilności przetwornicy wymaga wyznaczenia charakterystyki częstotliwościowej pętli otwartej. Umożliwia to określenie najważniejszych parametrów, takich jak margines fazy oraz margines wzmocnienia. W praktyce otwarcie pętli sprzężenia jest niemożliwe, gdyż układ utraciłby punkt pracy. Rozwiązaniem jest stosowanie metody wstrzykiwania sygnału AC do zamkniętej pętli.

1.11.1. Wstrzykiwanie sygnału małosygnałowego

Metoda polega na dodaniu szeregowego rezystora iniekcyjnego R_{inj} oraz podłączeniu równolegle do niego źródła sygnału sinusoidalnego o zmiennej częstotliwości, a także na wyznaczaniu punktów wykresów Bodego z wykorzystaniem analizatora odpowiedzi częstotliwościowej lub oscyloskopu.

Pomiary rzeczywiste wymagają również zastosowania tzw. transformatora iniekcyjnego. Służy on do izolacji galwanicznej aparatury pomiarowej od badanej pętli regulacji, zapobiegając zmianie punktu pracy zasilacza [15, 16].

Wykonanie poprawnego pomiaru czy symulacji wymaga również spełnienia kryterium dopasowania impedancji. Oznacza to, że jedna strona wybranego węzła musi charakteryzować się niską impedancją, natomiast druga wysoką. Z tego powodu rezystor umieszcza się przed górnym rezystorem dzielnika napięcia wyjściowego. Impedancja wyjściowa zasilacza widziana od strony filtra wyjściowego jest bardzo niska, natomiast impedancja wejściowa dzielnika napięcia jest znacząco wyższa. Schemat ideowy pomiaru charakterystyki Bodego zaprezentowano na rysunku 1.14 [10].



Rys. 1.14. Schemat ideowy pomiaru charakterystyki Bodego. Na podstawie [16].

1.11.2. Wyznaczanie transmitancji

Podczas badania mierzona jest odpowiedź napięciowa w dwóch punktach wokół elementu iniekcyjnego. Pierwszy z nich to węzeł wyjściowy, który jest sygnałem po stronie dzielnika napięcia i jest bezpośrednio wstrzykiwany do pętli regulacji. Drugi węzeł znajduje się po stronie napięcia wyjściowego przetwornicy i oznacza odpowiedź pętli po przejściu sygnału przez wzmacniacz błędów, modulator i filtr wyjściowy.

Wypadkowa transmitancja pętli otwartej $T(s)$ obliczana jest jako stosunek tych dwóch napięć, co zaprezentowano w równaniu 1.28:

$$T(s) = \frac{V_A(s)}{V_B(s)} \quad (1.28)$$

gdzie:

- $T(s)$ - Wypadkowa transmitancja pętli,
- V_B - wstrzykiwany sygnał wejściowy,
- V_A - odpowiedź pętli.

Wzmocnienie pętli dla danej częstotliwości określa się na podstawie stosunku wartości międzyszczytowych napięć, natomiast przesunięcie fazowe na podstawie przesunięcia czasowego między przejściami przez zero sygnałów na obu kanałach. Wzmocnienie pętli wyrażane jest w decybelach zgodnie ze wzorem 1.29:

$$G_{dB} = 20 \log_{10} \left| \frac{V_A}{V_B} \right| \quad (1.29)$$

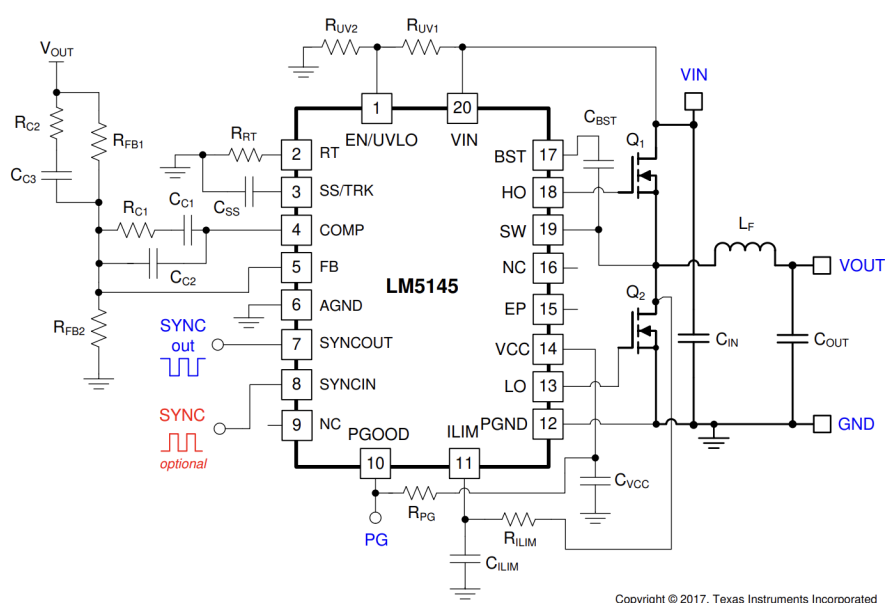
Metoda ta pozwala na wykreślenie rzeczywistego wzmocnienia oraz przesunięcia fazowego pętli regulacji w symulacji, jak również w skonstruowanym układzie [12,16].

2. Realizacja pracy

Celem projektu było opracowanie synchronicznej przetwornicy obniżającej napięcie typu buck, pracującej w trybie napięciowym. Przetwornica została zaprojektowana jako obiekt badań do analizy porównawczej układów kompensacji w pętli sprzężenia zwrotnego. Z tego powodu istotne było nie tylko dobranie elementów obwodu mocy, ale również zapisanie zależności, które wiążą te elementy z położeniem biegunów i zer transmitancji małosygnałowej.

2.1. Założenia projektowe

Do realizacji układu wybrano sterownik LM5145. Jest to kontroler synchronicznej przetwornicy buck z zewnętrznymi tranzystorami MOSFET. Sterownik umożliwia pracę w szerokim zakresie napięć wejściowych, posiada programowaną częstotliwość przełączania, układ miękkiego rozruchu (ang. Soft start) oraz zabezpieczenia podnapięciowe i nadprądowe. Układ pracuje w trybie napięciowym i ma wbudowane sprzężenie wyprzedzające od napięcia wejściowego. W praktyce oznacza to, że wzmacnienie modulatora PWM jest w dużym stopniu niezależne od zmian napięcia wejściowego, co ułatwia projektowanie pętli regulacji [11]. Ogólny schemat obwodu przetwornicy bazującej na układzie LM5145 przedstawiono na rysunku 2.1.



Rys. 2.1. Schemat przetwornicy buck bazującej na układzie LM5145 [11].

Proces projektowania rozpoczęto od określenia podstawowych wymagań elektrycznych. Podstawowe wymagania projektowe zestawiono w tabeli 2.1.

Tab. 2.1. Założenia projektowe przetwornicy DC/DC

Parametr	Symbol	Wartość
Napięcie wejściowe nominalne	V_{IN}	25 V
Napięcie wyjściowe	V_{OUT}	20 V
Prąd wyjściowy	I_{OUT}	5 A
Moc wyjściowa	P_{OUT}	100 W
Częstotliwość przełączania	f_{SW}	300 kHz
Próg załączenia	$V_{IN,on}$	24 V
Próg wyłączenia	$V_{IN,off}$	23 V
Sterownik	–	LM5145
Metoda sterowania	–	tryb napięciowy

Rezystancja zastępcza obciążenia w znamionowym punkcie pracy wynosi:

$$R_{LOAD} = \frac{V_{OUT}}{I_{OUT}} = \frac{20 \text{ V}}{5 \text{ A}} = 4 \Omega. \quad (2.1)$$

Moc wyjściowa jest równa:

$$P_{OUT} = V_{OUT} \cdot I_{OUT} = 20 \text{ V} \cdot 5 \text{ A} = 100 \text{ W}. \quad (2.2)$$

Dla idealnej przetwornicy buck zależność napięcia wyjściowego od napięcia wejściowego jest opisana równaniem:

$$V_{OUT} = DV_{IN}, \quad (2.3)$$

gdzie

- D - współczynnik wypełnienia sygnału sterującego tranzystorem górnym.

Dla nominalnego napięcia wejściowego:

$$D_{nom} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{20}{25} = 0,8. \quad (2.4)$$

Wysoki współczynnik wypełnienia sygnału sterującego oznacza, że tranzystor górny przewodzi przez większą część okresu przełączania, a tranzystor dolny przez pozostałą część okresu. Z tego powodu, w celu minimalizacji strat mocy, szczególnie ważna staje się rezystancja $R_{DS(on)}$ górnego tranzystora oraz rezystancja uzwojenia dławika.

2.2. Dobór rezystora częstotliwości przełączania oraz miękkiego rozruchu

Częstotliwość pracy przetwornicy jest jednym z jej kluczowych parametrów i wymaga odpowiedniego kompromisu. Wyższa częstotliwość pracy pozwala zmniejszyć wartość indukcyjności dławika i pojemności kondensatora, co skutkuje zmniejszeniem wymiarów całego układu. Jednocześnie większa częstotliwość pracy powoduje wzrost strat przełączania oraz może pogorszyć warunki zakłóceń elektromagnetycznych.

Dla projektowanej przetwornicy przyjęto częstotliwość $f_{sw} = 300\text{kHz}$, która stanowi kompromis pomiędzy wysoką sprawnością, rozmiarem elementów i filtracją tętnień.

Częstotliwość pracy LM5145 jest ustawiana przez rezystor R_{RT} dołączony do pinu RT. Zależność podana w dokumentacji ma postać [11]:

$$R_{RT}[\text{k}\Omega] = \frac{10^4}{f_{sw}[\text{kHz}]} \quad (2.5)$$

Po podstawieniu wymaganej częstotliwości:

$$R_{RT} = \frac{10^4}{300} = 33,33\text{ k}\Omega. \quad (2.6)$$

Z szeregu wartości handlowych przyjęto:

$$R_{RT} = 33,2\text{ k}\Omega. \quad (2.7)$$

Jest to również wartość podawana w tabeli przykładowych rezystorów dla częstotliwości 300 kHz. Odchyłka względem wartości obliczonej jest niewielka i nie ma istotnego wpływu na dalsze obliczenia.

Istotnym elementem jest również układ soft-start. Umożliwia on łagodne narastanie napięcia wyjściowego po włączeniu przetwornicy. Pozwala on na minimalizację prądów rozruchowych spowodowanych ładowaniem kondensatorów wyjściowych, co mogłoby doprowadzić do zadziałania zabezpieczenia nadprądowego lub nadmiernego obciążenia źródła zasilania.

Czas miękkiego startu przyjęto na poziomie:

$$t_{SS} \approx 6,5\text{ ms} \quad (2.8)$$

Pojemność kondensatora soft-startu wyznaczono z zależności:

$$C_{SS} = 12,5 \cdot t_{SS} [\text{ms}] \approx 82\text{ nF} \quad (2.9)$$

Dobrano kondensator o pojemności 82 nF ze stabilnym dielektrykiem X7R.

2.2.1. Dobór dzielnika sprzężenia zwrotnego

Napięcie wyjściowe przetwornicy jest ustawiane za pomocą dzielnika rezystorowego podłączonego do wejścia FB. Układ LM5145 porównuje napięcie na pinie FB z napięciem odniesienia [11]:

$$V_{REF} = 0,8 \text{ V}. \quad (2.10)$$

Dla dzielnika z rezystorem górnym R_{FB1} i dolnym R_{FB2} napięcie wyjściowe spełnia zależność:

$$V_{OUT} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_{FB1}}{R_{FB2}} \right). \quad (2.11)$$

Po przekształceniu:

$$R_{FB2} = \frac{R_{FB1}}{\frac{V_{OUT}}{V_{REF}} - 1}. \quad (2.12)$$

Wartość górnego rezystora dobrano jako:

$$R_{FB1} = 21 \text{ k}\Omega. \quad (2.13)$$

Wymagana wartość rezystora dolnego wynosi:

$$R_{FB2} = \frac{21 \text{ k}\Omega}{\frac{20 \text{ V}}{0,8 \text{ V}} - 1} = 875 \Omega. \quad (2.14)$$

Do układu została dobrana najbliższa wartość 876 Ω . Zastosowano rezystor o bardzo małej tolerancji 0,1%, co pozwala ograniczyć błąd napięcia wyjściowego wynikający z niedokładności dzielnika.

2.3. Dobór zabezpieczenia podnapięciowego UVLO

Zabezpieczenie podnapięciowe UVLO (ang. Under-Voltage Lockout) zapobiega pracy przetwornicy przy zbyt niskim napięciu wejściowym. Spadek napięcia wejściowego powoduje zmianę współczynnika wypełnienia. Przy zbyt niskim napięciu mogłoby dojść do sytuacji zmiany współczynnika wypełnienia na wartość bliską maksymalnemu, co pogarsza regulację.

Wartość napięcia załączenia wybrano jako 24 V, a wyłączenia po spadku napięcia do 23 V, co pozwala na stabilną pracę przetwornicy nawet przy dużym spadku napięcia na wejściu. Przyjęto następujące parametry zabezpieczenia podnapięciowego [11]:

- napięcie załączenia: $V_{in(on)} = 24 \text{ V}$,
- napięcie wyłączenia: $V_{in(off)} = 23 \text{ V}$,

- prąd histerezy: $I_{HYS} = 10 \mu\text{A}$,
- napięcie progowe pinu EN/UVLO: $V_{EN} = 1,2 \text{ V}$.

Dla LM5145 rezystor górny dzielnika UVLO oblicza się z zależności [11]:

$$R_{UV1} = \frac{V_{IN(on)} - V_{IN(off)}}{I_{HYS}}, \quad (2.15)$$

Po podstawieniu:

$$R_{UV1} = \frac{24 \text{ V} - 23 \text{ V}}{10 \mu\text{A}} = 100 \text{ k}\Omega. \quad (2.16)$$

Dolny rezystor dzielnika, ustalający próg załączenia, wynosi:

$$R_{UV2} = \frac{R_{UV1} \cdot V_{EN}}{V_{IN(on)} - V_{EN}}, \quad (2.17)$$

Po podstawieniu:

$$R_{UV2} = \frac{100 \text{ k}\Omega \cdot 1,2 \text{ V}}{24 \text{ V} - 1,2 \text{ V}} = 5,26 \text{ k}\Omega. \quad (2.18)$$

Wartości przyjęte:

$$R_{UV1} = 100 \text{ k}\Omega, \quad R_{UV2} = 5,23 \text{ k}\Omega. \quad (2.19)$$

W układzie zastosowano rezystory o niskiej tolerancji (1% dla rezystora 100 kΩ oraz 0.1% dla rezystora 5,23 kΩ, co bezpośrednio wpływa na dokładność progów załączenia i wyłączenia.

Rzeczywisty próg załączenia wynikający z dobranych wartości wynosi:

$$V_{IN(on)rzeczywiste} = V_{EN} \left(1 + \frac{R_{UV1}}{R_{UV2}} \right) = 1,2 \text{ V} \left(1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{5,23 \text{ k}\Omega} \right) = 24,14 \text{ V}. \quad (2.20)$$

Po załączeniu układu aktywowany jest prąd histerezy. Próg wyłączenia można oszacować jako:

$$V_{IN(off)rzeczywiste} = V_{IN,on,rz} - I_{HYS} R_{UV1} = 24,14 \text{ V} - 10 \mu\text{A} \cdot 100 \text{ k}\Omega = 23,14 \text{ V}. \quad (2.21)$$

Otrzymane wartości bardzo dobrze odpowiadają założonym progom 24 V i 23 V.

2.4. Dobór induktora mocy

Dławik jest jednym z najważniejszych elementów stopnia mocy przetwornicy buck. W czasie załączenia górnego klucza energia magazynowana jest w jego polu magnetycznym, a następnie w czasie wyłączenia górnego tranzystora przekazywana

jest do obciążenia. Wartość indukcyjności wpływa na tętnienia prądu, straty przewodzenia, rozmiar elementu oraz szybkość odpowiedzi na skok obciążenia.

Tętnienia prądu dławika typowo wybiera się z przedziału od około 20-40% maksymalnego prądu obciążenia. Mniejsze tętnienia oznaczają mniejsze tętnienia napięcia wyjściowego oraz straty RMS, ale wymagają większej indukcyjności, co powoduje stosowanie większego induktora oraz spowalnia narastanie prądu podczas gwałtownego wzrostu obciążenia.

W projekcie za tętnienia prądu przyjęto wartość:

$$\Delta I_L = 0,35 \cdot I_{OUT} = 0,35 \cdot 5 \text{ A} = 1,75 \text{ A}. \quad (2.22)$$

Indukcyjność dławika obliczono z równania:

$$L_F = \frac{V_{OUT} \cdot (V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} \cdot \Delta I_L \cdot f_{SW}}. \quad (2.23)$$

Po podstawieniu wartości nominalnych:

$$L_F = \frac{20 \text{ V} \cdot (25 \text{ V} - 20 \text{ V})}{25 \text{ V} \cdot 1,75 \text{ A} \cdot 300 \text{ kHz}} = 7,62 \text{ }\mu\text{H}. \quad (2.24)$$

Przyjęta wartość wyniosła:

$$L_F = 8,2 \text{ }\mu\text{H}. \quad (2.25)$$

Dla dobranego dławika rzeczywiste tętnienie prądu przy napięciu wejściowym 25 V wynosi:

$$\Delta I_{L, \text{rzeczywiste}} = \frac{V_{OUT} \cdot (V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} \cdot L_F \cdot f_{SW}} = \frac{20 \text{ V} \cdot 5 \text{ V}}{25 \text{ V} \cdot 8,2 \text{ }\mu\text{H} \cdot 300 \text{ kHz}} = 1,63 \text{ A}. \quad (2.26)$$

Względne tętnienie prądu dławika wynosi:

$$\frac{\Delta I_{L, \text{rzeczywiste}}}{I_{OUT}} = \frac{1,63 \text{ A}}{5 \text{ A}} = 0,325 = 32,5 \%. \quad (2.27)$$

Otrzymana wartość znajduje się w zalecanym zakresie. Maksymalny prąd szczytowy dławika wynosi:

$$I_{L(\text{peak})} = I_{out} + \frac{\Delta I_L}{2} = 5 + \frac{1,63}{2} = 5,815 \text{ A} \quad (2.28)$$

Dobraną do układu induktor powinien charakteryzować się prądem nasycenia większym od obliczonej wartości. Przy doborze induktora uwzględniono także rezystancję uzwojenia DCR, która odpowiada za straty przewodzenia.

Do układu zdecydowano się na zastosowanie dławika firmy Würth Elektronik o numerze 784373865082. Charakteryzuje się on indukcyjnością $8,2 \text{ }\mu\text{H} \pm 20\%$. Prąd

znamionowy wynosi 11,6 A, a prąd nasycenia 20,2 A, co są wartościami z ogromnym zapasem. Rezystancja uzwojenia DCR wynosi typowo 12 mΩ, a maksymalnie 13,8 mΩ, co pozwala na znaczne ograniczenie strat oraz zmniejszenie wydzielanego ciepła [21].

2.5. Dobór kondensatorów wyjściowych

Kondensatory wyjściowe pełnią dwie podstawowe funkcje w układzie przetwornicy. Pierwszą z nich jest ograniczanie i tłumienie tętnień napięcia w stanie ustalonym. Ich drugą rolą natomiast jest dostarczanie i odbieranie energii podczas szybkich zmian obciążenia, zanim pętla sprzężenia zareaguje, zmieniając odpowiednio sygnał PWM.

Tętnienia napięcia wyjściowego składają się z części pojemnościowej oraz z rezystancji szeregowej ESR kondensatorów. W kondensatorach ceramicznych MLCC dominuje część pojemnościowa, natomiast w przypadku kondensatorów elektrolitycznych istotny wpływ może mieć ESR. W praktyce stosuje się połączenie kilku typów kondensatorów. Kondensatory elektrolityczne zapewniają dużą pojemność dla wolniejszych zmian obciążenia i wprowadzają dodatkowe tłumienie rezonansu, a kondensatory ceramiczne mają niską rezystancję ESR, dzięki czemu dobrze filtrują składowe o wysokiej częstotliwości.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- maksymalne tętnienia napięcia wyjściowego: $\Delta V_{out} = 20 \text{ mV}_{pp}$,
- szacunkowe ESR pojedynczego kondensatora: $ESR = 4 \text{ m}\Omega$,
- skok prądu obciążenia: $\Delta I_{out} = 5 \text{ A}$,
- maksymalne dopuszczalne przeregulowanie napięcia: $\Delta V_{overshoot} = 50 \text{ mV}$.

Minimalna pojemność wynikająca z warunku tętnień można obliczyć, wykorzystując wzór [11]:

$$C_{out_ripple} \geq \frac{\Delta I_L}{8 \cdot f_{sw} \sqrt{\Delta V_{out}^2 - (ESR \cdot \Delta I_L)^2}} \quad (2.29)$$

Po podstawieniu wartości:

$$C_{out_ripple} \geq \frac{1,75}{8 \cdot 300000 \sqrt{0,02^2 - (\frac{0,004}{3} \cdot 1,75)^2}} \approx 36,71 \mu\text{F} \quad (2.30)$$

Wartość ta jest stosunkowo niewielka, ponieważ założony ESR banku kondensatorów jest stosunkowo mały. Należy jednak zauważyć, że samo spełnienie warunku tętnień nie gwarantuje dobrej odpowiedzi na skok obciążenia.

Jako kondensatory filtrujące tętnienia napięcia zastosowano bank trzech kondensatorów ceramicznych X7R firmy Murata, model KCM55QR71H226KH13K. Pojem-

ność pojedynczego kondensatora wynosi $22\text{ }\mu\text{F} \pm 10\%$ na napięcie 50 VDC. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zjawisko utraty pojemności pod wpływem napięcia DC (ang. DC Bias). Po uwzględnieniu wpływu napięcia stałego DC Bias pojemność pojedynczego kondensatora wynosi [22]:

$$C_{\text{MLCC},1} = 15,445\text{ }\mu\text{F}. \quad (2.31)$$

Efektywna pojemność trzech kondensatorów ceramicznych wynosi zatem:

$$C_{\text{MLCC}} = 3 \cdot C_{\text{MLCC}} = 3 \cdot 15,445\text{ }\mu\text{F} = 46,335\text{ }\mu\text{F}. \quad (2.32)$$

Po uwzględnieniu tolerancji $\pm 10\%$ minimalna pojemność gałęzi MLCC wynosi:

$$C_{\text{MLCC}(\min)} = 46,335\text{ }\mu\text{F} \cdot 0,9 = 41,70\text{ }\mu\text{F}. \quad (2.33)$$

Dla pojedynczego kondensatora wartość ESR odczytana z dokumentacji producenta wynosi $4\text{ m}\Omega$. Trzy kondensatory połączone równolegle mają zastępczą rezystancję:

$$R_{\text{ESR,MLCC}} = \frac{4\text{ m}\Omega}{3} = 1,333\text{ m}\Omega. \quad (2.34)$$

Tak niska rezystancja ESR pozwoli na skuteczne tłumienie tętnień napięcia wyjściowego.

Podczas gwałtownego zmniejszania prądu obciążenia energia zgromadzona w dławiku musi zostać przejęta przez kondensatory wyjściowe. Minimalna pojemność ograniczająca przeregulowanie napięcia opisuje wzór [11]:

$$C_{\text{out_transient}} \geq \frac{L_F \cdot \Delta I_{\text{out}}^2}{(V_{\text{out}} + \Delta V_{\text{overshoot}})^2 - V_{\text{out}}^2} \quad (2.35)$$

Po podstawieniu wartości:

$$C_{\text{out_transient}} \geq \frac{8,2 \cdot 10^{-6} \cdot 5^2}{(20 + 0,05)^2 - 20^2} \approx 102,4\text{ }\mu\text{F} \quad (2.36)$$

Warunek odpowiedzi dynamicznej wymaga zatem dodatkowego kondensatora. Z tego powodu zdecydowano się na zastosowanie kondensatora elektrolitycznego Würth o numerze 860020673014, pojemności nominalnej $68\text{ }\mu\text{F}$, tolerancji $\pm 20\%$ oraz rezystancji ESR około $550\text{ m}\Omega$. Jego minimalna pojemność wynosi [23]:

$$C_{\text{EL,min}} = 68\text{ }\mu\text{F} \cdot 0,8 = 54,4\text{ }\mu\text{F}. \quad (2.37)$$

Zaprojektowany bank kondensatorów wyjściowych składał się zatem z trzech

kondensatorów ceramicznych o niskiej rezystancji szeregowej oraz kondensatora elektrolitycznego o łącznej pojemności nominalnej 114,335 μF .

Całkowita efektywna pojemność wyjściowa wynosi:

$$C_{\text{OUT}} = C_{\text{MLCC}} + C_{\text{EL}} = 46,335 \mu\text{F} + 68 \mu\text{F} = 114,335 \mu\text{F}. \quad (2.38)$$

Minimalna pojemność po uwzględnieniu tolerancji wynosi:

$$C_{\text{OUT,min}} = C_{\text{MLCC,min}} + C_{\text{EL,min}} = 41,70 \mu\text{F} + 54,4 \mu\text{F} = 96,10 \mu\text{F}. \quad (2.39)$$

Rzeczywiste tętnienia dla efektywnej pojemności MLCC można oszacować, przekształcając powyższe równanie:

$$\Delta V_{\text{OUT,MLCC}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta I_L}{8f_{\text{SW}}C_{\text{MLCC}}}\right)^2 + (R_{\text{ESR,MLCC}}\Delta I_L)^2}. \quad (2.40)$$

Po podstawieniu:

$$\Delta V_{\text{OUT,MLCC}} = \sqrt{\left(\frac{1,75 \text{ A}}{8 \cdot 300 \text{ kHz} \cdot 46,335 \mu\text{F}}\right)^2 + (1,333 \text{ m}\Omega \cdot 1,75 \text{ A})^2} = 15,91 \text{ mV}. \quad (2.41)$$

Otrzymana wartość jest mniejsza od założonych 20 mV. Wniosek jest więc następujący: dobrane trzy kondensatory MLCC, po uwzględnieniu DC bias i tolerancji, zapewniają wystarczającą pojemność do filtracji tętnień przełączających. Kondensator elektrolityczny nie jest tutaj głównym elementem ograniczającym szybkie tętnienia, ale poprawia zachowanie układu przy wolniejszych zmianach obciążenia i zwiększa tłumienie filtru. Taki dobór spełnia wymagania wynikające z odpowiedzi dynamicznej, a jednocześnie zapewnia wysokie tłumienie szumów napięcia wyjściowego.

2.6. Dobór kondensatorów wejściowych

W przetwornicy buck prąd pobierany jest ze źródła w sposób impulsowy. Górny klucz pobiera prąd z wejścia głównie podczas swojego przewodzenia, natomiast w pozostałej części okresu prąd do obciążenia płynie przez dolny klucz oraz dławik. Z tego powodu kondensatory wejściowe muszą dostarczać szybkozmienną składową prądu i ograniczać tętnienia napięcia na wejściu układu.

Najważniejszym parametrem kondensatorów wejściowych jest dopuszczalny prąd tętnień RMS. Przepływ tego prądu przez rezystancję ESR powoduje nagrzewanie kondensatora [11]:

$$P_{\text{loss}} = I_{\text{Cin,rms}}^2 \cdot \text{ESR} \quad (2.42)$$

Prąd skuteczny kondensatorów wejściowych oszacowano z zależności:

$$I_{Cin,rms} = \sqrt{D \left(I_{out}^2 \cdot (1 - D) + \frac{\Delta I_L^2}{12} \right)} \quad (2.43)$$

Po podstawieniu danych:

$$I_{Cin,rms} = \sqrt{0.8 \left(25 \cdot 0.2 + \frac{1.75^2}{12} \right)} \approx 2,05 \text{ A} \quad (2.44)$$

Oznacza to, że zastosowany bank kondensatorów wejściowych musi bezpiecznie przenieść prąd tętnień co najmniej 2.05 A. W praktyce warto zastosować kilka kondensatorów połączonych równolegle, ponieważ zmniejsza to wypadkową impedancję oraz rozkłada prąd tętnień pomiędzy elementy.

Tętnienia napięcia wejściowego można oszacować z równania:

$$\Delta V_{IN} = \frac{I_{OUT} D(1 - D)}{f_{SW} C_{IN}} + I_{OUT} R_{ESR}. \quad (2.45)$$

Po przekształceniu dokumentacja podaje wymaganą pojemność:

$$C_{IN} \geq \frac{D(1 - D)I_{OUT}}{f_{SW}(\Delta V_{IN} - R_{ESR} \cdot I_{OUT})}. \quad (2.46)$$

Przyjęto dopuszczalne tętnienie napięcia wejściowego:

$$\Delta V_{IN} = 0,075 \text{ V}. \quad (2.47)$$

W projekcie zdecydowano się zastosować 6 kondensatorów ceramicznych MLCC X7R firmy Würth Elektronik, model 885012214006, o pojemności $10 \mu\text{F} \pm 10\%$ na napięcie 100 VDC. Szeregowa rezystancja kondensatorów wynosi $3 \text{ m}\Omega$. Dla podanych parametrów obliczono minimalną pojemność wejściową [24]:

$$C_{IN} \geq \frac{0,8(1 - 0,8) \cdot 5 \text{ A}}{300 \text{ kHz} \left(0,075 \text{ V} - \frac{3 \text{ m}\Omega}{6} \cdot 5 \text{ A} \right)} = 36,78 \mu\text{F}. \quad (2.48)$$

Przy stosowaniu kondensatorów ceramicznych należy uwzględnić spadek pojemności pod wpływem napięcia stałego. Pojemność zastosowanych kondensatorów dla napięcia wejściowego równego 25V wynosi $8,09 \mu\text{F}$. W projekcie zdecydowano się na zastosowanie 6 sztuk podanych kondensatorów. Łączna pojemność kondensatorów po uwzględnieniu efektu DC Bias wynosi:

$$C_{in,eff} = 6 \cdot 8,09 \mu\text{F} \approx 48,54 \mu\text{F} \quad (2.49)$$

2.7. Dobór tranzystorów MOSFET

Wykorzystywany układ LM5145 wymaga zastosowania zewnętrznych kluczy przełączających typu N. Jeden z nich pracuje jako klucz górny (ang. High Side), natomiast drugi jako klucz dolny (ang. Low Side). Zastosowanie układu synchronicznego pozwala zmniejszyć straty przewodzenia, ponieważ spadek napięcia na włączonym tranzystorze jest znacznie mniejszy niż na diodzie. Klucze, z uwagi na to, że pełnią inne role w układzie, wymagają odmiennych kryteriów doboru.

Podczas załączenia tranzystora górnego panuje na nim pełne napięcie wejściowe. Straty na kluczu są sumą strat:

- przewodzenia (zależne od prądu skutecznego i rezystancji kanału $R_{DS(on)}$),
- przełączania (zależne od częstotliwości kluczowania oraz ładunku bramki).

W układzie współczynnik wypełnienia jest stosunkowo duży i równy $D = 0,8$, co zwiększa udział strat przewodzenia.

Podczas załączania tranzystora dolnego prąd dławika wymusza przewodzenie diody wewnętrznej (ang. body diode), redukując napięcie na kluczu blisko zera. W tym wypadku dominują straty przewodzenia w czasie wyłączenia klucza górnego. Rezystancja dolnego klucza może zostać wykorzystana do pomiaru ograniczenia prądowego.

Kluczowym parametrem w obu przypadkach jest maksymalne napięcie dren-źródło (V_{DS}). Nominalne napięcie wejściowe wynosi $25V$, jednak w układzie mogą powstać nieoczekiwane szpilki napięciowe, dlatego wymagany zapas bezpieczeństwa powinien być na poziomie minimum 30%.

Założenia projektowe dla tranzystorów przetwornicy były następujące [11]:

- Minimalne napięcie dren-źródło $V_{DS} \geq 35V$,
- Prąd drenu $I_D \gg I_{out} = 5A$
- Pełne otwarcie klucza dla napięcia sterującego bramką wynoszącego dla układu LM5145 około $7,5V$,
- Niska rezystancja kanału $R_{DS(on)}$,
- Niski ładunek bramki.

Na podstawie założeń zdecydowano się na zastosowanie tranzystorów mocy typu N AON6234 produkcji Alpha & Omega Semiconductor jako dolny, jak również górny klucz. Komponent spełnia założone parametry dla obu zastosowań. Kluczowe parametry potwierdzające idealne dopasowanie do projektu były następujące [25]:

- Napięcie dren-źródło $V_{DS} = 40V$ zapewnia bezpieczny margines od wartości nominalnej linii zasilania,
- Prąd denu $I_D = 85A$,
- Dopuszczalna dyspersja mocy $P_D = 83W$,
- Pełne otwarcie klucza dla napięcia sterującego bramką od wartości około $4,5V$,

- Niska rezystancja kanału $R_{DS(on)} < 4m\Omega$ dla temperatury równej 25 °C.
- Niski ładunek bramki $Q_G = 33,5nC$ dla napięcia bramki 10V, ładunek Millera $Q_G = 4,5nC$ oraz pojemność $C_{rss} = 44,5pF$, co pozwala na ograniczenie strat dynamicznych i przełączania.

Obudowa DFN5X6 charakteryzuje się niską indukcyjnością pasożytniczą oraz padem termicznym, który pozwala na odprowadzenie ciepła do PCB, zapewniając dobre warunki termiczne kluczy podczas pracy.

2.7.1. Dodatkowa dioda dolnego tranzystora MOSFET

W układzie zastosowano dodatkową diodę Schottky’ego połączoną równolegle do dolnego tranzystora MOSFET. Jej zadaniem jest poprawa pracy układu w krótkich chwilach przełączania. W przetwornicy synchronicznej sterownik nie może doprowadzić do sytuacji, w której górny i dolny tranzystor są włączone jednocześnie, ponieważ spowodowałoby to zwarcie wejścia do masy. Z tego powodu występuje krótki czas martwy (ang. dead time), podczas którego oba MOSFET-y są wyłączone. Prąd z dławika jednak musi wtedy płynąć, wykorzystując wbudowaną w dolny klucz diodę. Charakteryzuje się ona jednak wysokim spadkiem napięcia oraz przeciętnymi parametrami przełączania. Z tego powodu zastosowanie dodatkowej diody Schottky’ego ogranicza jej przewodzenie, co może zmniejszyć straty w czasie martwym oraz ograniczyć zakłócenia na węźle przełączania.

Zastosowanie dodatkowej diody równolegle do dolnego klucza wprowadza następujące korzyści:

- Dioda krzemowa w kluczu charakteryzuje się wysokim napięciem przewodzenia, co generuje wysokie straty mocy. Dioda Schottky’ego posiada znacznie niższy próg przewodzenia, w efekcie czego drastycznie zmniejsza straty.
- Dioda wbudowana w tranzystor MOSFET AON6234 posiada stosunkowo niski ładunek Q_{rr} w porównaniu do innych dostępnych na rynku kluczy, jednak w porównaniu do diod Schottky’ego jest to duża wartość. W momencie kończenia się czasu martwego i załączania tranzystora górnego dioda wciąż przewodzi przez krótki czas, co powoduje szpilki prądowe, dodatkowe straty mocy oraz oscylacje wysokiej częstotliwości, będące źródłem zakłóceń EMI. Diody Schottky’ego charakteryzują się ładunkiem Q_{rr} bliskim zeru, co w ogromnym stopniu eliminuje ten problem.

W projekcie zdecydowano się na zastosowanie diody Schottky’ego VSSAF5N50 marki Vishay General Semiconductor. Cechuje się ona następującymi parametrami [26]:

- napięcie wsteczne $V_{RRM} = 50V$, co jest odpowiednio bezpiecznym marginesem w odniesieniu do linii zasilania przetwornicy,

- średni prąd przewodzenia $I_{F(AV)} = 5A$ oraz prąd szczytowy $I_{FSM} = 100A$ są wartościami z ogromnym zapasem, gdyż dioda będzie pracować tylko przez krótką część cyklu,
- bardzo niskie napięcie przewodzenia $V_F = 410mV$ przy $I_F = 5A, T_j = 25^\circ C$, co jest wartością znacząco niższą niż dioda w zastosowanym kluczu,
- Obudowa SlimSMA (DO-221AC) charakteryzuje się niskimi indukcyjnościami pasożytniczymi wyprowadzeń oraz pozwala na umieszczenie diody w bezpośrednim sąsiedztwie dolnego tranzystora, co zapewnia natychmiastowe przejęcie prądu przez diodę zewnętrzną.

2.8. Ograniczenie prądowe

Zastosowany sterownik LM5145 pozwala na realizację zabezpieczenia nadprądowego na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na zastosowaniu w układzie bocznika rezystancyjnego, a następnie pomiarze na nim spadku napięcia. Druga metoda polega na wykorzystaniu rezystancji otwartego kanału dolnego tranzystora MOSFET, a pomiar wykonywany jest w czasie przewodzenia klucza, gdy prąd dławika płynie przez jego kanał. Zdecydowano się na drugą opcję, co pozwala na ograniczenie strat mocy.

Zabezpieczenie należy dobrać w taki sposób, aby nie zadziało podczas pracy przy maksymalnym prądzie obciążenia. Rezystor ustalający próg osiągania oblicza się ze wzoru:

$$R_{ILIM} = \frac{I_{out} - \frac{\Delta I_L}{2}}{I_{ILIM}} \cdot R_{DS(on)} \quad (2.50)$$

gdzie:

- I_{ILIM} określa wewnętrzne źródło prądowe pinu ILIM układu LM5145.

Do obliczeń przyjęto następujące parametry:

- prąd wyjściowy $I_{out} = 6A$ oraz tętnienia $\Delta I_L = 1,75A$,
- rezystancja kanału dolnego tranzystora: $R_{DS(on)} = 5 \text{ m}\Omega$,
- wewnętrzne źródło prądowe pinu ILIM: $I_{ILIM} = 200 \mu A$,
- czas filtrowania zakłóceń: $t_{blank} = 6 \text{ ns}$.

Przyjęta wartość rezystancji kanału jest wyższa niż wcześniej opisywana, gdyż należy uwzględnić zwiększenie rezystancji pod wpływem temperatury. Z uwagi na zastosowanie elementów układu dla prądów znacznie powyżej zakładanych 5A, zdecydowano się na ustawienie ograniczenia prądowego dla wartości 6A. Dzięki temu ograniczona została możliwość załączenia się ograniczenia w przypadku prawidłowej pracy układu, np. na skutek tętnień prądu dławika, tolerancji elementów oraz zmiany rezystancji kanału dolnego klucza.

Po podstawieniu wartości obliczona wartość rezystora wyniosła:

$$R_{ILIM} = \frac{I_{out} - \frac{\Delta I_L}{2}}{I_{ILIM}} \cdot R_{DS(on)} = \frac{6 - \frac{1,75}{2}}{200 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,005 = 128,125\Omega \quad (2.51)$$

Do układu zastosowano rezystor o wartości 130Ω . Następnie obliczono kondensator filtrujący zgodnie z wzorem:

$$C_{ILIM} = \frac{t_{blank}}{R_{ILIM}} = \frac{6 \cdot 10^{-9}}{130} \approx 47 \text{ pF} \quad (2.52)$$

2.9. Projekt układu kompensacji

Jako ostatni element układu przetwornicy zaprojektowano układ kompensacji Typu I, II i III. Aby to wykonać, należy zdefiniować parametry elektryczne stopnia mocy oraz wyznaczyć teoretyczne punkty charakterystyczne układu regulacji.

2.9.1. Parametry wejściowe stopnia mocy oraz założenia projektowe

Wartość dobranego induktora mocy wynosi $L = 8,2\mu H$, natomiast całkowita pojemność wynosi $C_{total} = 114,335\mu F$. Bank kondensatora składa się z kondensatorów ceramicznych o bardzo niskim ESR, jak również z kondensatora elektrolitycznego o znacznie wyższej wartości rezystancji szeregowej.

Kluczowym punktem stopnia mocy w sterowaniu napięciowym jest podwójny biegun rezonansowy filtra LC (f_{LC}). Określa on miejsce, w którym transmitancja stopnia mocy gwałtownie zmienia nachylenie o $-40dB/dek$, a faza spada o -180° . Wartość tej częstotliwości wylicza się, korzystając z równania 2.53:

$$f_{LC} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C_{total}}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{8,2 \cdot 10^{-6} \cdot 114,335 \cdot 10^{-6}}} \approx 5198Hz \quad (2.53)$$

Ze względu na gwałtowny spadek fazy w okolicy rezonansu filtru LC, stopień mocy bez implementacji układu kompensacji staje się niestabilny przy próbie zamknięcia pętli sprzężenia zwrotnego na wyższych częstotliwościach. W celu zapewnienia optymalnych właściwości dynamicznych oraz stabilności systemu sformułowano następujące założenia projektowe pętli sprzężenia zwrotnego:

- Częstotliwość przejścia (f_c): założono wartość $f_c = 60 \text{ kHz}$ dla kompensatora typu III. Jest to górna wartość bezpiecznego zakresu, co pozwala zmniejszyć spadek napięcia pod wpływem zmiany obciążenia wyjścia, jednocześnie zabezpieczając układ przed szumami przełączania.

- Margines fazy (PM - ϕ_m): docelową wartością dla projektu wybrano $\phi_m = 60^\circ$, co jest wartością optymalną dla systemów zasilania, pozwalającą na szybki powrót napięcia wyjściowego, jednocześnie wykluczając niebezpieczne oscylacje.
- Zapas wzmocnienia (GM): Założono bezpieczny zapas wzmocnienia na poziomie powyżej 10 dB.

2.9.2. Klasyczna metoda kompensacji

Podstawowa metoda doboru układu kompensacji pętli sprzężenia zwrotnego, często prezentowana przez dokumentację techniczną układów, opiera się na powiązaniu jego zer i biegunów z częstotliwościami charakterystycznymi stopnia mocy. Zasady klasycznej metody są następujące:

- Zera kompensatora (f_{z1} oraz f_{z2}): ich zadaniem jest eliminacja podwójnego biegunu filtru wyjściowego LC, który wprowadza gwałtowny spadek fazy. W tej metodzie zera umieszczane są dokładnie w częstotliwości f_{LC} , bądź lekko poniżej, co teoretycznie pozwala na idealną kompensację nieliniowości dławika i pojemności wyjściowej.
- Bieguny kompensatora (f_{p2} oraz f_{p3}): pierwszy z nich ma za zadanie skompensować zero wprowadzone przez zastępczą rezystancję szeregową kondensatorów wyjściowych ($f_{p2} = f_{ESR}$), natomiast ostatni biegun (f_{p3}) umieszcza się w połowie częstotliwości przełączania, aby skutecznie tłumić szумы wysokoczęstotliwościowe i tętnienia napięcia wyjściowego.

Podejście to jest bardzo proste i intuicyjne, jednak w nowoczesnych układach zasilania napotyka bariery, które utrudniają jego bezpośrednie zastosowanie.

Pierwszym z nich jest problem mieszanego banku kondensatorów. W klasycznej metodzie zakłada się, że stopień mocy posiada jedno, wyraźne zero f_{ESR} . W przypadku zastosowania mieszanego banku kondensatorów charakterystyka ulega rozmyciu. W takim przypadku możliwe jest symulacyjne oszacowanie tej metody. Należy zasymulować zespoloną impedancję układu banku kondensatorów wraz z wartościami rezystancji szeregowej, a następnie odczytać wartość częstotliwości, dla której faza wynosi -45° . Częstotliwość ta jest przyjmowana jako położenie tzw. efektywnego zera ESR [27].

Dużym problemem jest również ryzyko oscylacji przy zmianach parametrów. Umieszczenie obu zer w częstotliwości rezonansu filtru LC sprawia, że układ staje się niezwykle wrażliwy na tolerancję elementów. Zmiana wartości pojemności pod wpływem temperatury oraz składowej stałej napięcia, czy też zmiana indukcyjności powodują przesunięcie rezonansu. W efekcie zera kompensatora mogą przestać pokrywać się z biegunami filtra, co prowadzi do gwałtownych lokalnych załamania fazy i utraty stabilności.

2.9.3. Rozmieszczenie biegunów i zer kompensatora metodą symulacyjną

Z uwagi na ograniczenia metody klasycznej, w pracy zdecydowano się na zaawansowaną hybrydową metodę z częściowym bezpośrednim rozmieszczeniem zer i biegunów kompensacji poprzez częściową modyfikację plików symulacyjnych udostępnionych przez Christophe Basso [18, 28]. Oba zera oraz jeden z biegunów są umieszczane przez projektanta, natomiast drugi biegun obliczany jest algorytmem k-factor, dopasowując charakterystykę do zakładanych wartości. Podstawowa metoda k-factor zakłada umieszczenie obu zer oraz obu biegunów w identycznych częstotliwościach, co ogranicza charakterystykę i może doprowadzić do utraty stabilności przy zastosowaniu rzeczywistych elementów. Z tego powodu zastosowany kompromis pozwala na niezależne zdefiniowanie pozycji trzech kluczowych punktów charakterystyki, jednocześnie ułatwiając projektantowi pracę i dopasowując ostatni punkt, aby uzyskać zakładane marginesy stabilności.

Algorytm wymaga podania następujących zmiennych:

- parametry wzmacniacza błędu,
- częstotliwość pracy przetwornicy,
- współczynnik kompensacji napięcia wejściowego kff ,
- wartości rezystorów dzielnika napięcia wyjściowego,
- napięcie wejściowe,
- napięcie wyjściowe,
- częstotliwość przejścia,
- wzmocnienie i faza w zakładanej częstotliwości przejścia,
- zakładany margines fazy.

Dodatkowo, schemat należy uzupełnić o wartość indukcyjności cewki mocy, jej rezystancję oraz kondensatory wyjściowe wraz z ich rezystancją szeregową ESR. Dobrane elementy przetwornicy, znaczące w symulacji charakterystyk Bodego, cechowały się następującymi parametrami:

- kondensatory wyjściowe: 3 kondensatory MLCC 15,445 μF o rezystancji szerego-
wej 4 $\text{m}\Omega$ każdy oraz kondensator elektrolityczny o pojemności 68 μF i rezystancji
szeregowej 550 $\text{m}\Omega$,
- cewka o indukcyjności 8,2 μH i rezystancji 13,8 $\text{m}\Omega$,
- górny rezystor dzielnika napięcia wyjściowego $R_{FB1} = 21\text{k}\Omega$,
- dolny rezystor dzielnika napięcia wyjściowego $R_{FB2} = 876\Omega$.

2.9.4. Projekt kompensatora typu I

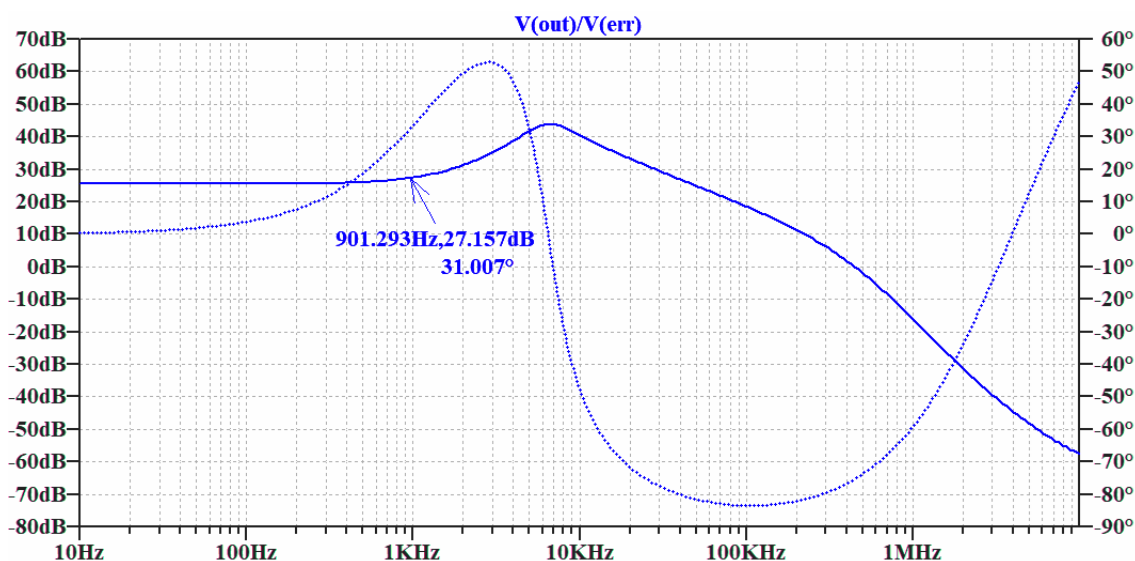
Kompensator typu I jest najprostszą strukturą układów sprzężenia zwrotnego. Jest to układ czystego integratora z pojedynczym kondensatorem w pętli sprzężenia zwrotnego.

Charakterystyczną cechą kompensatora typu I jest to, że wprowadza on stałe, niezmiennie przesunięcie fazy o -90° oraz stały spadek nachylenia -20 dB/dek. Struktura nie posiada żadnych zer ani dodatkowych biegunów, co oznacza, że nie ma możliwości lokalnego podbicia fazy.

Dobór parametrów i realizacja w środowisku symulacyjnym

Symulacje były wykonywane w programie LTSpice. Po uzupełnieniu wartości elementów, jak również wymaganych zmiennych, przystąpiono do pomiaru charakterystyki mocy.

W przypadku kompensatora typu I zaleca się, aby częstotliwość przejścia była umieszczona poniżej rezonansu filtra LC. Z tego powodu jako optymalną wartość dobrano $f_c = 900$ Hz. Stopień mocy przetwornicy zaprezentowano na rysunku 2.2.



Rys. 2.2. Charakterystyka stopnia mocy z zaznaczonymi wartościami dla częstotliwości około 900 Hz.

Pik rezonansowy filtra LC osiąga maksimum wzmocnienia w około 7 kHz, osiągając wartość około 44 dB. Tak ostry i wysoki szczyt wynika z niskiej rezystancji pasożytniczej zastosowanych kondensatorów. Należy również zwrócić uwagę na gwałtowne załamanie fazy od częstotliwości 3 kHz. Dla oczekiwanej częstotliwości przejścia wartość wzmocnienia wynosi 27,157 dB, a wartość fazy 31,007°.

Do obliczenia wymaganego wzmocnienia wykorzystuje się równanie 2.54:

$$G = 10^{\frac{-G_{fc}}{20}} \quad (2.54)$$

gdzie G_{fc} oznacza wzmocnienie w oczekiwanej częstotliwości odcięcia.

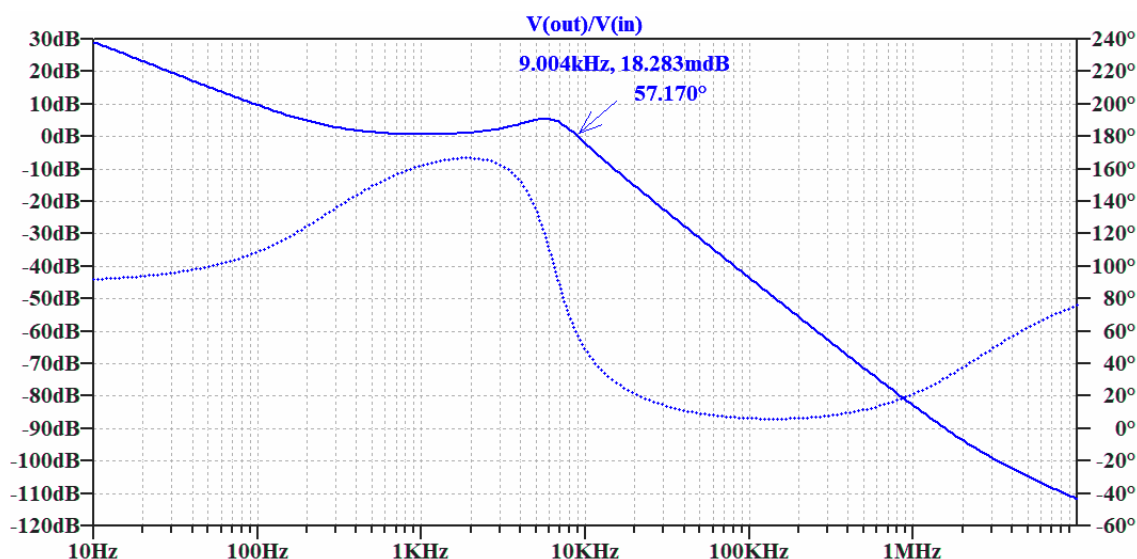
Następnie z otrzymanej wartości obliczana jest częstotliwość zerowego biegunu zgodnie z równaniem 2.55:

$$f_{p0} = G \cdot f_c \quad (2.55)$$

Na koniec obliczana jest wartość kondensatora sprzężenia zwrotnego zgodnie z wzorem 2.56:

$$C_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{p0} \cdot R_{FB1}} \quad (2.56)$$

Obliczona wartość kondensatora C_2 wyniosła 493 nF. Dla tej wartości zasymulowano charakterystykę Bodego skompensowanej pętli sprzężenia, którą przedstawiono na rysunku 2.3.



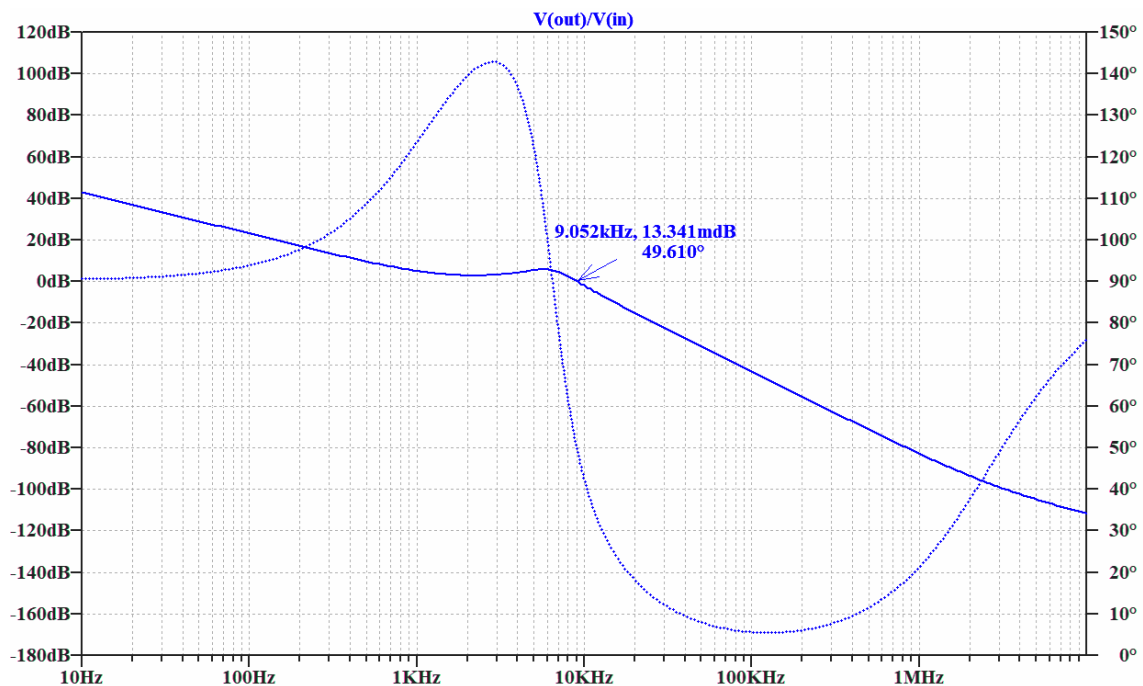
Rys. 2.3. Charakterystyka Bodego skompensowanej pętli sprzężenia dla typu I z kondensatorem o wartości 493 nF.

Na podstawie uzyskanej symulacji odczytano kluczowe parametry:

- częstotliwość odcięcia f_c wynosi dokładnie 9,004 kHz (dla wartości wzmocnienia 18,283 mdB),
- bardzo dobry zapas fazy ϕ_m dla odczytanej częstotliwości przejścia wynosi 57,17°,
- margines wzmocnienia jest trudniejszy do odczytania, gdyż faza nie osiąga wartości 0°. W takim przypadku jako margines wzmocnienia odczytuje się wartość dla połowy częstotliwości przełączania przetwornicy, gdzie wzmocnienie wynosi -50 dB.

Pomimo zakładanej częstotliwości przejścia równej 900 Hz, osiągnięta wartość wyniosła 9 kHz. Jest to spowodowane bardzo dużym wzmocnieniem filtra LC w jego rezonansie. Analizując te parametry, można uznać, że układ będzie pracował stabilnie i poprawnie. Należy jednak zwrócić uwagę na wzmocnienie dla częstotliwości z zakresu 500 Hz do 1 kHz. Wzmocnienie w tym fragmencie spada do wartości poniżej 1 dB, osiągając wartość minimum 450 mdB. Oznacza to, że tolerancja elementów, zmiana punktu pracy przetwornicy czy też obciążenia może doprowadzić do powstania dwóch miejsc, w których charakterystyka przecina wartość 0 dB. Taka sytuacja może doprowadzić do stabilności warunkowej, co nie jest akceptowalne w dobrze zaprojektowanym urządzeniu. W poprawnej pracy zasilacza oczekuje się, że wykres wzmocnienia zdecydowanie i jednoznacznie przecina linię 0 dB w jednym konkretnym miejscu. Z tego powodu zdecydowano się na modyfikację pętli sprzężenia, aby zminimalizować możliwość wystąpienia podwójnego przejścia charakterystyki.

Celowym działaniem było zmniejszenie pojemności kondensatora pętli sprzężenia, co miało na celu podniesienie charakterystyki wzmocnienia i odsunięcie jej od niebezpiecznego poziomu. Na podstawie przeprowadzonych prób symulacyjnych optymalnym wyborem było dobranie kondensatora o pojemności 100 nF. Charakterystykę poprawionej pętli sprzężenia zaprezentowano na rysunku 2.4.

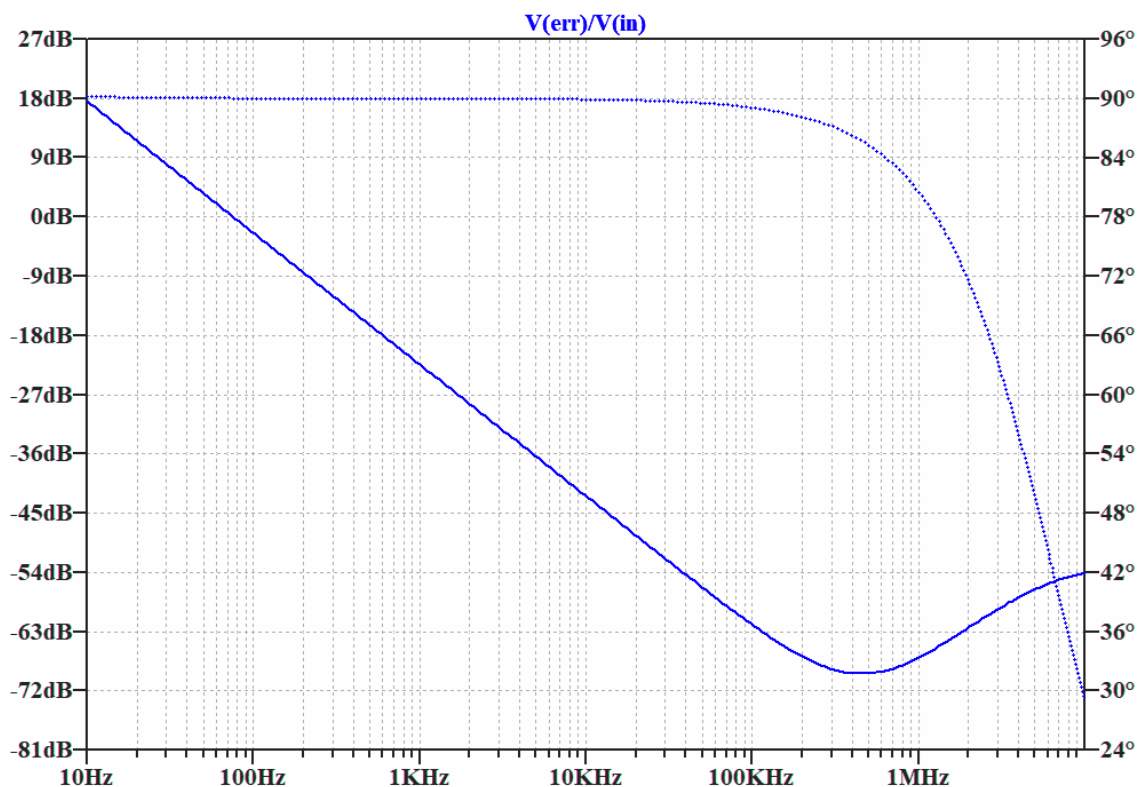


Rys. 2.4. Charakterystyka Bodego skompensowanej pętli sprzężenia dla typu I z kondensatorem o wartości 100 nF.

Po wykonanej korekcie, częstotliwość przejścia wynosi 9,052 kHz, natomiast zaobserwowano znaczący spadek fazy do wartości 49,610°. Margines wzmocnienia wynosi około 50 dB. Najważniejszą cechą wykonanej poprawy jest wzrost wartości wzmoc-

nienia dla częstotliwości w okolicach 1 – 2 kHz. Minimum wzmocnienia dla tych częstotliwości wynosi około 2,9 dB, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do poprzedniego układu.

Charakterystykę częstotliwościową samego kompensatora Typu I (transmitancję wzmacniacza błędów) przedstawiono na rysunku 2.5.



Rys. 2.5. Charakterystyka częstotliwościowa kompensatora Typu I (wzmacniacza błędów).

Przebieg wzmocnienia (krzywa ciągła) potwierdza teoretyczne założenia dla idealnego integratora. Charakteryzuje się on stałym, monotonicznym spadkiem o nachyleniu -20 dB/dek. w szerokim paśmie częstotliwości. Faza kompensatora (krzywa kropkowana) w zakresie od 10 Hz do około 100 kHz utrzymuje idealnie stałą wartość równą -90° .

Powyżej częstotliwości 100 kHz widoczne jest załamanie charakterystyki. Faza zaczyna gwałtownie opadać w kierunku -30° , natomiast wzmocnienie przestaje liniowo maleć i zaczyna ponownie rosnąć w okolicy megaherców. Zjawisko to wynika bezpośrednio z ograniczeń fizycznych zastosowanego w modelu wzmacniacza operacyjnego, takich jak skończone pasmo wzmocnienia oraz wpływ wewnętrznych pojemności pasożytniczych, co jest typową cechą rzeczywistych układów scalonych.

2.9.5. Projekt kompensatora typu II

Kompensator Typu II wprowadza do pętli sprzężenia zwrotnego jedno zero (f_z) oraz jeden dodatkowy biegun (f_p). Struktura ta opiera się na integratorze rozbudowanym o dodatkowe elementy pasywne w celu lokalnego podbicia fazy.

Wprowadzenie zera pozwala na przełamanie opadającej charakterystyki wzmocnienia i „wstrzyknięcie” dodatniego przesunięcia fazowego. Teoretyczne maksymalne podbicie fazy (ang. *Phase Boost*) dla kompensatora Typu II wynosi 90° . Dodatkowy biegun wysokoczęstotliwościowy przywraca nachylenie charakterystyki do -20 dB/dekadę, co jest kluczowe dla skutecznego tłumienia szumów związanych z przełączaniem PWM.

Dobór parametrów i realizacja w środowisku symulacyjnym

Symulacje kompensatora typu II zostały przeprowadzone w programie LTspice. W celu obliczenia wartości elementów skrypt w pierwszej kolejności wyznacza wymagane podbicie fazy (boost) zgodnie z równaniem 2.57:

$$\text{boost} = \text{PM} - \text{PS} - 90 \quad (2.57)$$

gdzie PM oznacza zakładany margines fazy pętli, natomiast PS to faza stopnia mocy odczytana dla pożądanej częstotliwości odcięcia f_c .

Następnie wyznaczany jest bezwymiarowy czynnik k_f , który odpowiada za symetryczne rozbieżności częstotliwości zera oraz bieguna wokół częstotliwości przejścia. Obliczenia realizowane są zgodnie z równaniem 2.58:

$$k_f = \tan \left(\left(\frac{\text{boost}}{2} + 45 \right) \cdot \frac{\pi}{180} \right) \quad (2.58)$$

Mnożenie przez czynnik $\frac{\pi}{180}$ jest konieczne w środowisku LTspice w celu konwersji stopni na radiany przed wykonaniem operacji trygonometrycznej.

W kolejnym kroku skrypt wyznacza dokładne położenie częstotliwości bieguna (f_p) oraz zera (f_z) w dziedzinie częstotliwości (równania 2.59 oraz 2.60):

$$f_p = f_c \cdot k_f \quad (2.59)$$

$$f_z = \frac{f_c}{k_f} \quad (2.60)$$

Na podstawie obliczonych częstotliwości oraz wzmocnienia liniowego G , algorytm automatycznie wyznacza wartości komponentów pasywnych tworzących pętlę sprzężenia zwrotnego wokół wzmacniacza błędu:

$$C_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot G \cdot k_f \cdot R_{upper}} \quad (2.61)$$

$$C_1 = C_2 \cdot (k_f^2 - 1) \quad (2.62)$$

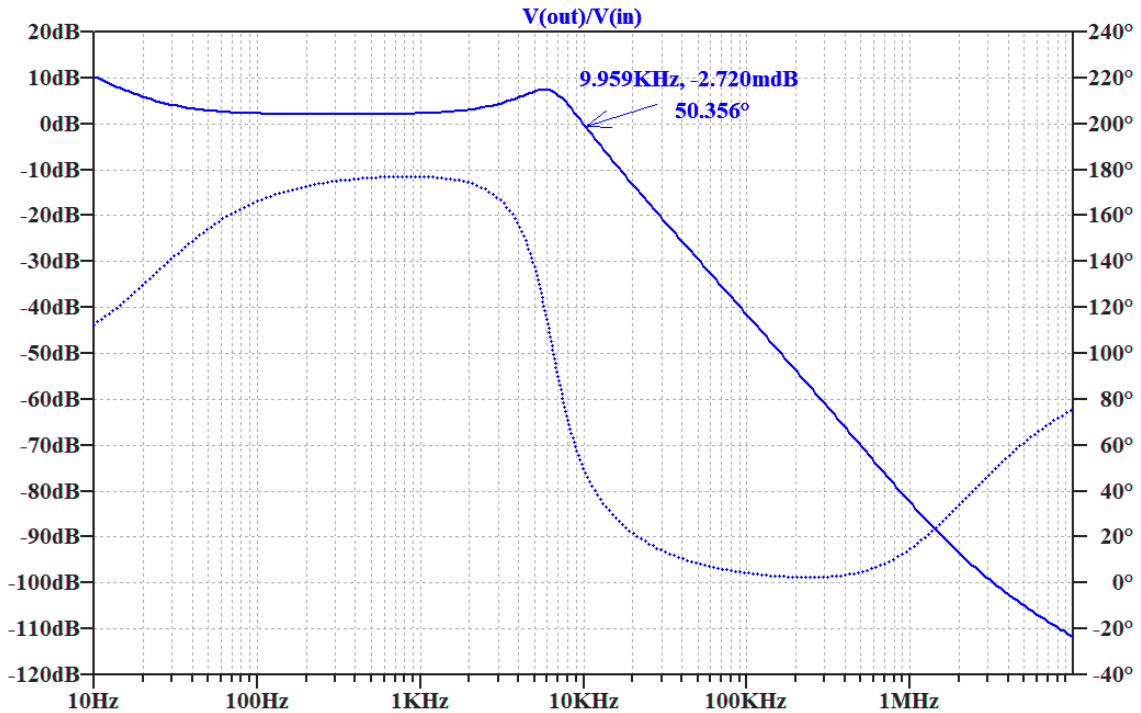
$$R_2 = \frac{k_f}{C_1 \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_c} \quad (2.63)$$

Wartość rezystora R_{upper} (odpowiadająca górnemu rezystorowi dzielnika napięcia) została zablokowana na stałym poziomie 21 k Ω .

Jako cel projektowy wprowadzono częstotliwość odcięcia $f_c = 9 \text{ kHz}$ oraz założono margines fazy $PM = 60^\circ$. Wartości elementów obliczone przez skrypt i skorygowane do dopasowania charakterystyki wyniosły odpowiednio:

- $C_1 = 4,7 \text{ } \mu\text{F}$,
- $C_2 = 910 \text{ pF}$,
- $R_2 = 287 \text{ } \Omega$.

Charakterystykę uzyskanej pętli sprzężenia zaprezentowano na rysunku 2.6.



Rys. 2.6. Charakterystyka Bodego pętli otwartej dla wstępnych parametrów kompensatora Typu II.

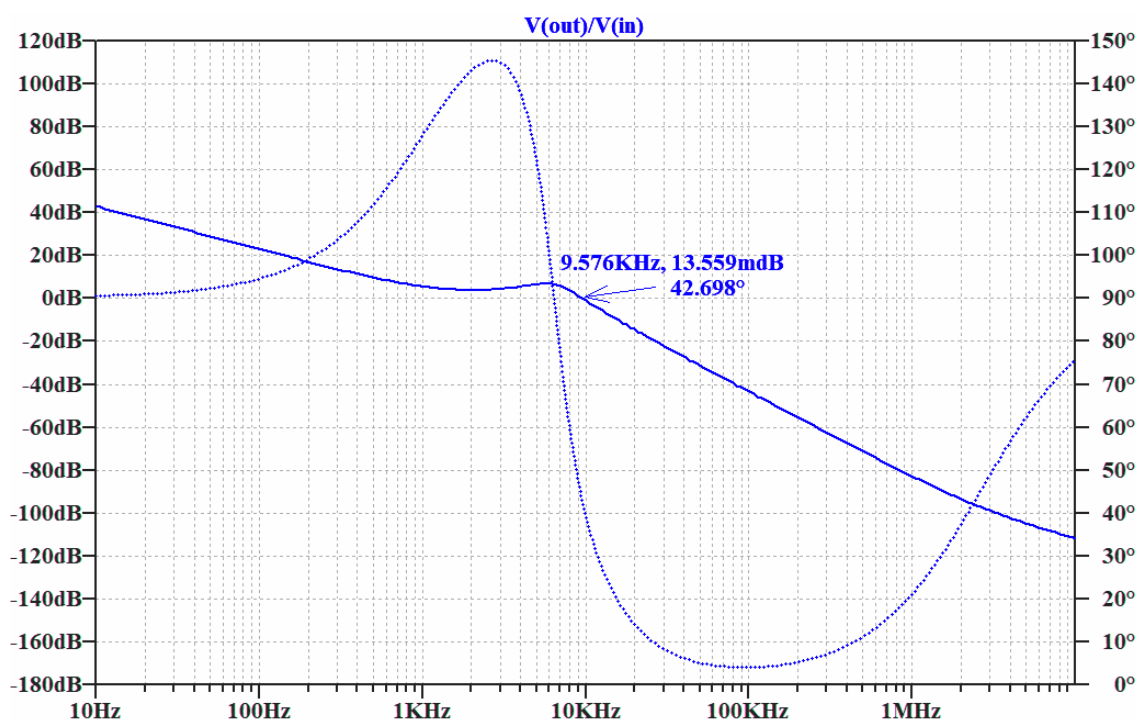
Na podstawie powyższego wykresu odczytano rzeczywiste parametry:

- częstotliwość odcięcia f_c wynosi 9,959 kHz (dla wzmocnienia $-2,720 \text{ dB}$),

- zapas fazy ϕ_m wynosi $50,356^\circ$,
- margines wzmocnienia dla częstotliwości Nyquista ($f_{sw}/2$) wynosi około -45 dB.

Analiza przebiegu ujawnia poważną wadę tego układu. W pasmie niskich częstotliwości ($100\text{ Hz} \div 1\text{ kHz}$) wzmocnienie jest bardzo niskie i niebezpiecznie bliskie granicy 0 dB . Powoduje to powtórzenie problemu z kompensatorem Typu I, oznaczającym ryzyko wielokrotnego przecięcia osi 0 dB pod wpływem zmian tolerancji elementów. Co więcej, tak niskie wzmocnienie w dolnym pasmie drastycznie pogorszy odpowiedź dynamiczną układu, wydłużając czas powrotu napięcia do wartości zadanej po skoku obciążenia.

W celu eliminacji tej wady, na podstawie przeprowadzonych prób symulacyjnych, dokonano ręcznej korekty parametrów kompensatora. Zmiana miała na celu celowe podniesienie wzmocnienia w niskim paśmie. Przebieg pętli po optymalizacji przedstawiono na rysunku 2.7.



Rys. 2.7. Charakterystyka Bodego pętli otwartej dla zoptymalizowanego kompensatora Typu II.

Skorygowane wartości elementów wyniosły odpowiednio:

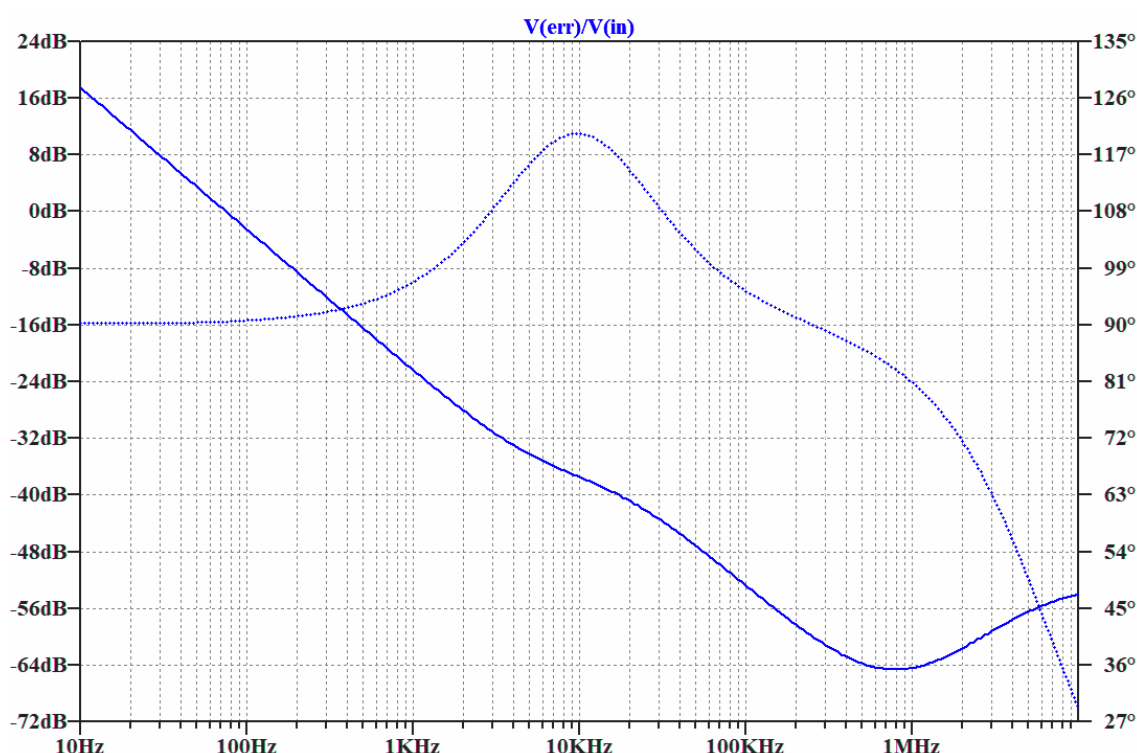
- $C_1 = 68\text{ nF}$,
- $C_2 = 33\text{ nF}$,
- $R_2 = 422\ \Omega$.

Po wprowadzeniu manualnych poprawek odczytano nowe parametry układu:

- częstotliwość odcięcia f_c ustaliła się na poziomie 9,576 kHz (dla wzmocnienia 13,559 mdB),
- zapas fazy ϕ_m uległ pogorszeniu i spadł do wartości 42,698°.

Modyfikacja przyniosła pożądany skutek w postaci znacznego podniesienia wykresu wzmocnienia w dolnym pasmie częstotliwości (wzmocnienie dla 10 Hz wzrosło z 10 dB do ponad 40 dB), co skutecznie zminimalizowało ryzyko powstania stabilności warunkowej oraz problemu wielokrotnego przecięcia zera. Ceną za ten zabieg był jednak nieunikniony spadek zapasu fazy poniżej zalecanego inżynierskiego kryterium (45°).

Charakterystykę częstotliwościową samego kompensatora Typu II przedstawiono na rysunku 2.8.



Rys. 2.8. Charakterystyka częstotliwościowa kompensatora Typu II (wzmacniacza błęd).

W zakresie najniższych częstotliwości układ zachowuje się jak klasyczny integrator. Wzmocnienie (krzywa ciągła) opada z nachyleniem -20 dB/dekadę, a faza (krzywa kropkowana) utrzymuje się na poziomie 90° . Wyraźna zmiana następuje w okolicy częstotliwości 1 kHz, gdzie wpływ zaczyna mieć wprowadzone do pętli zero (f_z). Charakterystyka wzmocnienia ulega wypłaszczeniu, a faza gwałtownie rośnie, osiągając swoje maksymalne podbicie o wartości ok. 121° w punkcie 10 kHz.

Powyżej tej częstotliwości znaczący wpływ zaczyna mieć dodatkowy biegun wysokoczęstotliwościowy (f_p). Powoduje on ponowne załamanie charakterystyki wzmocnienia w dół (powrót do nachylenia -20 dB/dek.) oraz spadek fazy. Podobnie jak

w przypadku Typu I, dla częstotliwości powyżej 400 kHz widoczny jest wpływ ograniczeń sprzętowych rzeczywistego wzmacniacza operacyjnego, co objawia się ponownym, nieliniowym wzrostem wzmocnienia i gwałtownym opadaniem fazy w paśmie megahercowym.

2.9.6. Projekt kompensatora typu III

Kompensator Typu III to najbardziej zaawansowana struktura analogowa stosowana w pętlach sprzężenia zwrotnego zasilaczy impulsowych. W celu zapewnienia pełnej stabilności w trybie sterowania napięciowego (VMC), klasyczny integrator rozbudowuje się o dwa zera (f_{z1} , f_{z2}) oraz dwa dodatkowe bieguny (f_{p1} , f_{p2}).

Wprowadzenie podwójnego zera pozwala na uzyskanie teoretycznego maksymalnego podbicia fazy (ang. *Phase Boost*) na poziomie aż 180°. W praktyce pozwala to na całkowite zneutralizowanie gwałtownego spadku fazy generowanego przez podwójny biegun rezonansowy filtra wyjściowego LC. Dwa dodatkowe bieguny wysokoczęstotliwościowe odpowiadają za tłumienie wzmocnienia powyżej częstotliwości odcięcia, co zapewnia skuteczne odfiltrowanie szumów przełączania PWM. Struktura Typu III pozwala na jednoczesne uzyskanie szerokiego pasma regulacji, wysokiego wzmocnienia dla niskich częstotliwości oraz bezpiecznych zapasów stabilności.

Dobór parametrów i realizacja w środowisku symulacyjnym

Symulacje układu z kompensatorem Typu III zostały przeprowadzone w programie LTspice. W celu obliczenia wartości elementów skrypt w pierwszej kolejności wyznacza wymagane podbicie fazy (boost) zgodnie z równaniem 2.64:

$$\text{boost} = \text{PM} - \text{PS} - 90 \quad (2.64)$$

gdzie PM to zakładany margines fazy pętli, a PS to faza stopnia mocy odczytana dla pożądanej częstotliwości odcięcia.

Następnie, na podstawie wyznaczonych z transmitancji stopnia mocy położenia zer filtra wyjściowego oraz przyjętej częstotliwości pierwszego bieguna $f_{p1} = 150$ kHz, algorytm skryptu wyznacza parametry pomocnicze a , b , c , d , które służą do precyzyjnego obliczenia wartości docelowych komponentów:

$$a = \sqrt{\left(\frac{f_c}{f_{p1}}\right)^2 + 1}, \quad b = \sqrt{\left(\frac{f_c}{f_{p2}}\right)^2 + 1} \quad (2.65)$$

$$c = \sqrt{\left(\frac{f_{z1}}{f_c}\right)^2 + 1}, \quad d = \sqrt{\left(\frac{f_c}{f_{z2}}\right)^2 + 1} \quad (2.66)$$

Na podstawie powyższych zależności skrypt automatycznie wyznacza teoretyczne wartości elementów pętli sprzężenia zwrotnego:

$$R_2 = \frac{a \cdot b}{(c \cdot d) \cdot (f_{p1} - f_{z1})} \cdot R_{upper} \cdot G \cdot f_{p1} \quad (2.67)$$

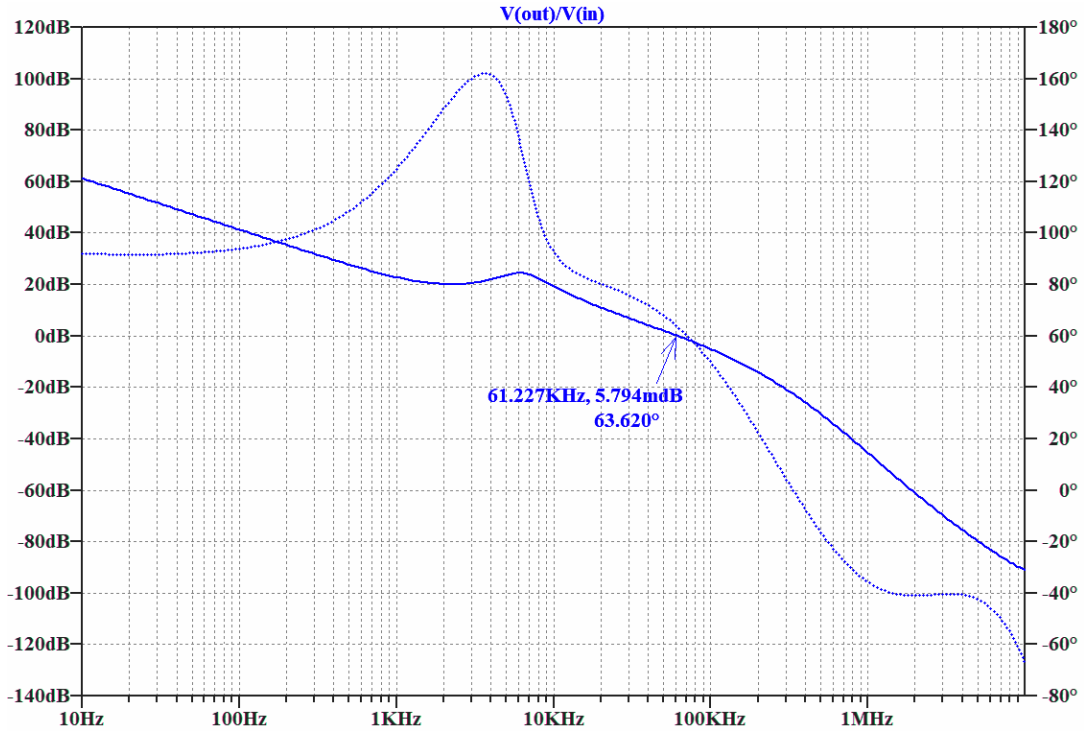
$$C_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{z1} \cdot R_2} \quad (2.68)$$

$$C_2 = \frac{C_1}{C_1 \cdot R_2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_{p1} - 1} \quad (2.69)$$

$$C_3 = \frac{f_{p2} - f_{z2}}{2 \cdot \pi \cdot R_{upper} \cdot f_{p2} \cdot f_{z2}} \quad (2.70)$$

$$R_3 = \frac{R_{upper} \cdot f_{z2}}{f_{p2} - f_{z2}} \quad (2.71)$$

Jako cele projektowe w skrypcie zdefiniowano szerokie pasmo poprzez założenie częstotliwości odcięcia $f_c = 60$ kHz oraz optymalnego marginesu fazy $PM = 60^\circ$. Wartość rezystora R_{upper} wynosi 21 k Ω . Wyznaczone teoretyczne wartości elementów ($R_2 = 5,23$ k Ω , $C_1 = 12$ nF, $C_2 = 200$ pF, $C_3 = 1600$ pF, $R_3 = 39$ Ω) zostały manualnie dostosowane i dopasowane do najbliższych rzeczywistych wartości znormalizowanych szeregów komponentów. Przebieg pętli otwartej układu po zaokrągleniu elementów przedstawiono na rysunku 2.9.



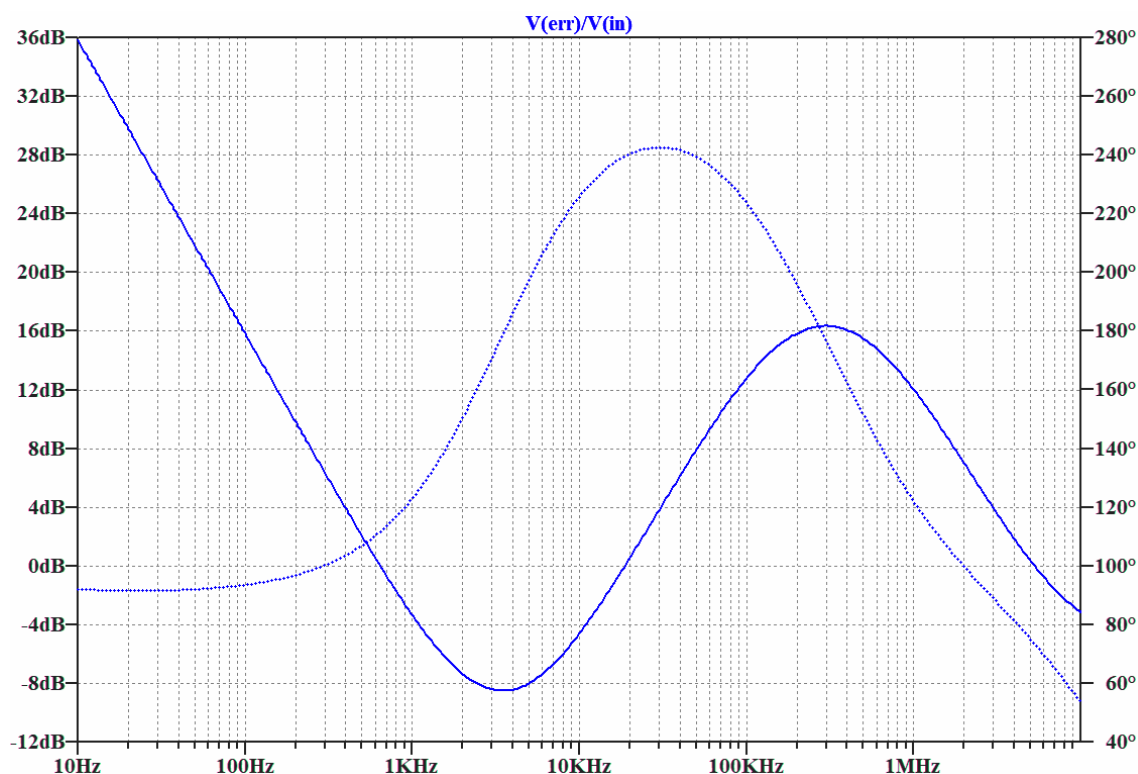
Rys. 2.9. Charakterystyka Bodego skompensowanej pętli otwartej dla kompensatora Typu III.

Na podstawie kursorów pomiarowych odczytano rzeczywiste parametry pętli:

- rzeczywista częstotliwość odcięcia f_c wynosi 61,218 kHz (dla wzmocnienia równego 7,070 mdB ≈ 0 dB),
- rzeczywisty zapas fazy ϕ_m wynosi $63,622^\circ$,
- margines wzmocnienia dla połowy częstotliwości przełączania GM wynosi około 11 dB.

Charakterystyka wzmocnienia kompensatora typu III wykazuje idealny profil. Układ eliminuje całkowicie wady zauważone w Typie I oraz II. Przebieg wzmocnienia stałoprądowego zaczyna się od wysokiego poziomu (ok. 60 dB dla 10 Hz), po czym płynnie i jednoznacznie przecina linię 0 dB w jednym punkcie, co bezwzględnie wyklucza zjawisko stabilności warunkowej. Pasmo regulacji zostało rozszerzone ponad sześciokrotnie w stosunku do poprzednich prób z około 9 kHz do ponad 61 kHz, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałego zapasu fazy na poziomie ponad 63° . Gwarantuje to bardzo szybką odpowiedź dynamiczną zasilacza przy minimalnych oscylacjach.

W celu pełnej analizy działania samego regulatora na rysunku 2.10 zaprezentowano charakterystykę częstotliwościową zaprojektowanego kompensatora Typu III.



Rys. 2.10. Charakterystyka częstotliwościowa kompensatora Typu III (wzmacniacza błędu).

Wykres obrazuje skomplikowaną budowę kompensatora typu III. W najniższym paśmie częstotliwości (10 Hz ÷ 300 Hz) układ działa jak integrator ze spadkiem

–20 dB/dek. Następnie, w przedziale od 300 Hz do ok. 3 kHz, dwa wprowadzone zera (f_{z1} , f_{z2}) powodują gwałtowny wzrost fazy oraz charakterystyki wzmocnienia. Maksimum podbicia fazy osiąga bardzo wysoką wartość wynoszącą aż ok. 244° w otoczeniu częstotliwości 30 kHz. Powyżej tej wartości działanie rozpoczynają bieguny wysokoczęstotliwościowe f_{p1} i f_{p2} , które ponownie obniżają fazę oraz wymuszają opadanie wzmocnienia w celu skutecznej filtracji zakłóceń o częstotliwościach zbliżonych do kluczowania przetwornicy. Podobnie jak w poprzednich typach, powyżej 1 MHz widoczny jest wpływ wewnętrznych ograniczeń pasma rzeczywistego wzmacniacza operacyjnego.

2.9.7. Porównanie struktur kompensacji

W celu ostatecznego porównania efektywności zaprojektowanych układów regulacji, w tabeli 2.2 zestawiono wartości komponentów pasywnych oraz kluczowe parametry dynamiczne uzyskane dla wszystkich trzech typów kompensatorów. Nazewnictwo elementów zostało dostosowane do ostatecznego schematu elektrycznego przygotowanego pod projekt obwodu drukowanego (PCB).

Tab. 2.2. Zestawienie parametrów i wartości elementów dla kompensatorów Typu I, II oraz III.

Parametr / Element	Typ I	Typ II	Typ III
R_{FB1}	21 k Ω	21 k Ω	21 k Ω
R_{FB2}	876 Ω	876 Ω	876 Ω
R_{C1}	–	422 Ω	5,23 k Ω
R_{C2}	–	–	39 Ω
C_{C1}	100 nF	68 nF	12 nF
C_{C2}	–	33 nF	200 pF
C_{C3}	–	–	1,6 nF
Częstotliwość f_c	9,052 kHz	9,576 kHz	61,218 kHz
Zapas fazy ϕ_m	49,610°	42,698°	63,622°

Analiza porównawcza jednoznacznie wskazuje, że przetwornica pracująca w trybie sterowania napięciowego stawia wysokie wymagania pętli sprzężenia zwrotnego. Kompensator Typu I nie jest w stanie zapewnić stabilności z uwagi na brak możliwości podbicia fazy. Wprowadzenie struktury Typu II pozwoliło na stabilizację pętli, jednak wymaga rezygnacji z szerokiego pasma częstotliwości oraz powoduje niski zapas fazy ($\phi_m \approx 42,7^\circ$).

Dopiero implementacja pełnego kompensatora Typu III pozwoliła na jednoczesne zrealizowanie wszystkich celów projektowych. Dzięki dwóm zerom i dwóm biegunom pasmo pętli zostało rozszerzone ponad sześciokrotnie (do wartości 61,218 kHz), co

pozwoili na natychmiastową reakcję na skok obciążenia, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego marginesu fazy ($\phi_m \approx 63,6^\circ$).

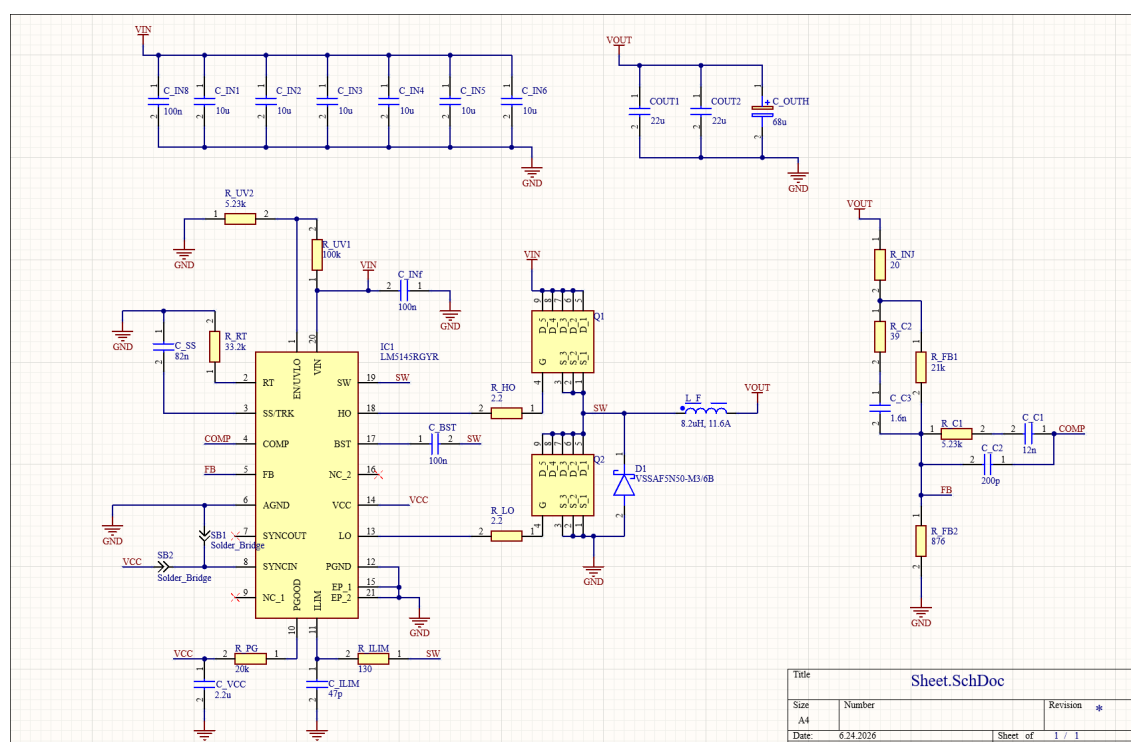
2.10. Projekt fizyczny i realizacja sprzętowa obwodu PCB przetwornicy buck

Ostatnim etapem części projektowej była konstrukcja obwodu drukowanego zaprojektowanej przetwornicy buck.

Głównym założeniem inżynierskim przy projektowaniu topografii obwodu było stworzenie uniwersalnego stanowiska badawczego na jednej płytce drukowanej. Zamiast potrajania całego stopnia mocy, zaprojektowano jeden uniwersalny układ pętli sprzężenia zwrotnego wokół wzmacniacza błędu o strukturze Typu III. Taka konfiguracja, poprzez odpowiednią manipulację montażem komponentów pasywnych, pozwala na elastyczne badanie laboratoryjne kompensatora Typu I, Typu II oraz Typu III na tym samym egzemplarzu fizycznym urządzenia.

2.10.1. Schemat elektryczny uniwersalnego układu kompensacji

Na rysunku 2.11 zaprezentowano wycinek ostatecznego schematu obwodu przetwornicy buck. Architektura ta bazuje na pełnej topologii Typu III, stanowiąc bazę dla wszystkich planowanych badań.



Rys. 2.11. Schemat zaprojektowanej przetwornicy buck.

Konfiguracja uniwersalnego footprintu do poszczególnych faz planowanego badania dynamicznego realizowana jest w następujący sposób:

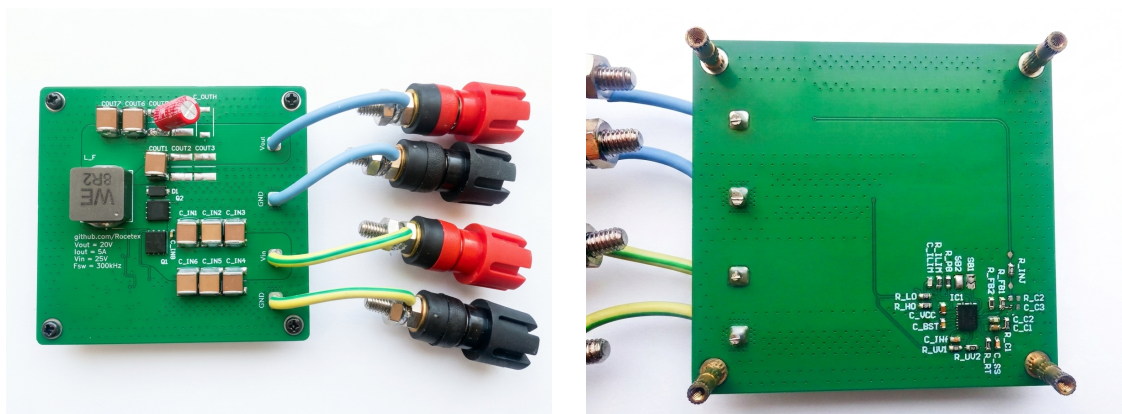
- Konfiguracja do badania Typu I: Pozostawia się nieobsadzone miejsca dla gałęzi $R_{C2}+C_{C3}$ oraz $R_{C1}+C_{C1}$. Wlutowany zostaje jedynie kondensator $C_{C2} = 100 \text{ nF}$, co redukuje układ do czystego integratora.
- Konfiguracja do badania Typu II: Gałąź podbicia fazy $R_{C2} + C_{C3}$ nadal pozostaje nieobsadzona. Wlutowane zostają elementy odpowiedzialne za wyznaczenie jednego zera oraz bieguna: $R_{C1} = 422 \Omega$, $C_{C1} = 68 \text{ nF}$ oraz kondensator wygładzający $C_{C2} = 33 \text{ nF}$.
- Konfiguracja do badania Typu III: Obsadzane są wszystkie dostępne footprinty komponentów zgodnie z obliczeniami analitycznymi: $R_{C1} = 5,23 \text{ k}\Omega$, $R_{C2} = 39 \Omega$, $C_{C1} = 12 \text{ nF}$, $C_{C2} = 200 \text{ pF}$ oraz $C_{C3} = 1,6 \text{ nF}$.

2.10.2. Topografia płytki drukowanej (PCB) i wytyczne inżynierskie

Podczas projektowania płytki obwodu, zastosowano wytyczne z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz integralności sygnałów w układach impulsowych wysokiej częstotliwości:

- Redukcja pętli prądowych o wysokim di/dt : Stopień mocy (tranzystory kluczące, dioda zwrotna oraz dławik wyjściowy) zostały rozmieszczone na minimalnej przestrzeni, tworząc ciasną i zwartą strukturę. Pozwoliło to na zminimalizowanie indukcyjności pasożytniczych ścieżek wysokoprądowych, zmniejszając przebiegi i szumy na węzle przełączającym.
- Ochrona linii sprzężenia przed zakłóceniami: Czułe wejście FB oraz elementy sieci kompensacyjnej zostały fizycznie odseparowane i oddalone od dławika oraz linii impulsowych stopnia mocy. Ścieżka pomiarowa pobierająca napięcie V_{OUT} z filtra wyjściowego została poprowadzona jako linia sygnałowa o minimalnej szerokości, ekranowana na niższych warstwach PCB ciągłą płaszczyzną masy.

Fizyczny widok zaprojektowanego i wykonanego obwodu drukowanego przedstawiono na rysunku 2.12.



Rys. 2.12. Fizyczna realizacja obwodu drukowanego: warstwa górna z elementami stopnia mocy (po lewej) oraz warstwa dolna z układem sterującym (po prawej).

Tak zaprojektowana i zoptymalizowana platforma sprzętowa zapewnia wysoką powtarzalność warunków pomiarowych. Dzięki temu wszelkie różnice w odpowiedziach dynamicznych i zachowaniu zasilacza zarejestrowane podczas badań laboratoryjnych będą wynikały wyłącznie ze specyfiki testowanego typu kompensatora, a nie z nieliniowości czy zmian w geometrii samego stopnia mocy.

3. Wyniki

Na zaprojektowanej przetwornicy przeprowadzono badania w celu weryfikacji poprawności działania stopnia mocy, analizy szumów i tętnień napięcia wyjściowego, a także szczegółowe porównanie zachowania dynamicznego pętli sprzężenia zwrotnego dla trzech zaprojektowanych typów układów kompensacji.

3.1. Opis stanowiska pomiarowego

W celu zapewnienia powtarzalności warunków testowych wszystkie pomiary przeprowadzano na stałym stanowisku pomiarowym. Do badania wykorzystano następującą aparaturę pomiarową:

- Zasilanie układu: Głównym źródłem energii dla stopnia mocy przetwornicy był laboratoryjny zasilacz liniowy prądu stałego. Wykorzystanie zasilacza o charakterystyce liniowej pozwoliło na zminimalizowanie szumów i zakłóceń wprowadzanych od strony sieci zasilającej, co ma kluczowe znaczenie przy precyzyjnej ocenie tętnień własnych badanej przetwornicy.
- Pomiar parametrów wejściowych (V_{IN} , I_{IN}): Do dokładnego monitorowania napięcia wejściowego bezpośrednio na zaciskach wejściowych pętli mocy zastosowano precyzyjny multimetr stacjonarny 6,5 cyfry Keysight 34401A. Z kolei pomiar prądu pobieranego ze źródła zasilania (I_{IN}) realizowany był za pomocą dedykowanego modułu amperomierza zintegrowanego w uniwersalnej stacji laboratoryjnej National Instruments VirtualBench VB-8012.
- Obciążenie i pomiar parametrów wyjściowych (V_{OUT} , I_{OUT}): Jako regulowane obciążenie stopnia mocy wykorzystano programowalne sztuczne obciążenie prądu stałego Hantek HDL2512A++. Urządzenie to pracowało w trybach statycznych (pomiar sprawności, tętnień) oraz w trybie dynamicznym (generowanie skokowych zmian obciążenia). Aby wyeliminować błąd pomiaru napięcia wyjściowego wywołany spadkami potencjału na przewodach prądowych łączących przetwornicę z obciążeniem, aktywowano i podłączono dedykowane linie pomiarowe czworoprzewodowego systemu kompensacji spadków napięć.
- Rejestracja sygnałów zmiennych: Do obserwacji przebiegów czasowych napięcia wyjściowego, badania funkcji łagodnego rozruchu (Soft Start), rejestracji odpo-

wiedzi na skok obciążenia oraz analizy widmowej (FFT) wykorzystano cyfrowy oscyloskop stacji pomiarowej National Instruments VirtualBench VB-8012.

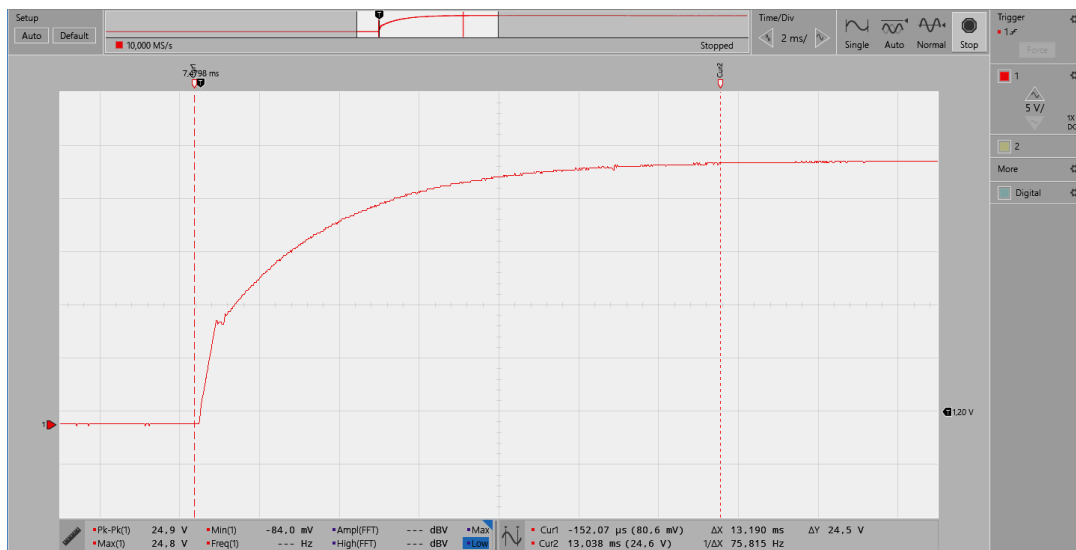
Wszystkie testy laboratoryjne i pomiary kontrolne zostały przeprowadzone przy zachowaniu stałych i zdefiniowanych w fazie projektowej warunków stopnia mocy:

- nominalne napięcie wejściowe: $V_{IN} = 25 \text{ V}$,
- nominalne stabilizowane napięcie wyjściowe: $V_{OUT} = 20 \text{ V}$.

Przygotowana w ten sposób konfiguracja sprzętowa pozwoliła uzyskać powtarzalne i wiarygodne dane pomiarowe, umożliwiające rzetelną ocenę pracy układów regulacji oraz parametrów energetycznych przetwornicy.

3.2. Testy uruchomieniowe

Przed przystąpieniem do badań dynamicznych przeprowadzono testy poprawności załączania i wyłączania przetwornicy. W pierwszej kolejności zarejestrowano przebieg narastania napięcia wejściowego (V_{IN}) podawanego z laboratoryjnego zasilacza liniowego, aby wykluczyć obecność szpilek przepięciowych ze źródła. Przebieg ten przedstawiono na rysunku 3.1.



Rys. 3.1. Przebieg narastania napięcia wejściowego V_{IN} podawanego z zasilacza laboratoryjnego.

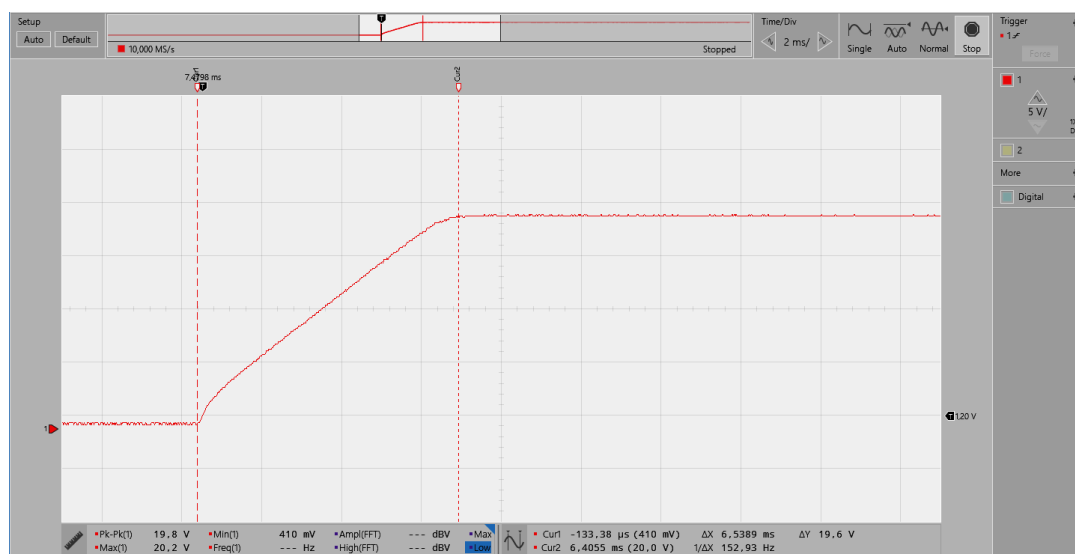
Na podstawie oscylogramu stwierdzono, że napięcie zasilające narasta w sposób płynny i osiąga wartość nominalną 25 V.

Pierwszym pomiarem skonstruowanej przetwornicy było sprawdzenie poprawności uruchomienia i wyłączenia przetwornicy, zgodnego z zaprojektowanym zabezpieczeniem podnapięciowym:

- poprawne, automatyczne załączenie kluczowania tranzystorów i start przetwornicy następuje przy napięciu wejściowym wynoszącym 23,897 V,
- bezpieczne wyłączenie i przejście w tryb oczekiwania przetwornicy następuje przy obniżeniu napięcia wejściowego do wartości 22,796 V.

Zarejestrowane wartości napięć są zbliżone do wartości oczekiwanych, ustalonych w procesie projektowania. Przeprowadzono również test uruchomieniowy przetwornicy podczas maksymalnego obciążenia. Test polegał na załączeniu napięcia zasilania V_{IN} w momencie, gdy do wyjścia przetwornicy na stałe podłączone było programowalne obciążenie ustawione na wymuszenie prądu o wartości 5 A. Pomimo konieczności jednoczesnego ładowania pojemności filtra wyjściowego oraz ciągłego zasilania obciążenia o mocy 100 W, przetwornica uruchomiła się prawidłowo. Układ sterowania płynnie wprowadził stopień mocy w stan ustalony, nie powodując fałszywego wyzwolenia zabezpieczeń nadprądowych ani niestabilności napięcia wyjściowego.

Kluczowym etapem testów uruchomieniowych była rejestracja przebiegu napięcia wyjściowego (V_{OUT}) podczas aktywacji wewnętrznej funkcji łagodnego rozruchu (Soft Start) przy braku zewnętrznego obciążenia ($I_{OUT} = 0$ A). Przebieg ten zarejestrowano dla wariantu układu z kompensatorem Typu III i zaprezentowano na rysunku 3.2.



Rys. 3.2. Przebieg napięcia wyjściowego V_{OUT} podczas rozruchu przetwornicy (funkcja Soft-Start) dla obciążenia 0 A.

Na podstawie zarejestrowanego oscylogramu odczytano następujące parametry charakteryzujące etap uruchomienia układu:

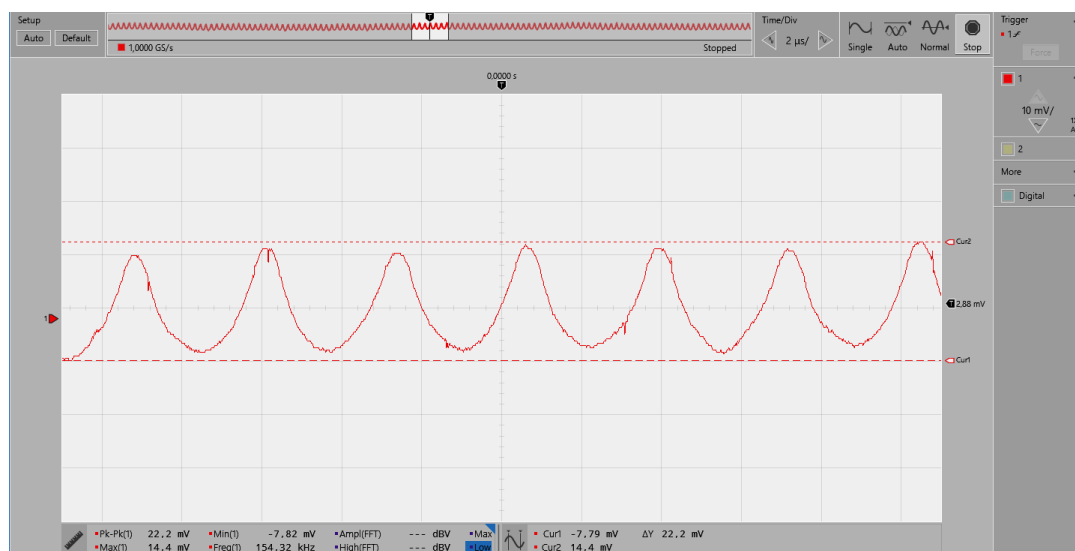
- Napięcie wyjściowe po zakończeniu fazy rozruchu stabilizuje się na wartości zbliżonej do wartości zadanej 20 V.

- Narastanie napięcia wyjściowego ma charakter monotoniczny. Na oscylogramie nie zarejestrowano załamania, schodkowania ani zapadów potencjału.
- Przejście sygnału do stanu ustalonego po osiągnięciu wartości zadanej 20 V następuje łagodnie. Układ nie wykazuje zjawiska przeregulowania napięcia, a chwilowa wartość szczytowa nie przekracza docelowego poziomu stabilizacji.
- Zmierzony czas trwania aktywnej fazy narastania napięcia od wartości bliskiej zeru do nominalnych 20 V wynosi około 6,5 ms, co jest wartością zgodną z założeniami projektowymi.

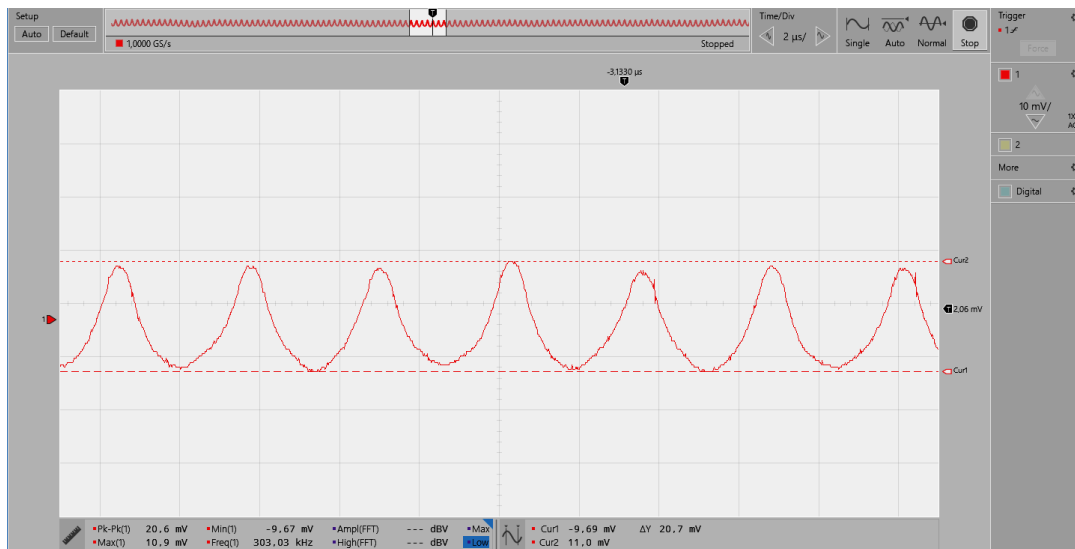
3.3. Pomiar tętnień napięcia wyjściowego i analiza FFT

Kolejnym etapem badań był pomiar składowej zmiennej napięcia wyjściowego przetwornicy pracującej w stanie ustalonym. Pomiary zostały wykonane przy nominalnym napięciu wejściowym $V_{IN} = 25$ V dla zakresu obciążenia prądem stałym od 0 A do 5 A.

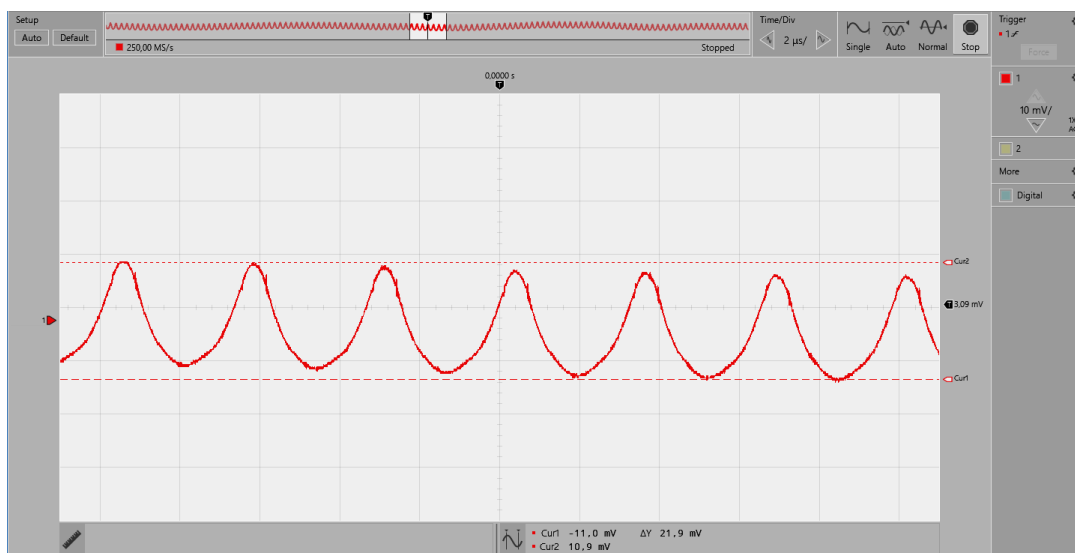
W celu eliminacji sprzężeń indukcyjnych oraz zakłóceń elektromagnetycznych zbieranych z otoczenia przez standardowy przewód masowy sondy z krokodylkiem, pomiar realizowano przy użyciu dedykowanej sprężynki masowej, nałożonej bezpośrednio na końcówkę sondy oscyloskopowej. Na rysunkach poniżej przedstawiono zarejestrowane przebiegi tętnień i zakłóceń napięcia wyjściowego dla wartości obciążenia 0,5 A (rysunek 3.3), 2,5 A (rysunek 3.4) oraz 5 A (rysunek 3.5).



Rys. 3.3. Tętnienia napięcia wyjściowego dla prądu obciążenia 0,5 A.



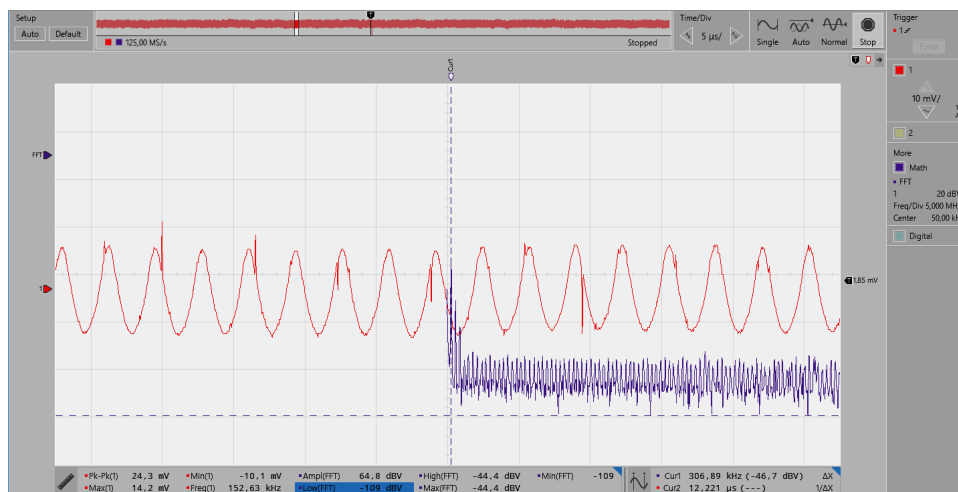
Rys. 3.4. Tętnienia napięcia wyjściowego dla prądu obciążenia 2,5 A.



Rys. 3.5. Tętnienia napięcia wyjściowego dla prądu obciążenia 5 A.

Tętnienia napięcia wyjściowego pozostają stabilne w całym zakresie obciążenia urządzenia i wynoszą około 20 mV. Na zarejestrowanych przebiegach nie zaobserwowano wąskich, wysokich szpilek komutacyjnych. Może to wskazywać na poprawne poprowadzenie ścieżek prądowych, właściwy dobór elementów filtrujących oraz korzystny wpływ dodatkowej diody Schottky'ego włączonej równolegle do dolnego tranzystora MOSFET.

Wykonano również widmo częstotliwościowe sygnału szumu napięcia wyjściowego, które zaprezentowano na rysunku 3.6.

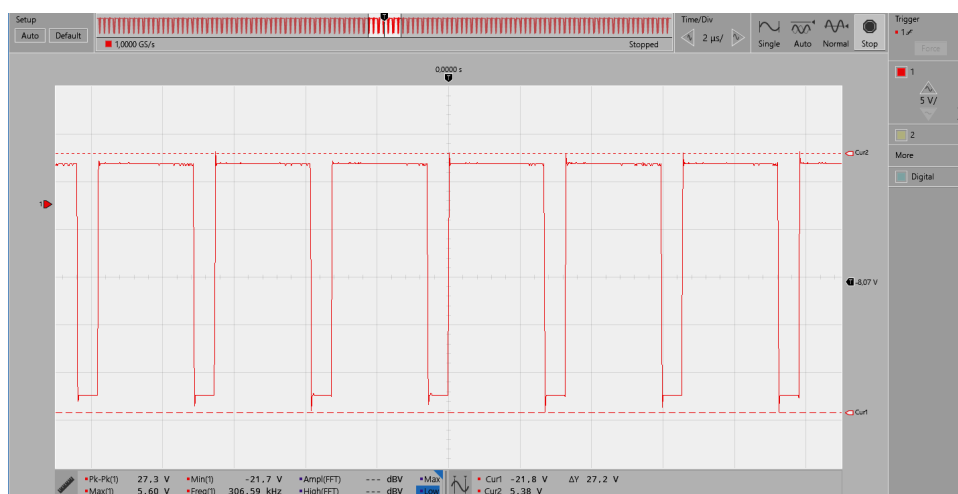


Rys. 3.6. Analiza widmowa FFT sygnału wyjściowego.

Analiza widmowa wykazuje wyraźną dominującą składową przy częstotliwości około 300 kHz, co jest częstotliwością pracy przetwornicy. Pozostałe harmoniczne oraz szumy tła znajdują się poniżej poziomu -60 dBV.

3.4. Analiza przebiegów stopnia mocy przy maksymalnym obciążeniu

W celu weryfikacji warunków pracy komponentów stopnia mocy wykonano pomiar przebiegu napięcia w węzle przełączającym bezpośrednio na diodzie Schottky'ego. Pomiar został wykonany przy maksymalnym obciążeniu przetwornicy wynoszącym 5 A, co odpowiada oddawanej mocy wyjściowej 100 W oraz napięciu wejściowemu $V_{IN} = 25$ V. Zarejestrowany przebieg został zaprezentowany na rysunku 3.7.



Rys. 3.7. Przebieg czasowy napięcia w węzle przełączającym na diodzie przy obciążeniu prądem 5 A.

Analiza przebiegu potwierdza prawidłową częstotliwość kluczowania wynoszącą 306,59 kHz. Amplituda napięcia w stanie wysokim odpowiada potencjałowi zasilania. Zarejestrowany przebieg ma charakter prostokątny i charakteryzuje się stromymi zboczami. Amplituda międzyszczytowa całego przebiegu wynosi 27,3 V. Szpilka napięciowa na zboczu narastającym przekracza płaski poziom stanu wysokiego o około 1 V, co wskazuje na ograniczony poziom przepięć podczas przełączania. Przebieg nie wykazuje długotrwałych drgań podczas przełączania. Brak długotrwałego dzwonienia wskazuje na skuteczne tłumienie zjawisk przejściowych w węzle przełączających. Na taki przebieg wpływ mogą mieć zarówno sposób poprowadzenia ścieżek prądowych, jak i zastosowanie dodatkowej diody Schottky’ego równolegle do dolnego tranzystora.

3.5. Weryfikacja zabezpieczenia nadprądowego

Ważnym testem zaprojektowanego układu było sprawdzenie poprawności działania układu zabezpieczenia nadprądowego. Badanie przeprowadzono, zwiększając płynnie wartość prądu obciążenia za pomocą sztucznego obciążenia firmy Hantek, model HDL2512A++. Aktywacja zabezpieczenia nadprądowego nastąpiła po osiągnięciu prądu obciążenia o wartości około 6,230 A. Układ zareagował poprzez przejście w tryb pracy przerywanej (tzw. tryb hiccup), polegającym na cyklicznym odcinaniu kluczowania i automatycznym próbowaniu ponownego bezpiecznego uruchomienia przetwornicy. Po zmniejszeniu prądu obciążenia do około 5 A przetwornica powróciła do prawidłowej pracy.

3.6. Charakterystyka sprawności energetycznej przetwornicy

Kolejnym etapem badań było wyznaczenie charakterystyki sprawności energetycznej zaprojektowanej przetwornicy. Pomiary zostały przeprowadzone dla nominalnego napięcia wejściowego $V_{IN} \approx 25$ V.

W celu określenia sprawności równolegle monitorowano prądy i napięcia po stronie wejściowej oraz wyjściowej za pomocą precyzyjnej aparatury pomiarowej, zgodnie z architekturą stanowiska opisaną w podrozdziale 3.1. Sprawność energetyczną układu obliczono bezpośrednio jako stosunek oddawanej mocy wyjściowej ($P_{OUT} = V_{OUT} \cdot I_{OUT}$) do pobieranej mocy wejściowej ($P_{IN} = V_{IN} \cdot I_{IN}$), posługując się zależnością:

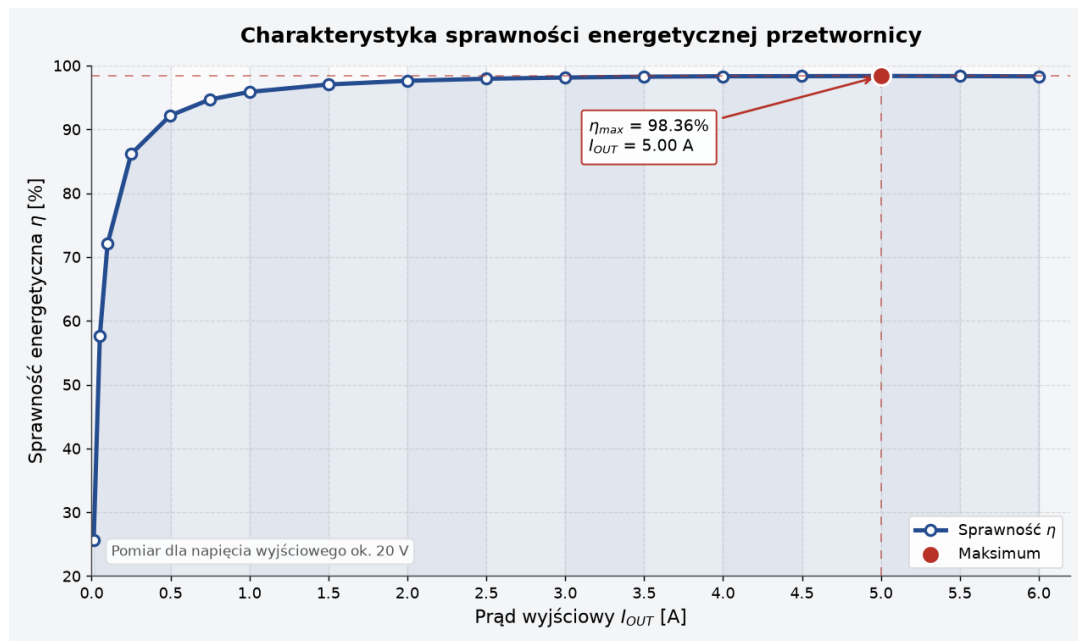
$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100\% = \frac{V_{OUT} \cdot I_{OUT}}{V_{IN} \cdot I_{IN}} \cdot 100\% \quad (3.1)$$

Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 3.1.

Tab. 3.1. Zestawienie parametrów pomiarowych i wyznaczonej sprawności energetycznej przetwornicy.

V_{IN} [V]	I_{IN} [A]	P_{IN} [W]	V_{OUT} [V]	I_{OUT} [A]	P_{OUT} [W]	η [%]
25,004	0,041	1,018	20,103	0,013	0,261	25,67
24,976	0,073	1,815	20,103	0,052	1,045	57,61
24,965	0,113	2,817	20,103	0,101	2,030	72,08
24,971	0,234	5,836	20,103	0,250	5,026	86,12
24,963	0,435	10,861	20,102	0,498	10,011	92,17
24,961	0,637	15,901	20,100	0,749	15,055	94,68
24,962	0,839	20,946	20,099	0,999	20,079	95,86
24,936	1,245	31,045	20,096	1,499	30,124	97,03
24,872	1,655	41,153	20,094	1,999	40,168	97,61
24,833	2,065	51,268	20,090	2,499	50,205	97,93
24,797	2,476	61,397	20,087	2,999	60,241	98,12
24,764	2,889	71,536	20,086	3,499	70,281	98,25
24,732	3,303	81,687	20,083	3,999	80,312	98,32
24,702	3,719	91,872	20,080	4,499	90,340	98,33
24,674	4,136	102,059	20,077	5,000	100,385	98,36
24,642	4,556	112,269	20,074	5,500	110,407	98,34
24,615	4,976	122,484	20,072	5,999	120,412	98,31

Na podstawie tabeli sporządzono wykres sprawności w zależności od prądu wyjściowego, który przedstawiono na rysunku 3.8.



Rys. 3.8. Wykres sprawności energetycznej przetwornicy w zależności od prądu wyjściowego.

Dla skrajnie niskich obciążeń sprawność przetwornicy jest znacznie niższa, osiągając minimalną wartość 25,67% dla prądu 13 mA. Wraz ze wzrostem prądu wyjściowego sprawność przetwornicy szybko wzrasta, przekraczając próg 90% efektywności energetycznej przy prądzie obciążenia wynoszącym około 0,5 A ($\eta = 92,17\%$). Następnie sprawność stabilizuje się na wysokim poziomie, osiągając wartość maksymalną 98,36% przy prądzie wyjściowym 5 A i mocy wyjściowej 100,385 W. Przy dalszym wzroście mocy wyjściowej sprawność ulega minimalnemu obniżeniu i utrzymuje się na poziomie 98,31%. W szerokim zakresie obciążeń sprawność utrzymuje się na wysokim i zbliżonym poziomie. Przebieg sprawności jest płynny i nie wykazuje nagłych załamań ani gwałtownych spadków efektywności wraz ze wzrostem prądu wyjściowego. Po osiągnięciu maksimum w okolicach prądu nominalnego sprawność utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zmierzona wartość napięcia wyjściowego wykazuje niewielką zależność od prądu obciążenia. Wartość napięcia wyjściowego spadła o zaledwie 31 mV przy zmianie obciążenia z 13 mA do 5,999 A.

3.7. Testy i porównanie struktur kompensacji

Celem przeprowadzonych testów była analiza i porównanie wpływu różnych struktur kompensacji na odpowiedź dynamiczną przetwornicy typu buck pracującej w trybie napięciowym. Dla każdej struktury kompensacji typu I, II oraz III wykonano pomiary odpowiedzi napięcia wyjściowego na skokową zmianę obciążenia. Analizowano przede wszystkim wartość chwilowego spadku napięcia, wartość przeregulowania, czas powrotu do stanu ustalonego oraz obecność oscylacji po zmianie obciążenia. Takie pomiary pozwalają ocenić szybkość odpowiedzi układu oraz stopień tłumienia zakłócenia po stronie obciążenia.

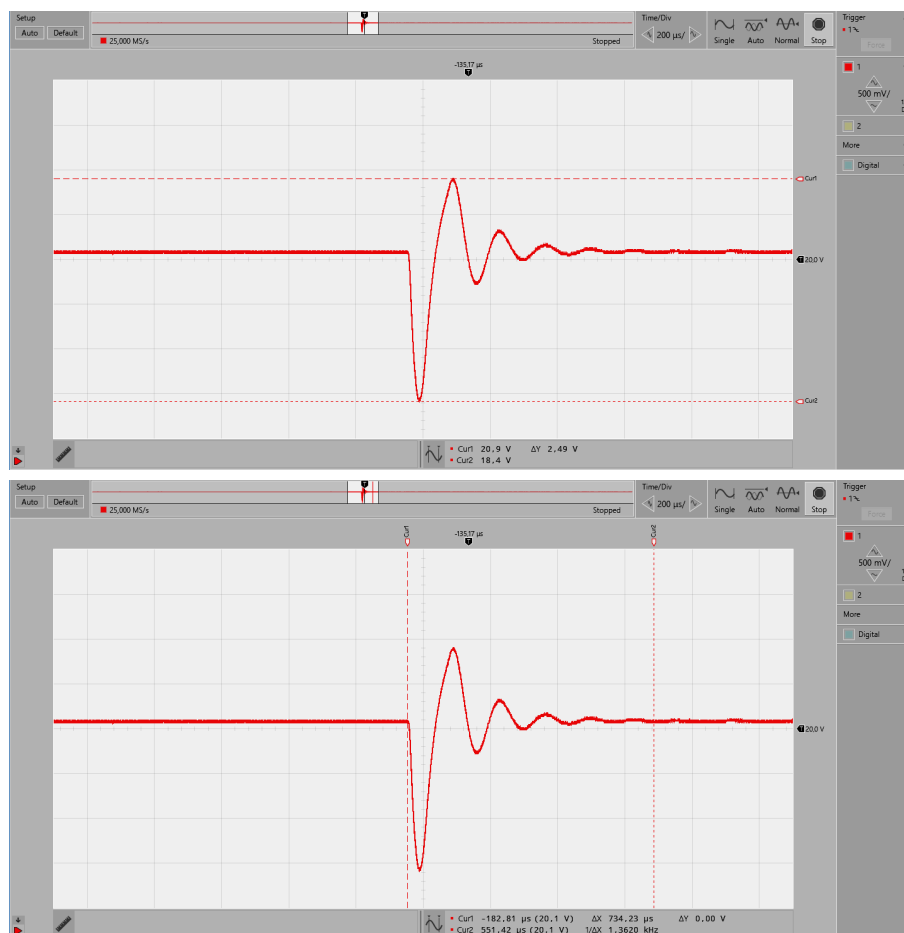
Pomiary przeprowadzono dla kilku skoków obciążenia. Szczególną uwagę zwrócono na skok obciążenia z 0 A do 5 A, ponieważ dobrze pokazuje różnice między poszczególnymi typami układów kompensacji.

Podczas zwiększania obciążenia prąd pobierany z wyjścia rośnie skokowo. Prąd dławika nie może jednak zmienić się natychmiast, dlatego przez krótki czas brakująca energia jest dostarczana z kondensatorów wyjściowych. Powoduje to chwilowy spadek napięcia wyjściowego. Z kolei przy zmniejszeniu obciążenia energia zgromadzona w dławiku powoduje chwilowy wzrost napięcia wyjściowego. Właśnie dlatego w analizie uwzględniono zarówno zapad napięcia, jak i przeregulowanie.

Do wymuszenia skokowych zmian prądu zastosowano programowalne sztuczne obciążenie pracujące w trybie dynamicznym. Szybkość narastania i opadania prądu ustawiono na jednakową wartość równą 0,5 A/ μ s, dzięki czemu uzyskano powtarzalne warunki pomiaru dla zwiększania oraz zmniejszania obciążenia.

3.7.1. Kompensacja typu I

Kompensacja typu I jest najprostszą z badanych struktur. Zapewnia ona zwiększenie wzmocnienia przy niskich częstotliwościach, ale nie daje możliwości znaczącej poprawy marginesu fazy w pobliżu częstotliwości przecięcia. Z tego powodu jej możliwości w szybkich układach impulsowych są ograniczone. Odpowiedź układu na skok obciążenia przedstawiono na rysunku 3.9.



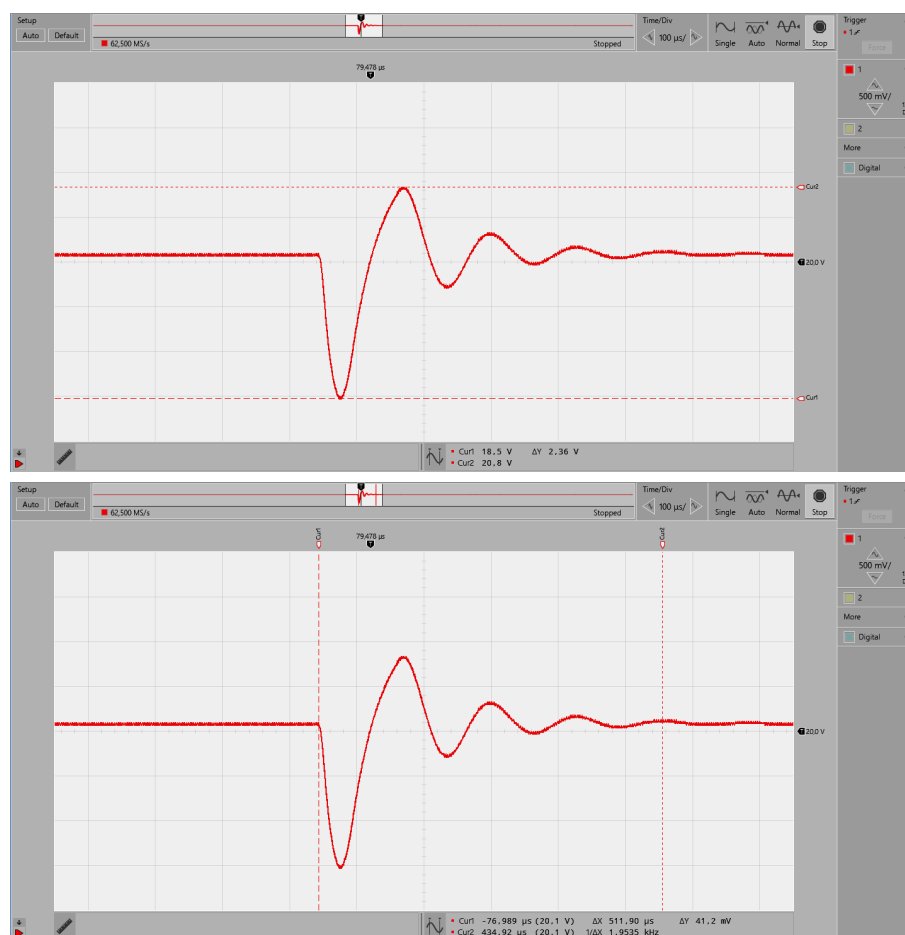
Rys. 3.9. Odpowiedź przetwornicy na skok obciążenia 0 – 5 A dla kompensacji typu I: u góry przebieg napięcia wyjściowego, na dole pomiar czasu odpowiedzi.

Na podstawie pomiarów odpowiedzi na skok obciążenia układ kompensacji typu I wykazuje duże odchylenia napięcia wyjściowego. Po skoku obciążenia od 0 do 5 A napięcie chwilowo i gwałtownie obniża się do około 18,4 V, a następnie wzrasta powyżej wartości nominalnej. Całkowita różnica między minimum a maksimum odpowiedzi wynosi około 2,5 V. Wskazuje to na ograniczoną skuteczność kompensacji typu I przy dużych skokach obciążenia. W sygnale napięcia pojawiają się duże oscylacje, które wygaszają się po około 735 μs.

3.7.2. Kompensacja typu II

Kompensacja typu II jest bardziej rozbudowaną strukturą niż kompensacja typu I. Wprowadza dodatkowe zero i biegun, co poprawia przebieg fazy oraz zwiększa szybkość odpowiedzi układu regulacji.

Odpowiedź dynamiczną kompensatora typu II dla skoku obciążenia zaprezentowano na rysunku 3.10.

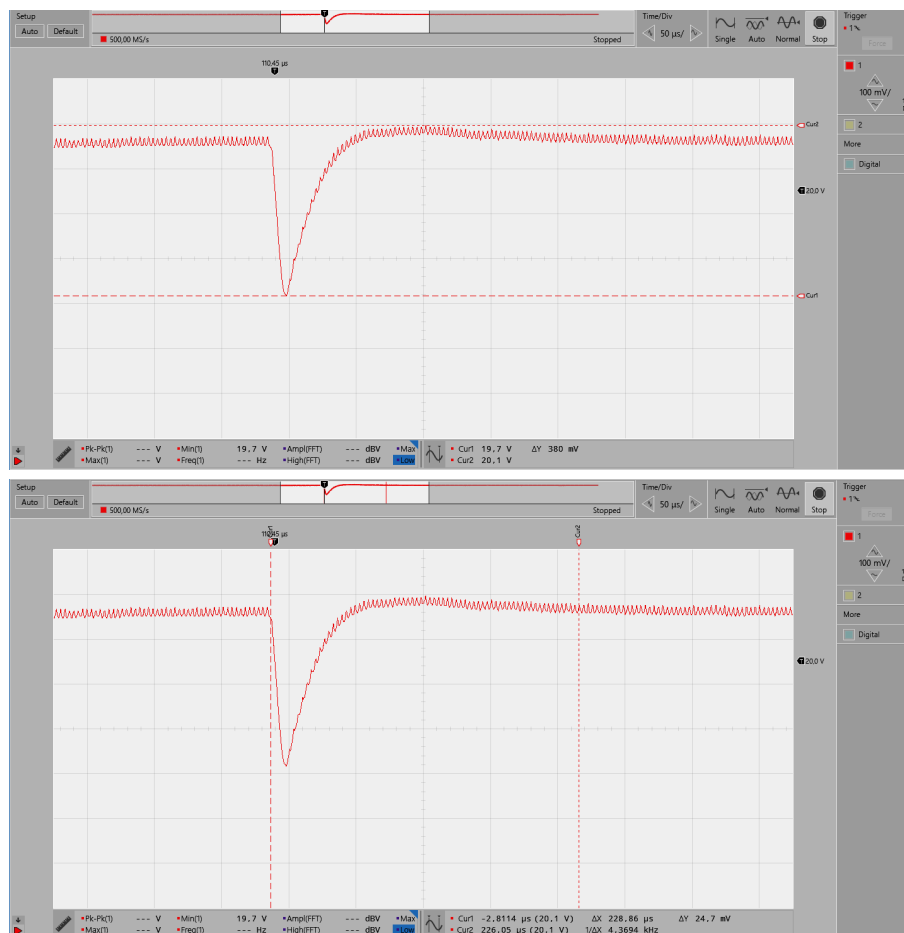


Rys. 3.10. Odpowiedź przetwornicy na skok obciążenia 0 – 5 A dla kompensacji typu II: u góry przebieg napięcia wyjściowego, na dole pomiar czasu odpowiedzi.

Pomiary układu z kompensacją typu II pokazują stosunkowo duże odchylenia napięcia przy dużych skokach obciążenia. Dla skoku 0 – 5 A napięcie spadło o 1,6 V, a przeregulowanie wyniosło około 0,761 V. Przebieg napięcia wyjściowego cechuje się dużymi oscylacjami, które gasną po około 512 μ s. Obecność kilku kolejnych oscylacji po skoku obciążenia wskazuje na ograniczone tłumienie odpowiedzi dynamicznej. Pomimo tego napięcie wyjściowe powraca do wartości zadanej, co oznacza, że układ zachowuje stabilność w badanym zakresie pracy.

3.7.3. Kompensacja typu III

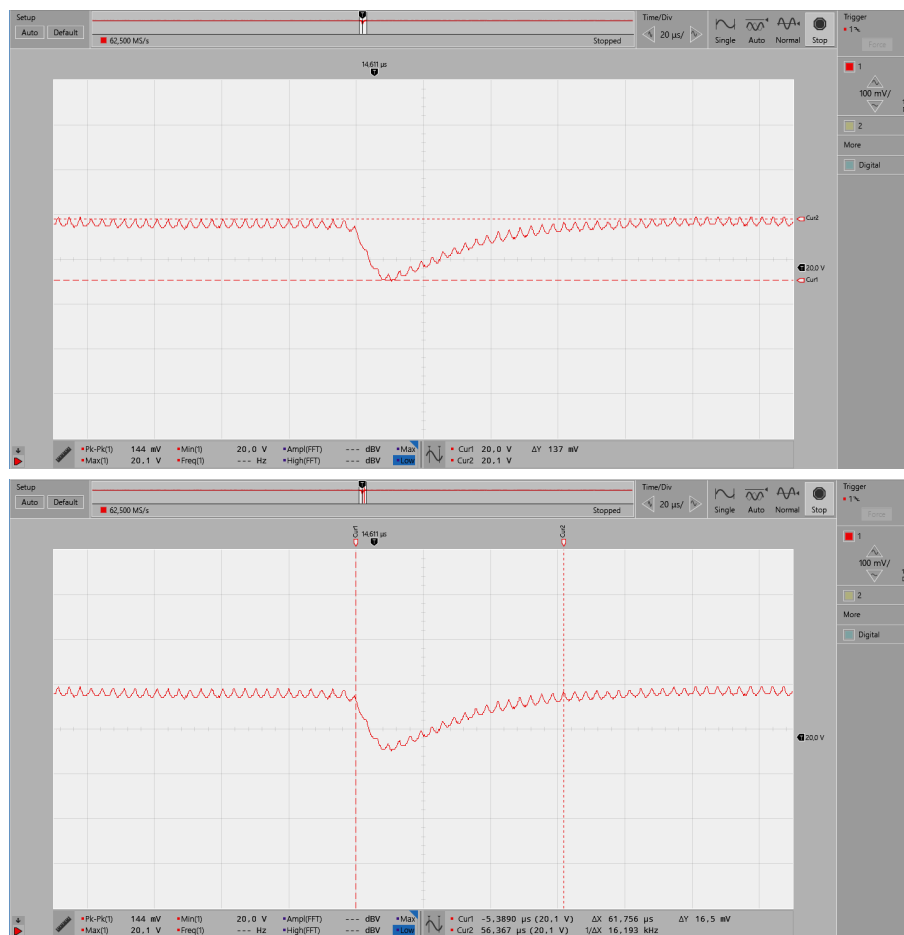
Ostatnią badaną strukturą była kompensacja typu III, która wprowadza dwa zera oraz dwa bieguny, co pozwala na uzyskanie większego podbicia fazy i lepszej kompensacji wpływu filtra LC. Wyniki pomiaru odpowiedzi dynamicznej układu z kompensacją typu III zaprezentowano na rysunku 3.11.



Rys. 3.11. Odpowiedź przetwornicy na skok obciążenia 0 – 5 A dla kompensacji typu III: u góry przebieg napięcia wyjściowego, na dole pomiar czasu odpowiedzi.

Wyniki pomiarów wskazują na dobrze tłumioną odpowiedź przetwornicy na skok obciążenia. Dla skoku obciążenia 0 – 5 A zaobserwowany spadek napięcia wyniósł około 350 mV, a następnie napięcie szybko powraca w okolice wartości zadanej, po czym następuje niewielkie przeregulowanie o wartości około 20 mV. Czas powrotu do stanu ustalonego wynosi około 229 μs.

W celu dokładniejszej oceny odpowiedzi dynamicznej kompensacji typu III przeanalizowano również przypadek mniejszego skoku obciążenia 0 – 2,5 A. Wyniki pomiaru zaprezentowano na rysunku 3.12.



Rys. 3.12. Odpowiedź przetwornicy na skok obciążenia 0 – 2,5 A dla kompensacji typu III: u góry przebieg napięcia wyjściowego, na dole pomiar czasu odpowiedzi.

Przy mniejszym skoku obciążenia spadek napięcia wyniósł około 137 mV, a następnie szybko powrócił do poziomu ustalonego. Czas powrotu wynosi około 62 μ s. Na przebiegu nie występują długotrwałe oscylacje, co wskazuje na prawidłową pracę pętli regulacji przy mniejszej zmianie prądu obciążenia.

3.7.4. Porównanie wyników

W tabeli 3.2 zestawiono orientacyjne wyniki pomiarów odpowiedzi dynamicznej dla badanych struktur kompensacji, obejmujące zarówno przebiegi omówione w tekście, jak i dodatkowe pomiary wykonane dla mniejszych skoków obciążenia. Wartości odczytano z przebiegów zarejestrowanych z wykorzystaniem oscyloskopu i wykorzystano je do porównania zachowania układu z zastosowaniem poszczególnych typów kompensacji.

Tab. 3.2. Porównanie odpowiedzi dynamicznej dla różnych struktur kompensacji

Typ	Skok	Zapad	Przeregulowanie	Czas powrotu
Typ I	0 – 2 A	ok. 690 mV	ok. 360 mV	483 μ s
Typ I	0 – 5 A	ok. 1,66 V	ok. 820 mV	735 μ s
Typ II	0 – 2 A	ok. 642 mV	ok. 318 mV	440 μ s
Typ II	0 – 5 A	ok. 1,61 V	ok. 761 mV	512 μ s
Typ III	0 – 2,5 A	ok. 137 mV	brak	62 μ s
Typ III	0 – 5 A	ok. 355 mV	ok. 25 mV	229 μ s

Na podstawie zestawienia wyników można zauważyć, że odpowiedź dynamiczna przetwornicy zależy od zastosowanej struktury kompensacji. Dla kompensacji typu I oraz typu II przy większym skoku obciążenia występują stosunkowo duże zapady napięcia oraz wyraźne przeregulowanie. Czas powrotu napięcia do wartości ustalonej w tych przypadkach wynosi ponad 0,5 ms.

Dla kompensacji typu III zmierzone odchylenia napięcia wyjściowego oraz czasy powrotu do stanu ustalonego są najmniejsze spośród zestawionych przypadków. Dla skoku obciążenia 0 – 2,5 A spadek napięcia wyniósł około 137 mV, a czas powrotu wyniósł około 62 μ s. Przy skoku 0 – 5 A zapad napięcia był większy, jednak pozostał mniejszy niż dla pozostałych struktur kompensacji przy tym samym skoku obciążenia.

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz pomiarów rzeczywistego układu potwierdzono, że topologia układu kompensacji ma istotny wpływ na odpowiedź dynamiczną przetwornicy DC/DC pracującej w trybie napięciowym. Różnice pomiędzy kompensacją typu I, II oraz III były szczególnie widoczne podczas skokowych zmian obciążenia, gdzie analizowano zapad napięcia, przeregulowanie oraz czas powrotu do stanu ustalonego.

W ramach części inżynierskiej zaprojektowano i uruchomiono synchroniczną przetwornicę typu buck, w pełni realizując założenia funkcjonalne i konstrukcyjne stopnia mocy. Przetwornica została poprawnie uruchomiona, a przeprowadzone testy potwierdziły prawidłowe działanie układu zasilania, stopnia mocy, funkcji Soft Start oraz zabezpieczenia nadprądowego. Układ pracował stabilnie w badanym zakresie obciążenia i nie wykazywał niekontrolowanych stanów pracy.

Pomiary uruchomieniowe potwierdziły poprawne działanie funkcji Soft Start. Napięcie wyjściowe narastało w sposób kontrolowany i stabilizowało się w pobliżu wartości zadanej. Czas startu przetwornicy był w pełni zgodny z wartością założoną w procesie projektowania. Brak wyraźnego przeregulowania podczas rozruchu wskazuje na prawidłową konfigurację układu sterowania oraz poprawny dobór elementów odpowiedzialnych za start przetwornicy.

Zmierzone tętnienia napięcia wyjściowego utrzymywały się na stabilnym, niskim poziomie w całym badanym zakresie obciążenia. Analiza FFT wykazała dominującą składową przy częstotliwości zbliżonej do częstotliwości przełączania przetwornicy. Pozostałe składowe widma znajdowały się na znacznie niższym poziomie. Otrzymane wyniki potwierdzają poprawną pracę filtra wyjściowego oraz właściwe zaprojektowanie obwodu mocy.

Badanie przebiegu napięcia w węźle przełączającym przy maksymalnym obciążeniu potwierdziło prawidłową pracę tranzystorów MOSFET oraz układu sterowania. Częstotliwość kluczowania była zgodna z wartością projektową, a zarejestrowane przebiegi nie wykazywały długotrwałego dzwonienia. Ograniczony poziom przebiegów w węźle wskazuje na poprawne poprowadzenie ścieżek prądowych oraz korzystny wpływ zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym dodatkowej diody Schotky'ego równoległej do dolnego tranzystora MOSFET.

Weryfikacja zabezpieczenia nadprądowego wykazała, że układ zabezpieczający działa prawidłowo. Przetwornica przechodziła w tryb pracy przerywanej po prze-

kroczeniu nominalnego prądu obciążenia, co oznacza, że próg ograniczenia prądowego został dobrany z odpowiednim zapasem. Po zmniejszeniu prądu obciążenia przetwornica powracała do poprawnej pracy.

Przeprowadzone pomiary sprawności potwierdziły bardzo dobre wyniki właściwości energetycznej zaprojektowanej przetwornicy. Wysoka efektywność osiągana była już przy niskich obciążeniach, a w szerokim zakresie pracy sprawność utrzymywała się na stabilnym, wysokim poziomie. Maksymalna wartość efektywności energetycznej zaprojektowanej przetwornicy wyniosła 98,36%. Świadczy to o poprawnym doborze elementów stopnia mocy oraz niewielkich stratach przewodzenia i przełączania.

Najważniejszy aspekt badawczy pracy dotyczył porównania wpływu topologii kompensacji na stabilność oraz odpowiedź dynamiczną przetwornicy impulsowej. Wyniki symulacyjne pokazały, że poszczególne struktury kompensacji różnią się możliwościami kształtowania charakterystyki częstotliwościowej pętli regulacji. Kompensator typu I, jako najprostsza struktura, nie umożliwia lokalnego podbicia fazy, przez co jego możliwości poprawy dynamiki układu są ograniczone. Kompensator typu II pozwala częściowo poprawić charakterystykę fazową, jednak w badanym układzie wymagał kompromisu między zapasem fazy, pasmem regulacji oraz wzmocnieniem w dolnym zakresie częstotliwości. Największe możliwości kształtowania charakterystyki pętli zapewnił kompensator typu III.

Wyniki pomiarów rzeczywistego układu są zgodne z ogólną tendencją wynikającą z symulacji. Kompensatory typu I oraz II charakteryzowały się zbliżoną częstotliwością przecięcia pętli, przez co w obu przypadkach odpowiedź na nagły skok obciążenia odznaczała się głębokim zapadem napięcia i powolnym powrotem do wartości nominalnej.

Choć kompensator typu II cechował się nieznacznie krótszym czasem powrotu do stanu ustalonego, to w pomiarach rzeczywistych obie struktury wykazały wyraźne przeregulowanie oraz słabo tłumione oscylacje. Różnice w kształcie odpowiedzi dynamicznej pomiędzy typem I a II nie były na tyle znaczące, aby na podstawie samych przebiegów czasowych wskazać wyraźną wyższość któregoś z tych rozwiązań.

Zdecydowanie najlepsze wskaźniki jakości regulacji w warunkach dynamicznych uzyskano dla kompensacji typu III. Zarówno dla nominalnego, jak i zredukowanego skoku obciążenia, odpowiedź układu była silnie tłumiona i charakteryzowała się minimalnym zapadem napięcia, znikomym przeregulowaniem oraz najkrótszym czasem powrotu do stanu ustalonego, bez jakichkolwiek tendencji do wzbudzania długotrwałych drgań pętli.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w przypadku przetwornicy buck pracującej w trybie napięciowym najbardziej korzystną strukturą jest kompensator typu III. Dzięki zastosowaniu dwóch zer i dwóch biegunów umożliwia

on skuteczniejszą kompensację wpływu filtra LC, zwiększenie pasma regulacji oraz uzyskanie odpowiedniego zapasu fazy. W badanym układzie przełożyło się to na najmniejszy zapad napięcia, najmniejsze przeregulowanie oraz najkrótszy czas powrotu do wartości zadanej.

Nie oznacza to jednak, że kompensacja typu II jest rozwiązaniem niepraktycznym. W zaprojektowanym układzie jej możliwości były ograniczone przez małe ESR kondensatorów wyjściowych, głównie kondensatorów MLCC, co powodowało słabe naturalne tłumienie rezonansu filtra LC. W takich warunkach zero ESR kondensatorów nie zapewniało istotnej poprawy fazy, dlatego skuteczniejsza okazała się kompensacja typu III.

Kompensacja typu II jest szeroko stosowana w przetwornicach DC/DC, szczególnie w układach z regulacją prądową, gdzie charakterystyka stopnia mocy jest łatwiejsza do skompensowania.

Kompensacja typu I również znajduje zastosowanie w prostszych układach regulacji, szczególnie tam, gdzie nie jest wymagana szybka odpowiedź dynamiczna ani duże podbicie fazy.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że dobór układu kompensacji ma istotny wpływ na właściwości dynamiczne przetwornicy DC/DC. Sama poprawna praca stopnia mocy nie gwarantuje korzystnej odpowiedzi na skokowe zmiany obciążenia. Dopiero odpowiednio dobrana pętla sprzężenia zwrotnego pozwala ograniczyć zapady napięcia, zmniejszyć przeregulowanie oraz skrócić czas powrotu do wartości zadanej. Z tego względu projekt kompensacji powinien być traktowany jako jeden z kluczowych etapów projektowania przetwornicy impulsowej pracującej w trybie napięciowym.

5. Podsumowanie

Celem pracy była analiza porównawcza układów kompensacji w pętli sprzężenia zwrotnego przetwornicy DC/DC pracującej w trybie napięciowym. W ramach pracy przeanalizowano trzy struktury kompensacji, tj. typu I, typu II oraz typu III. Badania obejmowały zarówno część teoretyczną i symulacyjną, jak również projekt, wykonanie oraz pomiary rzeczywistego układu przetwornicy.

W części inżynierskiej zaprojektowano synchroniczną przetwornicę typu buck ze sterownikiem LM5145. Układ został zaprojektowany dla napięcia wejściowego 25 V, napięcia wyjściowego 20 V, częstotliwości przełączania 300 kHz oraz nominalnego prądu obciążenia 5 A. W ramach projektu dobrano elementy stopnia mocy, układy zabezpieczeń, elementy filtrujące oraz elementy pętli sprzężenia zwrotnego. Następnie wykonano projekt PCB, uruchomiono przetwornicę i przeprowadzono pomiary laboratoryjne.

Przeprowadzone testy potwierdziły poprawną pracę wykonanego układu. Przetwornica osiągała założoną wartość napięcia wyjściowego, prawidłowo uruchamiała się przy braku obciążenia oraz przy obciążeniu nominalnym, a także poprawnie reagowała na przekroczenie ustawionego progu zabezpieczenia nadprądowego. Pomiary tętnień napięcia wyjściowego, sprawności energetycznej oraz przebiegów w węźle przełączającym potwierdziły, że stopień mocy został zaprojektowany i wykonany prawidłowo.

Najważniejszą częścią pracy było porównanie wpływu badanych struktur kompensacji na zachowanie dynamiczne przetwornicy. W tym celu przeprowadzono symulacje charakterystyk częstotliwościowych oraz pomiary odpowiedzi napięcia wyjściowego na skokowe zmiany obciążenia. Dzięki temu możliwe było porównanie wyników teoretycznych z zachowaniem rzeczywistego układu oraz ocena wpływu kompensatora na zapad napięcia, przeregulowanie i czas powrotu do wartości zadanej.

Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane jako praktyczne wskazówki przy projektowaniu pętli sprzężenia zwrotnego w przetwornicach DC/DC pracujących w trybie napięciowym. Szczególnie istotne jest uwzględnienie właściwości filtra LC, zastosowanych kondensatorów wyjściowych oraz wymaganej odpowiedzi dynamicznej. Praca pokazuje, że wybór struktury kompensatora powinien wynikać nie tylko z prostoty układu, ale także z wymagań dotyczących jakości regulacji napięcia wyjściowego.

Na podstawie wykonanych prac można stwierdzić, że założony cel został osiągnięty. Zaprojektowano, wykonano i przebadano rzeczywistą przetwornicę DC/DC,

a następnie przeprowadzono porównanie trzech struktur kompensacji w pętli sprzężenia zwrotnego. Uzyskane wyniki pozwoliły wskazać zależność pomiędzy topologią kompensatora a odpowiedzią dynamiczną przetwornicy buck pracującej w trybie napięciowym.

Możliwym kierunkiem dalszych prac byłoby wykonanie pomiarów charakterystyki Bodego rzeczywistych pętli regulacji i bezpośrednie porównanie ich z wynikami symulacji. Pozwoliłoby to dokładniej określić margines fazy oraz margines wzmocnienia dla poszczególnych struktur kompensacji. Dodatkowo warto byłoby zbadać wpływ temperatury, tolerancji elementów oraz różnych konfiguracji kondensatorów wyjściowych na stabilność i odpowiedź dynamiczną przetwornicy.

Bibliografia

- [1] Abraham I. Pressman, Keith Billings, and Taylor Morey. *Switching Power Supply Design*. McGraw-Hill, New York, 3 edition, 2009.
- [2] Muhammad H. Rashid. *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3 edition, 2003.
- [3] Paul Horowitz and Winfield Hill. *Sztuka elektroniki. Tom 1–2*. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2018.
- [4] Christophe P. Basso. *Switch-Mode Power Supplies: SPICE Simulations and Practical Designs*. McGraw-Hill Education, 2 edition, Wrzesień 2014.
- [5] Renesas. Designing stable compensation networks for single phase voltage mode buck regulators. Technical Brief TB417, Renesas, Grudzień 2003. <https://www.renesas.com/en/document/oth/tb417-designing-stable-compensation-networks-single-phase-voltage-mode-buck-regulators>, Dostęp dnia 18.06.2026.
- [6] Henry J. Zhang. Modeling and loop compensation design of switching mode power supplies. Application Note 149, Linear Technology, Styczeń 2015. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/app-notes/an-149.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
- [7] Henry J. Zhang. Basic concepts of linear regulator and switching mode power supplies. Application Note 140, Linear Technology, Październik 2013. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/app-notes/an140.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
- [8] SW Lee. Demystifying type ii and type iii compensators using op-amp and ota for dc/dc converters. Application Report SLVA662, Texas Instruments, Lipiec 2014. <https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
- [9] Christophe P. Basso. *Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies : A Tutorial Guide*. Artech House Publishers, 2012.
- [10] Robert Sheehan and Louis Diana. Switch-mode power converter compensation made easy. Technical report, Texas Instruments, Wrzesień 2016. https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0412.slup340.pdf, Dostęp dnia 18.06.2026.
- [11] Texas Instruments. Lm5145 75-v synchronous buck dc/dc controller with wide duty cycle range. Technical Report SNVSAI4B, Texas Instruments, listopad 2020. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5145.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
- [12] Christophe P. Basso. *An intuitive guide to compensating switching power supplies : apply Christophe Basso's recipes on loop control*. Faraday Press, 2024.
- [13] Ying-Ting Huang and Jun-Cheng Lian. Design of type-iii compensator for fast dy-

- dynamic performance in buck converters. *IEEE Access*, czerwiec 2024. Dostęp dnia 18.06.2026.
- [14] Daniel Meeks. Loop stability analysis of voltage mode buck regulator with different output capacitor types – continuous and discontinuous modes. Application Report SLVA301, Texas Instruments, kwiecień 2008. Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [15] Christophe Basso. Designing compensators for the control of switching power supplies. APEC 2010 Seminar Presentation, 2010. ON Semiconductor, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [16] Texas Instruments. AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies. Application Report SNVA364A, Texas Instruments, Kwiecień 2013. <https://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [17] W H Lei and T K Man. And8143/d a general approach for optimizing dynamic response for buck converter. Technical report, ON Semiconductor, 2010. <https://www.onsemi.com/pub/collateral/and8143-d.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [18] Christophe Basso. *Simulating Switching Converters with LTspice: Speed Up Your Power Conversion Projects with Ready-Made Templates*. Faraday Press, 2026. Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [19] Christophe Basso. Understanding op amp dynamic response in a type-2 compensator (part 1): The open-loop gain. *How2Power Today*, styczeń 2017. ON Semiconductor, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [20] Christophe Basso. Understanding op amp dynamic response in a type-2 compensator (part 2): The two poles. *How2Power Today*, luty 2017. ON Semiconductor, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [21] Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG. *WE-LHCA SMT High Current Inductor*, Luty 2025. <https://www.we-online.com/components/products/datasheet/784373865082.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [22] Murata Manufacturing Co., Ltd. *KCM55QR71H226KH13 Ceramic Capacitor (SMD)*, 2026. <https://pim.murata.com/en-global/pim/details/?partNum=KCM55QR71H226KH13%23&displayChangeClass=productDetailPrint>, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [23] Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG. *WCAP-ATG5 Aluminum Electrolytic Capacitors*, Listopad 2014. <https://www.we-online.com/en/components/products/WCAP-ATG5>, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [24] Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG. *WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 2220*, Grudzień 2021. <https://www.we-online.com/components/products/datasheet/885012214006.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [25] Alpha & Omega Semiconductor. *AON6234 40V N-Channel MOSFET*, Wrzesień 2023. <https://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6234.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.
 - [26] Vishay General Semiconductor. *VSSAF5N50 Surface-Mount TMBS (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier*, Wrzesień 2020. <https://www.vishay.com/docs/87719/vssaf5n50.pdf>, Dostęp dnia 18.06.2026.

- [27] Timothy Hegarty. Paralleling electrolytic and ceramic capacitors perks up pol transient response. *How2Power Today*, Marzec 2011. https://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/1103/articles/H2PToday1103_design_National.pdf, Dostęp dnia 18.06.2026.
- [28] Christophe Basso. Ltspice summer 2025 files collection. <https://powersimtof.com/book11.html>, Dostęp dnia 18.06.2026.